

硕士学位论文

异步轧制 TA4G 钛合金薄带微观组织与各
向异性研究

Study on microstructure and anisotropy of
asymmetrically rolled TA4G titanium alloy thin strips

一级学科

机械工程

二级学科

机械制造及其自动化

作者姓名

郭宝红

指导教师

喻海良 教授

2025 年 6 月

中图分类号 TG337.6
UDC 621.7

学校代码 10533
学位类别 学术学位

硕士学位论文

异步轧制 TA4G 钛合金薄带微观组织与各向异性研究

Study on microstructure and anisotropy of
asymmetrically rolled TA4G titanium alloy thin strips

作者姓名	郭宝红
一级学科	机械工程
二级学科	机械制造及其自动化
研究方向	成形制造
二级培养单位	轻合金研究院
指导教师	喻海良 教授

论文答辩日期 2025.5.25 答辩委员会主席

中 南 大 学
2025 年 06 月

异步轧制 TA4G 钛合金薄带微观组织与各向异性研究

摘要: 钛及钛合金薄带凭借密度小、比强度高、耐腐蚀等特性,在 3C 电子、新能源和生物医疗等领域获得广泛应用。目前钛合金薄带主要依托多辊同步轧机生产,其减薄能力较弱且需多次中间退火。此外,轧制形成的基面双峰织构和横向织构导致 α 和 $\alpha+\beta$ 钛合金薄带呈现出显著的各向异性,这制约了钛合金作为结构件的应用及精密冲压成形能力。

本文从科学研究与工程应用的角度出发,以 0.6 mm 退火态 α 钛合金 TA4G 薄板为初始材料,基于粘塑性自洽模型分析了典型轧制织构导致各向异性显著的内在机理。通过金相显微镜、扫描电子显微镜、X 射线衍射和电子背散射衍射等手段分析了材料组织在加工过程中的演变规律。研究了异步轧制过程中轧制异速比、轧制压下率对 TA4G 钛合金薄带组织与各向异性的影响。通过调控轧制压下率和后续真空退火制备了低各向异性的 TA4G 钛合金薄带。研究结果为异步轧制制备高性能钛合金薄带的工业化应用提供了系统性参考。具体研究内容与结果如下:

(1) 揭示了传统轧制钛合金各向异性严重的内在机制并阐明了变形模式间的相互作用关系。通过电子背散射衍射技术和单轴拉伸试验获得了初始 TA4G 钛合金的织构类型和各向异性特征。结果表明,初始材料呈现典型的横向织构和基面双峰织构,该织构类型导致横向的屈服强度和抗拉强度较轧制方向高出 94 MPa 和 56 MPa,对应平面各向异性指数分别为 15.2%和 7.5%。粘塑性自洽模型模拟发现,柱面 $\langle a \rangle$ 滑移主导了沿轧制方向加载的塑性变形,而沿横向加载的塑性变形则通过滑移和孪生协同进行。变形初期柱面 $\langle a \rangle$ 滑移和基面 $\langle a \rangle$ 滑移的激活程度最高,随后锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移和 $\{10\bar{1}2\} \langle 10\bar{1}1 \rangle$ 拉伸孪晶激活程度不断增加。模拟还发现,柱面 $\langle a \rangle$ 滑移和基面 $\langle a \rangle$ 滑移的活性随锥面 $\langle c+a \rangle$ 激活程度的增加而减小。而 $\{10\bar{1}2\} \langle 10\bar{1}1 \rangle$ 拉伸孪晶的产生能够促进沿横向加载柱面 $\langle a \rangle$ 滑移的激活。

(2) 探讨了 TA4G 钛合金薄带异步轧制过程中的微观组织和各向异性演变,旨在明确轧制参数对晶体取向和各向异性的作用机制。主要通过电子背散射衍射技术分析不同厚度 TA4G 钛合金薄带中

晶粒尺寸、晶界占比和织构组分的变化规律,结合单轴拉伸试验获得了各向异性的演变情况。组织分析表明,随着薄带不断减薄,异步轧制能促进晶粒细化、位错累积和孪晶产生。横向织构强度大幅减弱,基面双峰织构得到加强,同时形成明显的基面丝织构。额外剪切促进难开动位错滑移激活及 $\{10\bar{1}2\}\langle 10\bar{1}1\rangle$ 拉伸孪晶含量增加是晶体取向显著改变的内在原因。力学性能结果显示,当同步轧制薄带厚度达到 0.3 mm 时,横向和轧制方向的屈服强度差值为 1 MPa,平面各向异性指数降低至 0.11%,低于该厚度后各向异性开始增加。异步轧制薄带横向和轧制方向屈服强度差异随厚度减小而持续降低,0.1 mm 时达到 6 MPa,平面各向异性指数降低至 0.78%。

(3) 系统研究了退火处理对 TA4G 钛合金薄带微观组织和各向异性的影响,旨在获得与轧制工艺相匹配的退火制度。600℃真空退火 5 min 后,薄带各向异性随厚度减小而逐渐降低,其中异步轧制 0.2 mm 规格薄带屈服强度和抗拉强度差值分别为 39 MPa 和 0 MPa,对应平面各向异性指数为 6.6%和 0。研究还发现,当退火时间超过 25 min 后,异步轧制 0.2 mm 薄带横向和轧制方向屈服强度差值增加至 60 MPa,平面各向异性指数增加至 9.6%,抗拉强度各向异性几乎保持不变。相比之下,同步轧制薄带屈服强度各向异性不受退火时间影响,但抗拉强度差值减小至 4 MPa,平面各向异性指数为 0.5%。此外,升高退火温度至 650℃,同步轧制薄带屈服强度和抗拉强度差值分别减小至 16 MPa 和 5 MPa,平面各向异性指数对应降低至 3%和 1%。异步轧制薄带屈服强度差值受退火温度影响较小,但当退火温度超过 600℃后抗拉强度各向异性增加。组织分析表明,取向差角/轴 $93^\circ\langle 8\bar{1}02\bar{3}\rangle$ 再结晶晶粒在 $\{11\bar{2}0\}\langle 10\bar{1}0\rangle$ 晶粒内部形核与长大削弱了横向织构,并形成向轧制方向分裂的基面织构。该织构与基面丝织构含量提升促进了沿横向加载时柱面 $\langle a\rangle$ 滑移的激活能力,显著降低沿横向的屈服强度,从而使屈服各向异性明显改善。

图数量 58, 表数量 6, 参考文献数量 133

关键词: TA4G 钛合金; 异步轧制; 各向异性; 织构; 粘塑性自洽
分类号: TG337.6

Study on microstructure and anisotropy of asymmetrically rolled TA4G titanium alloy thin strips

Abstract: Titanium and titanium alloy thin strips have gained extensive applications in 3C electronics, new energy, and biomedical fields due to their beneficial properties such as low density, high specific strength, and excellent corrosion resistance. Currently, titanium alloy thin strips are primarily produced using multi-roll symmetric rolling mills, which exhibit limited thinning capability and require multiple intermediate annealing processes. Furthermore, the basal bimodal texture and transverse texture formed during rolling process result in pronounced anisotropy in both α and $\alpha+\beta$ titanium alloy thin strips. It significantly restricts their application as structural components and compromises their precision stamping formability.

From the perspectives of scientific research and engineering applications, this study employed 0.6 mm-thick annealed α -phase titanium alloy TA4G sheet as the initial material. The intrinsic mechanism underlying the pronounced anisotropy induced by typical rolling textures was systematically analyzed using a viscoplastic self-consistent model. The microstructural evolution during processing was comprehensively characterized through metallographic microscopy, scanning electron microscopy, X-ray diffraction, and electron backscatter diffraction. The effects of asymmetric speed ratio and rolling reduction on both microstructure and anisotropy in asymmetric rolling processes were thoroughly investigated. The TA4G titanium alloy thin strip with reduced anisotropy was successfully achieved by controlling rolling reduction parameters combined with subsequent vacuum annealing. The research results provide a systematic reference for the industrial application of preparing high-performance titanium alloy thin strips by asymmetric rolling. The specific research contents and results are as follows:

(1) This study elucidates the intrinsic mechanisms responsible for severe anisotropy in conventionally rolled titanium alloys and clarifies the

interaction relationships between deformation modes. The texture characteristics and anisotropic behavior of as-received TA4G titanium alloy were determined through electron backscatter diffraction analysis combined with uniaxial tensile tests. Experimental results demonstrate that the as-received material exhibit typical transverse texture and basal bimodal texture configurations. These texture features lead to significantly higher yield strength (94 MPa) and ultimate tensile strength (56 MPa) in the transverse direction compared to the rolling direction, corresponding to in-plane anisotropy indices of 15.2% and 7.5%, respectively. The viscoplastic self-consistent model simulations revealed distinct deformation mechanisms under different loading orientations. The prismatic $\langle a \rangle$ slip dominates plastic deformation along the rolling direction, while coordinated slip-twinning mechanisms govern transverse loading responses. During initial deformation stages, prismatic $\langle a \rangle$ slip and basal $\langle a \rangle$ slip exhibited the highest activity, followed by progressively increasing contributions from pyramidal $\langle c+a \rangle$ slip and $\{10\bar{1}2\}\langle 10\bar{1}1 \rangle$ tensile twinning as deformation progressed. Furthermore, the activity of prismatic $\langle a \rangle$ and basal $\langle a \rangle$ slip systems showed significant decreases corresponding to enhanced pyramidal $\langle c+a \rangle$ slip activation. Notably, the formation of $\{10\bar{1}2\}\langle 10\bar{1}1 \rangle$ tensile twins was found to promote prismatic $\langle a \rangle$ slip activation under transverse loading conditions.

(2) The microstructural evolution and anisotropy development in TA4G titanium alloy thin strips during asymmetric rolling were systematically explored, aiming to clarify the mechanisms through which rolling parameters influence crystallographic orientation and anisotropic behavior. The variations in grain size, grain boundary fraction, and texture components of TA4G strips with different thicknesses were analyzed primarily through electron backscatter diffraction, while anisotropy evolution was assessed via uniaxial tensile tests. Microstructural analysis revealed that asymmetric rolling promotes grain refinement, dislocation accumulation, and twin formation as the strip thickness decreases. The transverse texture intensity significantly weakened, while the basal bimodal texture strengthened, accompanied by the formation of distinct basal fiber texture. The substantial orientation changes are attributed to

shear-induced activation of hard-to-activate slip systems and increased content of $\{10\bar{1}2\}\langle 10\bar{1}1\rangle$ tensile twins. Mechanical test results demonstrate that during symmetric rolling, the yield strength difference between transverse and rolling directions reduces to 1 MPa with in-plane anisotropy indices of 0.11% at 0.3 mm thickness. Beyond this thickness, anisotropy progressively increases. In contrast, asymmetric rolling continuously reduces the yield strength difference of thin strips between transverse and rolling directions as thickness decreases, reaching 6 MPa at 0.1 mm thickness with in-plane anisotropy indices of 0.78%.

(3) The effects of annealing treatment on the microstructure and anisotropy of TA4G titanium alloy thin strips were systematically investigated to establish annealing protocols compatible with rolling processes. After 5-minute vacuum annealing at 600°C, the anisotropy of thin strips still gradually decreased with reduction. Asymmetrically rolled 0.2 mm strips demonstrated yield strength and tensile strength differences of 39 MPa and 0 MPa, respectively, corresponding to in-plane anisotropy indices of 6.6% and 0. Notably, when annealing time exceeded 25 minutes, the yield strength difference between transverse and rolling directions in 0.2 mm asymmetrically rolled strips increased to 60 MPa, with in-plane anisotropy indices rising to 9.6%, while tensile strength anisotropy remained nearly unchanged. By contrast, symmetrically rolled strips maintained stable yield strength anisotropy regardless of annealing duration, but their tensile strength difference decreased to 4 MPa with a corresponding in-plane anisotropy indices of 0.5%. When the annealing temperature increased to 650°C, symmetrically rolled strips showed reduced yield and tensile strength differences (16 MPa and 5 MPa, respectively), with in-plane anisotropy indices decreasing to 3% and 1%. Asymmetrically rolled strips exhibited minimal temperature-dependent yield strength variations, though tensile strength anisotropy increased when the annealing temperature surpassed 600°C. Microstructural analysis revealed that nucleation and growth of $93^\circ\langle 8\bar{1}0\bar{2}3\rangle$ recrystallized grains within $\{11\bar{2}0\}\langle 10\bar{1}0\rangle$ oriented grains weakened transverse texture while developing splitting basal texture along the rolling direction. The enhanced content of this texture combined with basal fiber texture promoted

prismatic $\langle a \rangle$ slip activation under transverse loading, significantly reducing transverse yield strength and consequently improving yield anisotropy.

There are 58 figures, 6 tables and 133 references

Keywords: TA4G titanium alloy; Asymmetric rolling; Anisotropy; Texture; Viscoplastic self-consistent

Classification: TG337.6

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 钛合金薄带材轧制与应用	1
1.1.1 钛合金薄带的轧制.....	1
1.1.2 钛合金薄带的应用.....	2
1.2 轧制钛合金各向异性研究现状	4
1.2.1 传统轧制钛合金的各向异性.....	5
1.2.2 交叉轧制钛合金的各向异性.....	7
1.2.3 异步轧制钛合金的各向异性.....	8
1.3 粘塑性自洽(VPSC)模型理论概述.....	11
1.3.1 线性化假设方案.....	11
1.3.2 滑移硬化和孪生系统.....	12
1.3.3 VPSC 模型在钛合金各向异性中的应用.....	13
1.4 研究意义与内容.....	14
1.4.1 研究意义.....	14
1.4.2 研究内容.....	15
第 2 章 初始 TA4G 钛合金组织与塑性流动各向异性机理	17
2.1 引言.....	17
2.2 实验和模拟方法.....	17
2.2.1 微观组织表征.....	17
2.2.2 力学性能测试.....	18
2.2.3 VPSC 模型输入文件与参数确定.....	19
2.3 初始材料的微观组织.....	20
2.3.1 金相组织与 XRD 图谱	20
2.3.2 EBSD 组织与织构类型	21
2.4 初始材料的各向异性与断裂机理	23
2.4.1 室温单轴拉伸力学性能.....	23
2.4.2 断裂模式与断裂机理.....	24
2.5 基于 VPSC 数值模拟的塑性流动各向异性机理	26
2.5.1 初始织构与硬化参数.....	26
2.5.2 塑性变形的各向异性机理.....	27
2.5.3 塑性变形过程中晶体织构的演化行为	29
2.5.4 变形模式对塑性变形各向异性的影响	30
2.6 本章小结.....	35
第 3 章 轧制工艺对 TA4G 钛合金薄带组织和各向异性影响	36

3.1 引言.....	36
3.2 材料制备与实验方法.....	36
3.3 轧制参数对 TA4G 钛合金薄带微观组织的影响	38
3.3.1 金相组织.....	38
3.3.2 XRD 图谱与织构系数	40
3.3.3 EBSD 组织与晶粒尺寸	42
3.3.4 晶界演变与孪生行为.....	43
3.4 织构演变与机理分析.....	46
3.4.1 织构演变.....	46
3.4.2 位错滑移对晶体取向的影响.....	48
3.4.3 孪生对晶体取向的影响.....	53
3.5 轧制参数对 TA4G 钛合金薄带各向异性的影响	54
3.5.1 室温单轴拉伸力学性能.....	54
3.5.2 力学性能各向异性.....	56
3.6 本章小结.....	57
第 4 章 退火制度对 TA4G 钛合金薄带组织和各向异性影响	58
4.1 引言.....	58
4.2 实验方法.....	58
4.3 退火制度对 TA4G 钛合金薄带各向异性的影响	59
4.3.1 600℃退火 5 min 的力学性能与各向异性	59
4.3.2 退火时间对力学性能与各向异性的影响	61
4.3.3 退火温度对力学性能与各向异性的影响	63
4.4 再结晶退火对 TA4G 钛合金薄带微观组织的影响	65
4.4.1 XRD 图谱与织构系数	65
4.4.2 EBSD 组织.....	66
4.4.3 再结晶行为.....	67
4.4.4 织构演变.....	70
4.5 屈服强度各向异性改善机制	71
4.6 本章小结.....	73
第 5 章 结论与展望	75
5.1 结论.....	75
5.2 展望.....	76
参考文献.....	77
附录.....	88

第 1 章 绪论

1.1 钛合金薄带材轧制与应用

1.1.1 钛合金薄带的轧制

轧制技术的历史可追溯至 16 世纪中叶的德国冶金工业，德国工匠开始用人工或水力驱动的轧辊装置。早期主要用于铅、锡、金银等软金属的延展，制作装饰品或货币材料^[1]。后在 17~18 世纪，轧制技术扩展到铜、黄铜等金属，用于制造餐具和武器部件。英国在 18 世纪末将蒸汽动力引入轧制，推动了铁路钢轨、结构型材的大规模生产，使轧制成为现代金属工业的核心工艺。轧制技术在大幅宽、高精度、规模化生产的薄带材制造领域具有不可替代性，尤其对于厚度低于 0.1 mm 的极薄带材及表面质量要求严苛的高端产品，迄今仍是最具经济性和可靠性的工业化生产方案。

传统二辊及四辊轧机因受限于最小可轧厚度，已难以满足薄带材的轧制需求^[2]。为突破厚度极限，采用小直径工作辊与高刚度辊系的多辊轧机应运而生。多辊轧机的技术演进始于 1910 年 Mathey 设计的六辊轧机，然而当辊系几何参数达到临界状态（工作辊公切线与支撑辊基准线重合）时，传统辊系结构的尺寸优化将受到刚性约束。为突破这一设计极限，德国工程师 Rohn 于 1930 年开创性地研发出具有层级配置特征的十二辊轧机，并成功获得国际专利认证。该创新机型采用梯度辊系设计，其工作辊、中间辊、支撑辊直径分别为 10 mm、20 mm、40 mm。通过优化轧制工艺流程，仅需 6 道次轧制即可将 0.5 mm 镍带坯料轧薄至 0.01 mm，实现了超薄金属带材制备技术的跨越式发展^[3]。然而，Rohn 式十二辊轧机因未采用多支点梁支撑辊系结构，导致辊系应力分布不均，显著削弱了轧机整体刚度。针对此缺陷，德国森德威公司在原有结构基础上增设 8 组支撑辊，开发出 Rohn 式二十辊轧机。但受限于单层支撑布局，其辊系仍存在弯矩补偿不足的问题，未能有效改善系统刚性。为了提高多辊轧机的刚度，波兰工程师森吉米尔于 1945 年研发出了世界上第一台 20 辊森吉米尔轧机，其特点是工作辊径小，辊系刚度大，有较好的减薄能力和轧制精度^[4]。

随着 1948 年美国杜邦公司（DuPont）率先实现海绵钛的工业化生产^[5]，钛材轧制加工也相应开始试制。现行工业标准中，厚度大于等于 0.3 mm 的钛带及薄板已形成成熟的制造体系，而厚度范围在 0.01~0.3 mm 之间的超薄规格精密钛箔带材^[6]还处于上升阶段。这种超薄型材的研发标志着钛加工技术向精密化方向的重要跨越。与不锈钢薄带材类似，钛合金薄带材的工业化生产遵循图 1-1 所示的工序流程。工艺始于将海绵钛颗粒通过压制成型技术制成标准钛电极块，经脱

模检测后组批焊接成自耗电弧熔炼要求的自耗电极。该电极在真空自耗炉经高温熔炼得到高纯度钛锭^[7]。后续加工中，钛锭经多向锻造开坯制备热轧用厚板，通过热连轧机组完成粗轧成形。所得钛带卷经中间退火处理以均匀化晶粒组织，并通过抛丸-酸洗组合工艺有效清除表面氧化皮，制备出表面质量良好的冷轧母带。精密轧制阶段采用 20 辊森吉米尔精密轧机实施多道次冷轧将母带轧制到 0.3 mm 及以下，终轧钛薄带材经超声脱脂清洗后进入氩气氛的连续退火设备进行热处理，最终通过张力校直机组和开平分切及检验工序制备出成品。

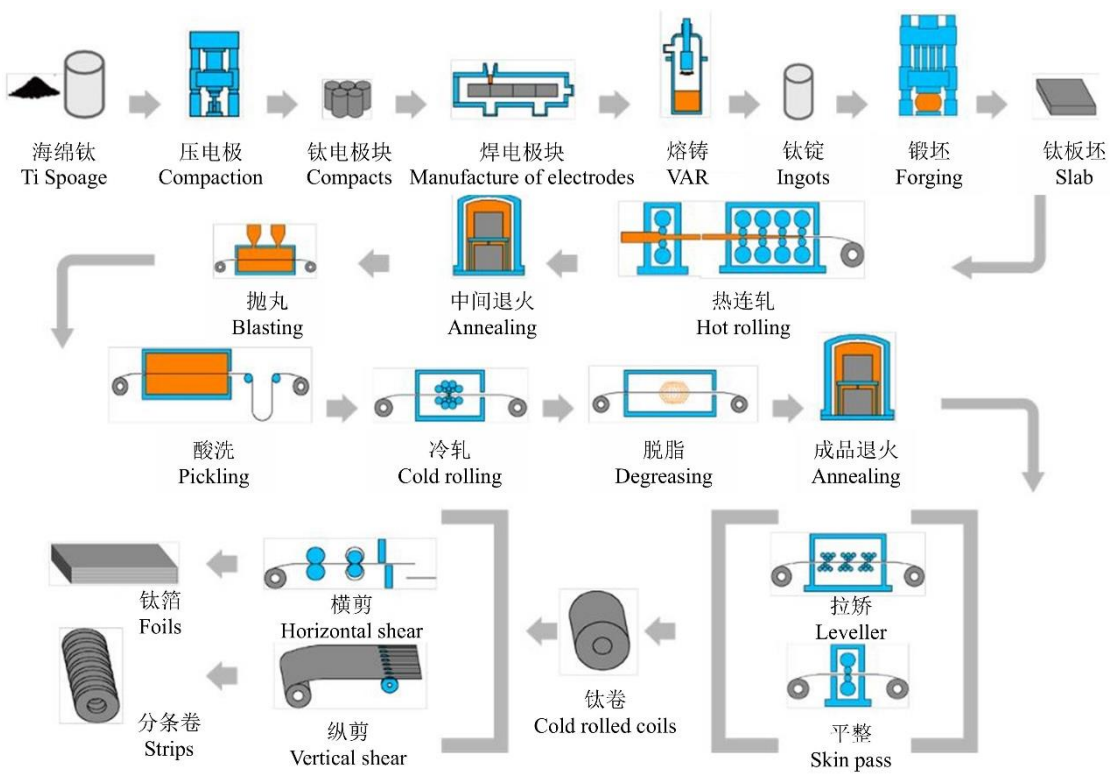


图 1-1 钛合金薄带的生产流程

1.1.2 钛合金薄带的应用

钛及钛合金具有密度小、比强度高、耐高温、耐腐蚀、无磁性等诸多优点。基于这些特性，钛合金已经发展成为兼具结构承载与功能特性的先进材料。不论在航空航天、核能、舰船、医疗等尖端科技领域，还是在石油、化工、冶金、汽车、建筑等工业工程领域，以及医疗、食品、体育休闲等民生领域均有广泛应用。特别值得关注的是，钛合金薄带在保持基材优异性能的基础上，展现出独特的超薄特性与成形适应性。这种二维展开的形态不仅拓展了传统钛合金的应用维度，更在柔性热防护系统、微型换热器件、生物传感器等新兴领域展现出巨大的应用价值^[8,9]。

随着化石能源紧缺与当今世界经济发展之间的矛盾日益凸显,加之化石燃料燃烧产生的氮硫化物等有害气体引发环境污染^[10],发展绿色高效的可再生能源与构建高效废气处理已成为能源转型的必然选择。在众多新能源中,以质子交换膜燃料电池为代表的新能源电池因具有工作温度适中(80℃)、功率密度高、启动快速等特点,在交通运输领域具有很高的应用价值^[11]。双极板(图 1-2)作为质子交换膜燃料电池的重要组成部分,在堆中起到集流导电、散热、均匀分散反应介质和冷却剂、支撑膜电极、防止反应介质泄露等多重功能,要求选材具有一定的强度、成形性好、导电散热性好和耐腐蚀等优异特性。相较于不锈钢和铝合金等双极板材料,钛合金凭借低密度与高比强度,可以明显降低双极板的重量和体积,从而显著提升电池的质量比功率和体积比功率。此外,由于优良的耐蚀性,钛合金在长期服役过程中不易产生腐蚀产物,从而增加了质子交换膜和催化剂的使用寿命,有利于提升电池运行的稳定性和耐久性。氢氧燃料电池电堆金属双极板用精密钛合金薄带材厚度一般为 0.1~0.15 mm,冲压微结构流道深度及槽宽一般为 0.2~2.0 mm^[6]。作为化工过程装备领域的核心传质单元,填料塔通过圆柱形塔体与内部规整化填装的填料层协同作用,在烟气脱硫、气体净化及精馏等工艺中实现高效气液传质。其中,薄壁结构的金属填料通量大、气体阻力小且具有很高的抗冲击性能,因而获得广泛应用。典型制造工艺中金属薄带材经过弯折、冲孔等工序,制成表面具有沟纹、小孔的金属板波纹片,类似于图 1-2 中的瓦楞片,为气液两相的传热、传质提供了表面条件。钛合金填料优异的抗腐蚀性能使其在湿法冶金、氯碱化工等极端腐蚀场景中具有不可替代性。

在 3C 电子产品微型化浪潮推动下,高性能金属薄带材的需求呈现显著增长趋势^[16]。以动圈扬声器振动膜为例,其材料选择的原则是密度小、弹性系数高、内阻尼大,并且有足够的柔韧性,工业级 TA1 钛材(0.03~0.2 mm)因其独特的性能组合($\rho=4.51\text{ g/cm}^3$, $E=106\text{ GPa}$, 延伸率>30%),成为制造振动膜的首选材料^[17]。自 20 世纪 80 年代初 Sennheiser、Yamaha 和 EV 公司先后研发应用钛箔振动膜后,扬声器的高低音相应特性大幅提高,因此现在常应用于高保真音质的高端扬声器中^[15]。此外,钛合金基板(0.05~0.1 mm)具备良好的耐高温性能与柔韧性,在柔性显示技术中展现出良好的较好的应用前景。在国家战略新兴产业政策驱动下,《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》中就指出要推进新型显示技术创新与应用,其中柔性屏因其良好的弯曲性可以实现多种异形设计,且轻薄便携,正在逐步取代传统刚性屏幕。

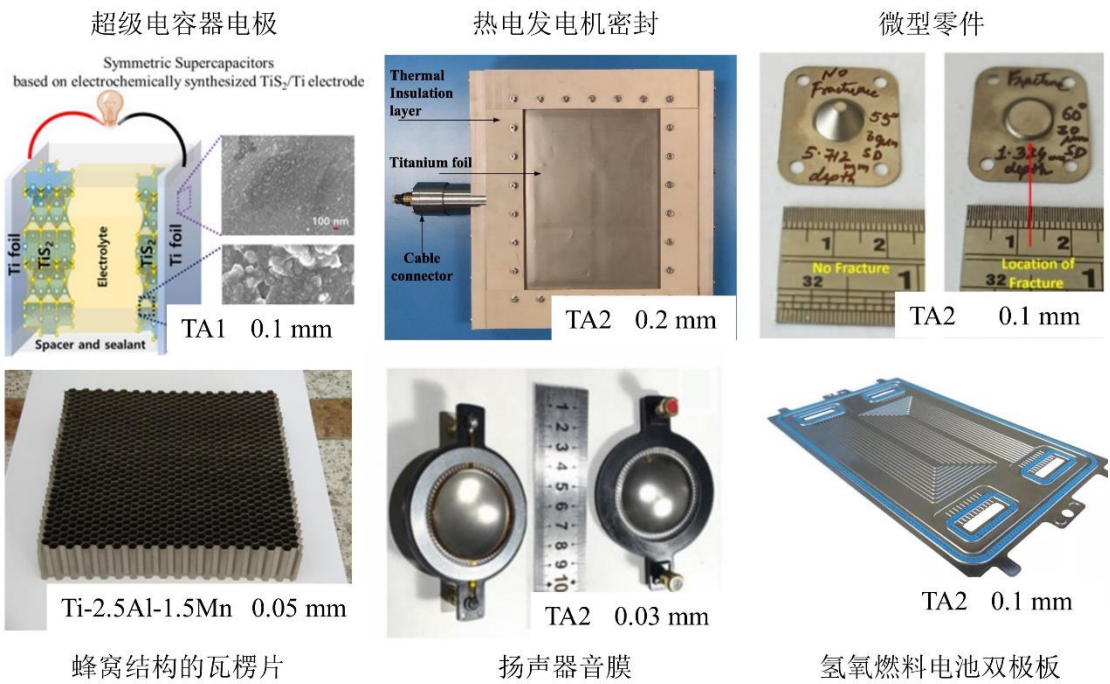
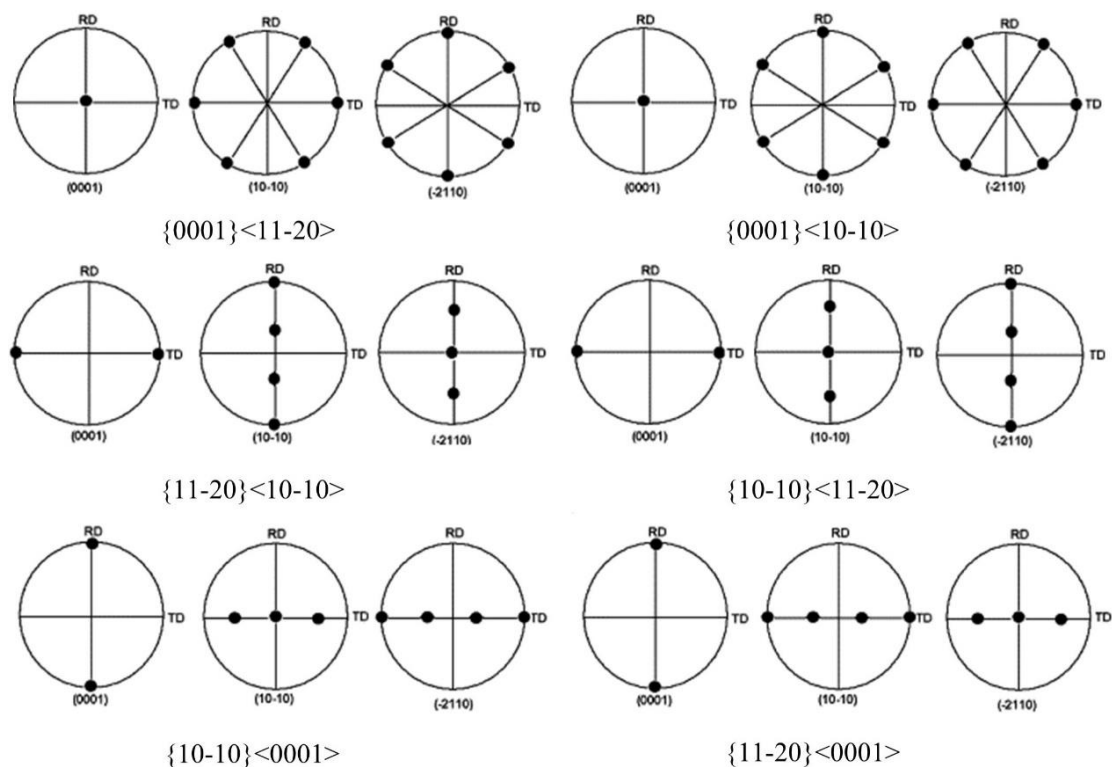


图 1-2 钛合金薄带的典型应用[6,12-15]

1.2 轧制钛合金各向异性研究现状

在材料科学领域,当多晶体材料中部分晶粒的晶体学取向在特定方位呈现显著聚集分布时,这种现象被称为择优取向。这种具有特定取向排列特征的多晶体结构即被称为织构^[18]。密排六方结构(Hexagonal close-packed, HCP)金属的织构类型一般表示为 $\{hkil\}\langle uvwt \rangle$,其中晶粒的 $\{hkil\}$ 晶面平行于板面,而 $\langle uvwt \rangle$ 晶向平行于轧制方向(Rolling direction, RD)。当晶粒取向呈均匀随机分布时,晶体学取向的依赖特性在统计平均效应下将被消除,这使得多晶材料在宏观尺度上呈现各向同性特征。然而在实际工程材料中,完全各向同性材料往往难以获得,这主要是由于塑性变形过程中会形成特定的形变织构组织,即使是再结晶(或退火)过程中也可能形成新的织构^[19]。HCP 金属中的三种基本织构类型为基面织构、横向织构和轧向织构(图 1-3)。理想基面织构的基面极与板材轧制平面法向(Normal direction, ND)平行;而横向织构和轧向织构中晶体 c 轴分别与轧制方向的横向(Transverse direction, TD)和 RD 保持一致。前者能提高钛合金的双轴力学性能,而横向织构和轧向织构会导致轧制平面内力学性能各向异性^[20]。此外,基于这两种织构组成演变而生的其它织构类型也较为常见。大量研究表明,轧制钛合金织构类型受多种因素影响、例如合金成分^[21]、压下率^[22]、轧制温度^[23]和退火温度^[24,25]等。接下来将针对主流轧制方式中钛合金板材各向异性受上述因素的影响情况进行介绍。

图 1-3 HCP 金属中基面织构、横向织构和轧向织构在极图中的理想位置^[19]

1.2.1 传统轧制钛合金的各向异性

(1) 合金成分对各向异性的影响

合金成分设计是获取所需合金性能的重要方法,但不同成分的钛合金经轧制后形成的织构类型和各向异性也不尽相同。例如仅含有杂质元素(N、O、H)的工业纯钛在传统单向轧制过程中形成的典型织构为向 TD 分裂 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 的基面双峰织构,其主要组分为 $\{11-25\}\langle 10-10\rangle$ 或 $\{10-13\}\langle 11-20\rangle$ ^[22];随着合金化程度的提高,一些近 α 钛合金或 $\alpha+\beta$ 两相钛合金的典型织构为横向织构,其主要组分为 $\{11-20\}\langle 10-10\rangle$ ^[26] 或 $\{10-10\}\langle 11-20\rangle$ ^[23],具有横向织构的板材往往表现出更高的各向异性。合金元素的加入对钛合金织构形成和各向异性的影响机制主要有两方面。一方面,改变钛合金的晶格参数从而影响其变形行为,如与 Ti 原子半径相近的 Al 原子作为替代元素会导致晶格收缩,轴比(c/a)降低。另一方面,合金元素的添加会影响变形模式的临界剪切应力(Critical resolved shear stress, CRSS)以及合金在变形过程中变形模式的优先级。Williams 等人^[27]研究了铝元素含量对 Ti-Al 单晶合金变形机制激活条件的影响规律。研究结果显示在室温条件下,工业级纯钛晶体优先激活柱面滑移机制,而 Ti-6.6Al 合金中柱面滑移与基面滑移的 CRSS 值趋于一致;对比研究表明,低铝含量合金的变形机制具有显著的温度依赖性,随着变形温度升高,其主导变形模式呈现从机械孪生主导逐渐转

变为多重滑移机制并存，最终演化为单一基面滑移的特征演化规律；然而，Ti-6.6Al 合金表现出独特的温度不敏感性，在实验温度区间内始终保持基面滑移为唯一的塑性变形机制。

（2）轧制温度和压下率对各向异性的影响

传统热轧是钛材厚板减薄的常用工艺，加工过程中因材料良好的可加工性往往可以实现较大的变形量。但同时高温抑制了能够极大程度改变晶体取向的孪晶生成，轧制过程积累了大量不良组织^[28]，例如有害于疲劳性能的宏区以及不利于各向同性的横向取向晶粒。Jia 等人^[22]对近 α 型钛合金 CT20 在 890℃ 高温条件下实施了压下率为 80% 的轧制加工，研究发现轧制后材料中 α 相晶粒的 c 轴统一趋向于 TD。力学性能测试表明，该合金沿 TD 方向的屈服强度（Yield strength, YS）达到 700 MPa，较 RD 高出约 200 MPa，展现出显著的各向异性特征。Obasi 等人^[29]发现当在 800℃ 加工 Ti-6Al-4V 合金时，趋向于生成双峰织构和横向织构，而 950℃ 加工后则只出现横向织构。类似的结论同样出现在 Xiao 等人^[30]的工作中，他们研究了 Ti60 合金在 $\alpha+\beta$ 两相区（930℃）热轧过程中的织构演变，初始材料中的织构相对分散，但随着压下率从 30% 增加到 70% 的过程中，横向织构的强度主要在基面 $\langle a \rangle$ 滑移的作用下从 1.82 增加到 10.20。尽管他们没有对轧制后的钛合金进行各向异性测试，但从形成的织构类型不难知道这些热轧钛合金都具有严重的各向异性。

热轧后冷轧是制备超薄规格钛合金带材的关键工序。研究表明，传统冷轧工艺虽然能够诱发织构的次生取向重组，但对材料主要织构类型的影响呈现明显的局限性。岳旭等人^[31]通过系统研究 TA1 钛合金热轧板在不同冷轧压下率下的织构演变规律，发现原始基面双峰织构在冷轧变形过程中表现出显著的织构继承性：当冷轧压下率从 10% 提升至 40% 时，尽管织构强度由 9.37 显著衰减至 6.88，但主织构类型仍保持相对稳定。Jia^[22]等人对热轧后的 CT20 合金继续进行了 0~50% 压下率的冷轧，随着冷轧变形量的增加，横向织构向周围发散导致强度下降， α 相的晶体 c 轴向 ND 略有靠近。沿 RD 的宏观力学性能在位错强化、细晶强化等机制作用下逐渐与沿 TD 的力学性能接近，当变形量达到 50% 时趋于各向同性。但此时的力学性能，特别是材料塑性不利于有容损特性或成形要求的场合。

（3）退火对各向异性的影响

面向工程应用需求，轧后热处理作为钛合金力学性能调控的标准化后处理工艺，已有大量研究聚焦于传统轧制后的热处理工艺优化。研究表明，退火态钛材不仅会继承轧态织构特征，同时伴随再结晶织构的生成。值得注意的是，该工艺在实现微观组织重构的同时，会显著弱化由位错强化、加工硬化等冷变形机制带来的力学强化效应。郭庆等人^[32]对冷轧后的 TA1 在 580℃ 退火 2 h 后发现退火遗

传了轧制形成的 $\{01-12\}\langle 2-1-10 \rangle$ 和 $\{01-11\}\langle 2-1-10 \rangle$ 织构且织构强度较退火前明显减小；同时生成了 $\{01-11\}\langle 1-213 \rangle$ 和 $\{01-11\}\langle 1-102 \rangle$ 等再结晶织构。相较于冷轧态样品，退火后所有样品的各向异性增大到几乎同等水平。余世伦等人^[33]用 1.8 mm 厚完全退火态母带制备了 0.6 mm 厚的 TA1 钛带卷，并研究了退火温度和退火时间对力学性能各向异性的影响。当退火温度一定时，随着退火时间延长，基面双峰织构的强度逐渐增大，最大极密度点向 35°TD 处偏聚， $\langle 0001 \rangle$ 平行于 ND 的组分减少。反映在宏观力学性能上 TA1 钛带卷沿 RD 的屈服强度降低程度大于 TD 方向，因此屈服强度各向异性升高。但退火时间超过 40 min 后各向异性趋于稳定。然而，当退火时间一定时，随着退火温度从 580°C 升高到 700°C ，晶体取向表现出相似的变化趋势，屈服强度各向异性从 50 MPa 持续增加到 80 MPa。总体来说，传统冷轧后的再结晶退火会使钛材的各向异性重新恢复，因此制备低各向异性钛材的关键在于控制变形织构和退火制度。

1.2.2 交叉轧制钛合金的各向异性

为减弱往复单向轧制导致的择优取向程度，研究人员提出了在相邻道次间切换轧制方向的工艺方法，以抑制典型晶体织构的形成。相较于传统单向轧制工艺，交叉轧制的核心特征在于各道次间需将板材沿 ND 旋转 90° （如图 1-4 所示）。根据旋转次数和加工路径的差异，该工艺主要可分为双向交叉轧制、多向交叉轧制和反向轧制三种典型模式。研究表明交叉轧制对包括钛合金在内的 HCP 金属的各向异性具有良好的改善效果^[34]，而交叉轧制对织构类型及强弱的作用更多程度上与变形温度及轧制前后的压下率有关。

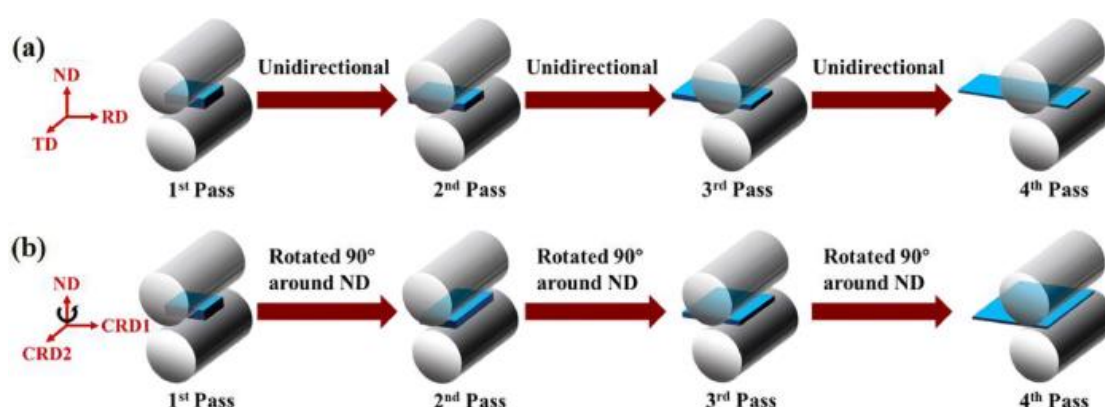


图 1-4 两种不同轧制工艺示意图：(a) 普通单向轧制，(b) 交叉轧制^[35]

(1) 合金元素和轧制温度对交叉轧制钛合金各向异性影响

400°C 热轧条件下，Wang 等人^[25]研究了交叉轧制、三向轧制（每道次绕 ND 转动 45° ）对 TA2 各向异性和成形性能的影响。相较于普通轧制，交叉轧制和三

向轧制使基面双峰织构转变为了基面丝织构, 各向异性系数分别增加到 3.24 和 3.78, 并使 Erichsen 值提高约 2 mm。Liu 等人^[36]的研究表明室温交叉轧制对消除 α 钛合金的基面双峰织构同样有效。轧制得到的板材经退火后 RD、45°和 TD 方向的力学性能接近各向同性并避免了拉深制耳的出现。此外, Chen 等人^[37]在 Ti-60 合金 $\alpha+\beta$ 相区实施了多道次交叉轧制。相比于普通单向轧制, 基面织构的形成显著均衡了不同方向的力学性能使各向异性得到改善。类似的结果在其他牌号的钛合金研究中也得到了证实, 如 Ti-6Al-4V 合金在 750°C~850°C交叉轧制后也趋向于生成基面织构, 退火后的板材沿 RD 和 TD 的力学性能十分接近^[38]。

(2) 退火对交叉轧制钛合金各向异性影响

Ghosh 等人^[39]针对交叉轧制后(压下率 90%)TA2 板材, 系统研究了 500°C~850°C退火温度区间对其织构演变的影响规律。研究结果发现 500°C退火处理可使板材织构类型完全转变为单一基面织构, 但随着退火温度梯度上升, 基面织构沿 RD 呈现显著分裂特征, 且织构强度呈现退火强化效应。Ghosh^[40]进一步在 700°C等温条件下研究了退火时间(5~30 min)对织构演变的影响, 证实了交叉轧制产生的混合织构具有显著退火时间依赖性: 经 5 min 退火后快速转变成了向 RD 分裂的基面双峰织构, 其取向密度值随退火时间延长不断提升。李蒙等人^[41]采用熔炼→热轧→普通轧制/交叉轧制全流程工艺, 制备出厚度 0.1 mm 的 TA1 钛合金极薄带卷, 系统对比了两种轧制工艺薄带在 680°C~720°C退火处理后的显微组织演变及平面各向异性特征。结果表明交叉轧制的 TA1 薄带组织更加均匀, 织构组分更加丰富, 纵/横向力学性能差异显著减小。以 700°C退火态的为例, 交叉轧制 TA1 薄带纵/横向 YS 与抗拉强度(Ultimate tensile strength, UTS)差值分别为 55 MPa 和 19 MPa, 而普通轧制试样对应差值则为 79 MPa 和 40 MPa。组织分析发现, 与传统轧制类似, 交叉轧制试样在退火处理基面织构发生分解, 充分的再结晶导致双峰织构的强度增强, 各向异性升高。

1.2.3 异步轧制钛合金的各向异性

异步轧制(Asymmetric rolling, ASR)作为形变机制创新的非对称加工方法, 其剪应力场可调控特性为薄规格带材(厚度 ≤ 0.5 mm)的热冷轧连续成形提供了新的工艺路径, 在轧制力等参数优化方面展现出工程应用潜力。相比于传统轧制, 异步轧制具有许多优势, 例如可以减小轧制力和扭矩、提高板材表面质量、更易控制板形和厚度、增加单个轧制道次的压下率以及加工高强度难变形金属。异步轧制技术主要通过三种典型工艺路径实现(图 1-5)^[42]: (1) 几何异步轧制, 即通过配置异径轧辊组, 利用辊径差异形成线速度梯度(图 1-5-a), 其异速比 $I=D_{\text{up}}/D_{\text{down}}$; (2) 采用同径异速轧辊系统, 通过主/从动辊速差实现剪切变形(图

1-5-b), 其异速比 $I=V_{up}/V_{down}$; (3) 摩擦异步轧制, 通过调控上下辊面摩擦系数比, 借助接触界面摩擦力差异诱导非对称变形 (图 1-5-c), 其等效异速比 $I=\mu_{up}/\mu_{down}$ 。基于轧制道次间试样位向调控策略, 异步轧制工艺可细分为四种加工路径 (图 1-6) [43]: (1) 单向异步轧制 (Forward rolling, FR), 轧制道次间保持板材原始位向, 无旋转操作; (2) 逆向异步轧制 (Reverse, rolling, RR), 道次间绕 ND 旋转 180° , 实现类似穿带式往复轧制的剪切应变叠加; (3) 翻转异步轧制 (Turning rolling, TR), 道次间绕 RD 旋转 180° , 使板材上下表面产生交替变形; (4) 复合异步轧制 (Turned-reverse rolling, TRR), 道次间绕 TD 旋转 180° , 同步改变轧制平面与剪切梯度方向。

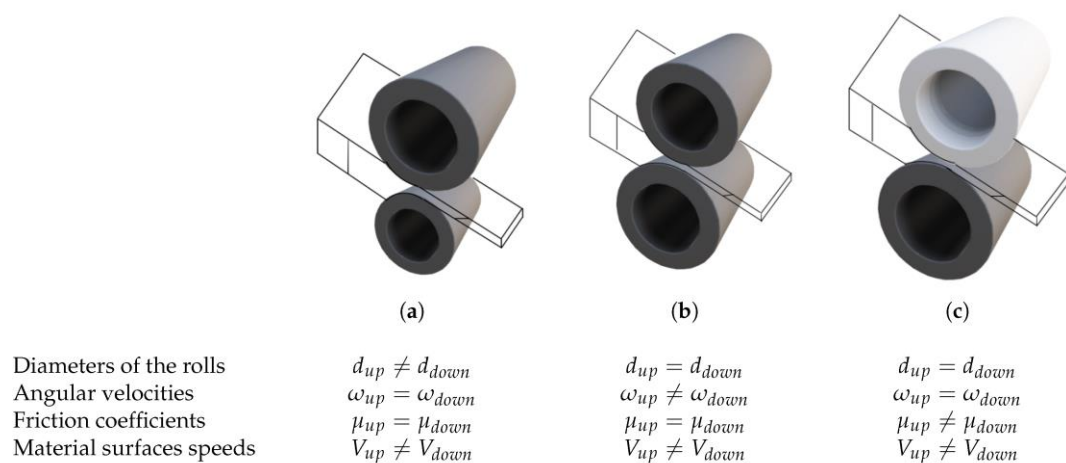


图 1-5 异步轧制的典型工艺路径[44]

其中 TR 和 TRR 加工路径下板材上下表面可以与高低速辊交互接触, 因此板材内部的剪切应变分布更加均匀, 晶粒细化更加充分。在过去的十五年里, 异步轧制钛及钛合金已经吸引了许多学者研究。国内外关于异步轧制的研究主要集中在三个方面: (1) 超细晶组织制备及合金强化[45-47], 异步轧制作为一种大塑性变形方法, 实现大变形量的同时能够有效破碎晶粒并显著提高材料力学性能。例如李志明等人[46]通过异步轧制将 TA1 板材从 3.75 mm 连续轧制加工到了 0.5 mm, 获得了平均晶粒尺寸小于 300 nm 的超细晶组织并将抗拉强度提升至 740 MPa 以上; (2) 钛合金极薄带制备[48,49], 借助额外剪切突破传统轧制的最小可轧厚度, 实现微米级钛箔加工。Sun 等人[15]以 0.15 mm 厚 TA1 为原料通过无中间退火异步轧制制备了厚度仅 0.03 mm 的钛箔。(3) 各向异性调控, 异步轧制中的剪切变形有利于激活钛合金潜在的滑移系, 促进晶体取向演变。然而, 异步轧制钛合金相关研究主要集中在 1 mm 及以上厚度的 α 及 $\alpha+\beta$ 钛合金薄板热轧。Huang 等人[50]在室温到 500°C 下对 3 mm 厚 TA2 板材进行了异速比为 1.36 的异步轧制, 并

将轧制后的板材经 650℃/4 h 退火处理后用于拉伸和杯突测试。结果发现当轧制温度高于 300℃后基面织构开始形成，退火过程中分解成近基面织构，平面各向异性从 0.86 减小至 0.68，Erichsen 值从 12.7 mm 增加至 14.7 mm，成形能力得到明显提升。但室温异步轧制并退火后的板材各向异性没有明显改善。Kim 等人^[51]在 400℃热轧条件下对 2 mm 厚 TA2 实施异速比梯度（1~5）轧制试验，同样观察到基面织构的形成。然而后续冷轧工艺（异速比为 5）导致基面织构再次向 TD 分裂，晶体 c 轴与 ND 取向偏差约± 25°，且研究发现异速比过高会加剧各向异性。Chao 等人^[52]对 β 相变处理后 5.75 mm 厚的 Ti-6Al-4V 合金在 800℃下进行了异步轧制，除了产生横向织构外，同步形成强度相当的基面织构，并显著促进了 RD 方向的塑性变形能力。

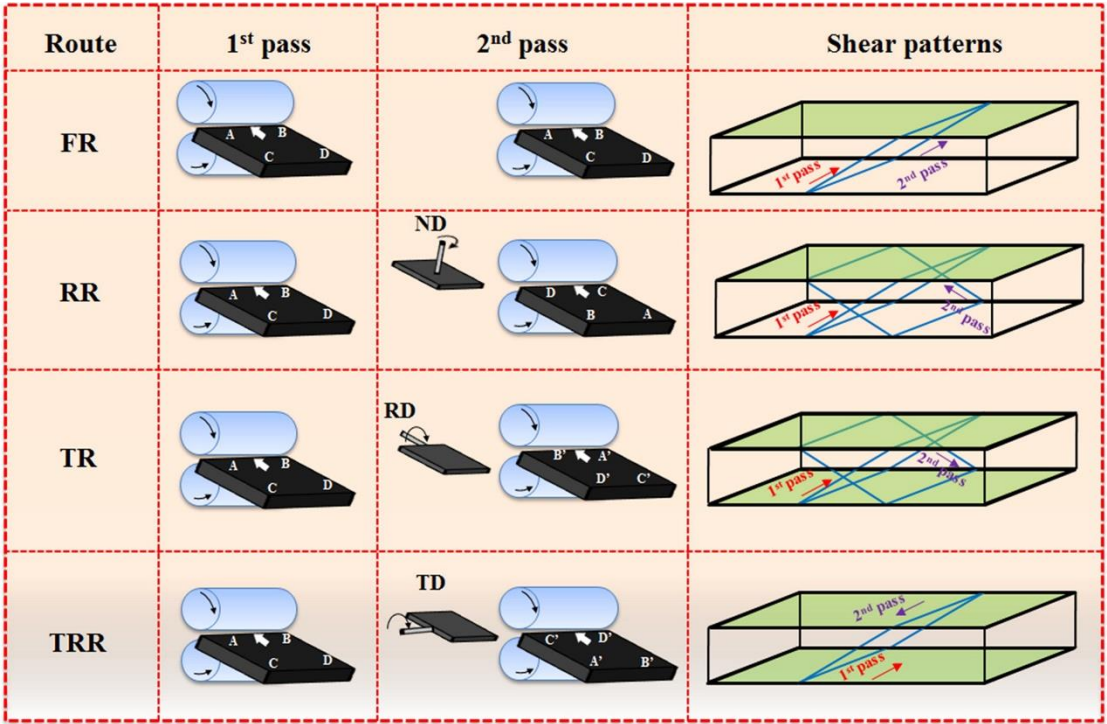


图 1-6 异步轧制中的加工路径^[43]

虽然高温轧制工艺能够有效降低材料的变形抗力并提升塑性流动性，促进利于各向同性基面织构的形成，但在高温环境下钛容易与 N₂、H₂、O₂等气体发生化学反应，形成的反应产物会附着在材料表面，显著影响材料表面质量。国标中对钛合金薄带的厚度公差和板形等通常有一定要求，不同领域对产品质量也要求不同，对于高端化工、电子和新能源领域用精密钛合金薄带材，其厚度公差和板形要求往往更加严格^[16]。因此热轧制备的钛合金薄带材难以满足高端产品的要求。相比之下冷轧轧辊表面通常经过高精度抛光，且室温环境避免了高温产物（如 TiO₂、TiN）的生成，同时冷轧钛箔表面更光滑、无划痕或氧化缺陷，可直接用

于电子元件、光学器件等对表面敏感的领域。但目前对室温异步轧制钛合金薄带组织性能研究尚不全面，特别是轧制带材的各向异性及后续热处理对各向异性影响缺乏相关研究。

1.3 粘塑性自洽（VPSC）模型理论概述

粘塑性自洽（Viscoplastic Self-Consistent, VPSC）模型中的基本方程最初由 Molinari 等人^[53]在 1987 年提出，后由美国 Los Alamos 国家实验室的 Tome 和 Lebensohn^[54]将其推广至完全各向异性材料研究。现行的粘塑性方程基于 Lebensohn^[55,56]等人在 1998 年提出的完全不可压缩方程和 Masson 等^[57]在 2000 年提出的线性化方案。简单来说就是通过取向的权重来表示多晶，其中取向表示晶粒而权重代表体积分数，后者常用来产生材料的初始织构。每个晶粒都被看作是嵌入有效粘塑性介质中的椭球状粘塑性夹杂物，夹杂物和周围的介质均为完全各向异性，有效介质代表每个晶粒所处的平均环境。基于由 CRSS 激活的滑移和孪生，变形建立在这两种晶体塑性变形机制之上，而模型得到的材料宏观响应取决于单个晶粒粘塑性本构行为的线性化方法。以下就 VPSC 模型中的线性化方案、硬化模型和孪生模型展开介绍。

1.3.1 线性化假设方案

晶粒水平的线性化方案通常有多种选择，而自洽结果依赖于选择的类型，VPSC 模型中包含以下四种线性化方案：

（1）Secant 方案^[58]：

$$M_{ijkl}^{(r),\text{sec}} = \gamma_0 \sum_s \frac{m_{ij}^s m_{kl}^s}{\tau_0^s} \left(\frac{m_{pq}^s \sigma_{pq}^{(r)}}{\tau_0^s} \right)^{n-1} \quad (1-1-a)$$

$$\dot{\varepsilon}_{ij}^{0(r),\text{sec}} = 0 \quad (1-1-b)$$

式中， τ^s 和 $m_{ij}^s = 1/2(n_i^s b_j^s + n_j^s b_i^s)$ 是与滑移或孪生系 S 相关的临界应力和对称 Schmid 张量， n^s 和 b^s 为滑移系或孪生系的法向量和伯氏矢量， $\sigma_{pq}^{(r)}$ 为晶粒 r 的偏应力， γ_0 为归一化因子， n 为应变速率敏感系数， $M_{ijkl}^{(r)}$ 和 $\varepsilon_{ij}^{0(r)}$ 分别为晶粒 r 的粘塑性柔度项和反推项。

（2）Affine 方案^[54]：

$$M_{ijkl}^{(r),\text{aff}} = n\gamma_0 \frac{m_{ij}^s m_{kl}^s}{\tau_0^s} \left(\frac{m_{pq}^s \sigma_{pq}^{(r)}}{\tau_0^s} \right)^{n-1} \quad (1-2-a)$$

$$\dot{\varepsilon}_{ij}^{0(r),\text{aff}} = (M_{ijkl}^{(r),\text{sec}} - M_{ijkl}^{(r),\text{aff}}) \sigma_{kl}^{(r)} = (1-n) \dot{\varepsilon}^{(r)} \quad (1-2-b)$$

（3）Tangent 方案^[57]：

在该方案中, $M_{ijkl}^{(r),tg} = M_{ijkl}^{(r),aff}$, $\dot{\epsilon}_{ij}^{0(r),tg} = \dot{\epsilon}_{ij}^{0(r),aff}$, 通过 Secant 方案来获取 $\bar{M}^{sec}$, 然后联合 tangent-secant 关系式 $\bar{M}^{tg} = n\bar{M}^{sec}$ 来求解 $\bar{M}^{tg}$, 最后相互作用张量的表达式为:

$$\tilde{M} = (I - S)^{-1} : S : \bar{M}^{tg} = n(I - S)^{-1} : S : \bar{M}^{sec} \quad (1-3)$$

(4) Intermediate 方案:

当 $n \rightarrow \infty$ 时, Tangent 趋于均匀应力状态 (Sachs 或下界近似)。另一方面, 在应变速率不敏感的前提下, Secant 模型为刚性相互作用且趋于均匀应变速率状态 (Talyor 或上界近似)。然而, Affine 模型介于二者之间, 因此模型中引入了一个可调参数 n^{eff} 使模拟得到的多晶响应介于刚性的 Secant 和柔性的 Tangent 方案之间, 参数 n^{eff} 满足 $1 < n^{eff} < n$ 。此时相互作用张量如下:

$$\tilde{M} = n^{eff} (I - S)^{-1} : S : \bar{M}^{sec} = \left(\frac{n^{eff}}{n} \right) (I - S)^{-1} : S : \bar{M}^{tg} \quad (1-4)$$

1.3.2 滑移硬化和孪生系统

(1) Voce 硬化模型

在实际变形过程中, 不同的变形模式之间常存在相互作用, 临界应力 $\hat{\tau}^s$ 描述了变形模式的激活抗力, 通常随着变形而增加。不同滑移系和孪生系的 CRSS 在 VPSC 模型中通过硬化模型表述, 而可供选择的模型有 Voce 硬化模型^[59]、MIT 硬化模型^[60]和位错密度模型^[61]。Voce 硬化模型在模拟织构演变方面有更高的精度, 因此下面主要介绍 Voce 硬化模型。

Voce 模型中可通过下式计算 $\hat{\tau}^s$:

$$\hat{\tau}^s = \tau_0^s + (\tau_1^s + \theta_1^s \cdot \Gamma) \left(1 - \exp \left(-\Gamma \left| \frac{\theta_0^s}{\tau_1^s} \right| \right) \right) \quad (1-5)$$

式中 S 为变形模式, Γ 为晶粒内积累的剪切变形, τ_0^s , $\tau_1^s + \theta_1^s$, θ_0^s 和 θ_1^s 分别是初始和反推的 CRSS, 初始硬化率和渐进应变硬化率, 而 θ_0 和 τ_1 通常为正值。此外, 通过定义耦合系数 $h^{ss'}$ 来考虑自身和潜在硬化的可能性, 该系数经验性地解释了 s' 相关活动产生的新位错对系统 S 变化的阻碍。最终, 由于晶粒系统中剪切活动 $\Delta\gamma^{s'}$ 导致的临界应力的增量由下式计算:

$$\Delta\tau^s = \frac{d\hat{\tau}^s}{d\Gamma} \sum_{s'} h^{ss'} \Delta\gamma^{s'} \quad (1-6-a)$$

其中

$$\frac{d\hat{\tau}^s}{d\Gamma} = \left[\theta_1 + \left(\left| \frac{\theta_0}{\tau_1} \right| \tau_1 - \theta_1 \right) \exp \left(-\Gamma \left| \frac{\theta_0}{\tau_1} \right| \right) + \left| \frac{\theta_0}{\tau_1} \right| \theta_1 \Gamma \exp \left(-\Gamma \left| \frac{\theta_0}{\tau_1} \right| \right) \right] \quad (1-6-b)$$

(2) PTR 孪生模型

类似于滑移，孪晶的激活与孪生面和孪生方向上的CRSS有关，但与滑移不同的是孪生具有方向性，模型中仅当CRSS为正（沿着孪生的伯氏矢量方向）时才能被激活。另一方面，需要考虑到模型中的孪生事实上是基体晶粒中具有不同取向孪晶区域（通常为片层状）。这些孪生区域不仅可以极大程度地改变晶体的取向，还能作为位错或片层状孪晶移动的障碍。孪生诱导的硬化通过给定较高的潜在硬化系数 h^{SS} 来描述位错滑移-孪晶和孪晶-孪晶的相互作用。

Tome等人^[62]提出的孪晶重新取向（Predominant twin reorientation scheme, PTR）模型的原理为：记录每个晶粒 g 中由孪晶 t 提供的剪切应力 $\gamma^{t,g}$ 并得到相关的体积分数 $V^{t,g} = \gamma^{t,g} / S^t$ （ S^t 为孪晶特征剪切应变）。因此所有晶粒中给定孪生模式的孪晶总和由“累积孪晶分数” $V^{acc,mode}$ 表示为：

$$V^{acc,mode} = \sum_g \sum_t \gamma^{t,g} / S^t \quad (1-7)$$

PTR 模型采用统计学方法来统计不同孪晶模式的体积分数，每一步中当满足一定条件时一些晶粒在孪晶的作用下重新定向，这些重新定向的晶粒体积分数视为有效孪晶分数 $V^{eff,mode}$ ，并定义临界孪晶体积分数为：

$$V^{th,mode} = A^{th1} + A^{th2} \frac{V^{eff,mode}}{V^{acc,mode}} \quad (1-8)$$

式中， A^{th1} 和 A^{th2} 为材料常数。每一步变形增量后，随机选取一个晶粒来判断累积的最高孪晶体积分数，如果该分数高于临界孪晶体积分数 $V^{th,mode}$ ，则认为被选取的晶粒发生了重新取向，并更新 $V^{eff,mode}$ 和 $V^{th,mode}$ ，该过程持续到遍历所有晶粒或有效孪晶分数超过累积孪晶分数为止。

1.3.3 VPSC 模型在钛合金各向异性中的应用

自 VPSC 模型开发以来，学者们尝试模拟了多种不同晶体结构材料的塑性变形行为和织构演变，如铝合金（FCC）^[63]、铜合金（BCC）^[64]、镁合金（HCP）^[65]等。对于一些简单变形模式，例如拉伸、压缩等的研究可通过修改 VPSC 模型中的速度梯度张量实现。近年来，随着钛合金在航空航天等领域的应用范围持续拓展，基于 VPSC 模型探究钛合金宏观各向异性特征及其微观塑性变形机理的研究逐渐增多。Li 等人^[66]通过 VPSC 模型研究了具有基面织构的 Ti-2Al-2.5Zr 合金的塑性变形行为，结果表明应力方向对屈服和塑性变形阶段的变形机制有明显影响，滑移和孪生差异导致宏观各向异性严重。Gupta 等人^[67]基于 VPSC 揭示了 β 钛合金交叉轧制过程中多级滑移系激活及织构梯度演化机制，其预测的极图分布与电子背散射衍射（Electron Back-Scattered Diffraction, EBSD）实验数据在主要组分强度和取向密度梯度方面具有相当的一致性。此外，大多数材料的塑性变形

表现出一定的温度敏感性,而 VPSC 模型可以对多种不同温度下的变形行为和组织演变起到精确的模拟效果。Yang 等人^[68]研究了 α 钛合金在 $-180\sim 200^{\circ}\text{C}$ 温度范围内的塑性变形各向异性行为,结合 VPSC 模型分析了材料在低温、室温和高温的塑性变形机制,解释了不同温度下位错运动和孪晶对硬化能力的作用效果。

随着研究的持续深入,原本的模型已经难以满足实际研究需求。因此学者们开始结合数字图像技术、有限元方法来实现复杂变形路径的模拟,推动先进材料本构建模技术的快速发展。Wang 等人^[69]通过在 ABAQUS 中建立二维有限元模型提取了 Ti-6Al-4V 合金在切削加工过程中的变形情况并进一步结合 VPSC 模型研究了该合金在加工过程中的孪晶硬化行为。Wei 等人^[70]结合三维有限元和 VPSC 模型实现了 Ti-3Al-2.5V 合金多道次冷皮尔格成形过程中的织构预测。为了增强模拟与实际加工过程的匹配程度,如考虑热机械加工过程中的动态再结晶(Dynamic recrystallization, DRX),一些学者在原有模型的基础上开发出了 VPSC-DRX 等耦合模型^[71]。Singh 等人^[72]通过商用有限元软件 DEFORM-3DTM建立了搅拌摩擦焊的有限元模型,并将 VPSC-DRX 模型纳入工业纯钛的焊接过程,成功预测了不同加工区域内的织构演变,解释了剪切分量对晶体取向的影响机制。这些先进模型的出现不仅使金属加工制造模拟准确可靠,同时也为优化工艺设计提供了更加有效的路径。

1.4 研究意义与内容

1.4.1 研究意义

随着微机电系统、微型机械等微制造领域的迅速发展,市场对微材料的数量和质量需求越来越高。钛合金薄带材凭借比强度高、密度小、耐腐蚀、无磁性、生物相容性好等特点,被广泛应用于 3C 电子、新能源、医疗、航空航天等诸多高端领域。目前,钛合金薄带生产主要依托以 20 辊森吉米尔轧机为代表的多辊轧制技术体系。该设备的核心优势在于采用小直径工作辊与高刚性辊系配置,不仅显著提升了材料的减薄成形能力,同时确保了优异的尺寸精度控制。然而,多辊轧机的技术先进性伴随明显的工艺局限性:其一,同步轧制条件下存在最小可轧厚度,导致极薄带材生产需采用多道次轧制工艺,且需穿插进行多次中间退火以消除加工硬化。其二,同步轧制过程中容易形成横向织构或基面双峰织构,导致薄带材各向异性显著。

钛合金薄带构件通常需经塑性加工获得特定几何形状,其中冷冲压成形作为关键工艺技术,能够有效实现材料的精密成型。以弯曲成形工艺为例,该技术通过控制塑性变形量可制备高精度微弯曲结构件,广泛应用于接触弹簧、叠层簧片、IC 插座端子等微型弹性元件的加工制造。然而,传统带式轧制造成的晶体择优

取向会诱发强烈的织构强化效应，特别是合金化程度较高的钛合金。由硬取向晶粒主导的织构组织在塑性弯曲加工后会产生变形回弹，影响成形件的精度与质量^[73]。此外，HCP 晶体结构的低对称性及多模式微观变形机制导致 α 相钛合金的流动行为非线性特征及变形过程复杂，且横向织构和基面双峰织构加剧了塑性变形各向异性特征^[74-76]。受限于单一方向的变形能力，成形件提前破裂，不同方向的变形不协调易引起成形件起皱或制耳^[77]。因此深入理解传统轧制钛合金塑性变形行为各向异性的内在机理，尝试制备低各向异性的钛合金薄带对降低其应用成本，提高其成品质量具有重要研究意义。

目前针对传统轧制钛合金各向异性严重的问题，人们尝试了多种改善方法，如调整合金元素、交叉轧制、循环相变、异步轧制等。但这些工艺的借鉴意义不大或存在局限，例如特定牌号钛合金元素调整空间有限；交叉轧制需要将板带材切割成片段以实现换向轧制，生产效率低下；循环相变后的马氏体组织有损材料塑性。尽管钛合金在高温环境下经异步轧制后各向异性较小，但室温轧制对钛合金各向异性作用十分微小。对于高端应用钛合金薄带其表面质量和精度要求较高，一般通过冷轧制备。近些年异步轧制技术因其可降低轧制力、突破最小可轧厚度等优势被用于精密钛合金薄带材轧制，但关于制备过程中的各向异性却少有关注。

1.4.2 研究内容

本研究针对传统轧制钛合金薄带材各向异性严重的问题，通过模拟和实验方法相结合，旨在明确典型轧制织构导致钛合金带材各向异性显著的内在机制，探究异步轧制对钛合金薄带材各向异性的作用效果，获得与轧制工艺相匹配的热处理制度。主要研究内容如下：

（1）TA4G钛合金塑性变形行为各向异性的内在机制

文中以TA4G钛合金为研究对象，通过粘塑性自洽模型模拟材料的塑性变形，分析变形过程中位错滑移和孪生对塑性变形行为的贡献，阐明宏观各向异性和微观变形机制的内在联系，分析不同变形机制间的相互作用关系。

（2）异步轧制工艺参数对TA4G钛合金薄带组织和各向异性的影响

在最大轧制压力一定和单道次压下率相同的条件下，探究异步轧制对TA4G钛合金薄带的轧薄能力；分析异速比、变形量对钛合金薄带微观组织的影响，并通过单轴拉伸试验检验各向异性随轧制参数的变化。

（3）退火制度对TA4G钛合金薄带组织和各向异性的影响

研究不同厚度TA4G钛合金薄带退火后微观组织和各向异性的变化规律；基于各向异性较小的薄带，探究退火时间和退火温度对各向异性的影响规律，最后阐明各向异性的改善机制。主要的研究流程图如图1-7所示。

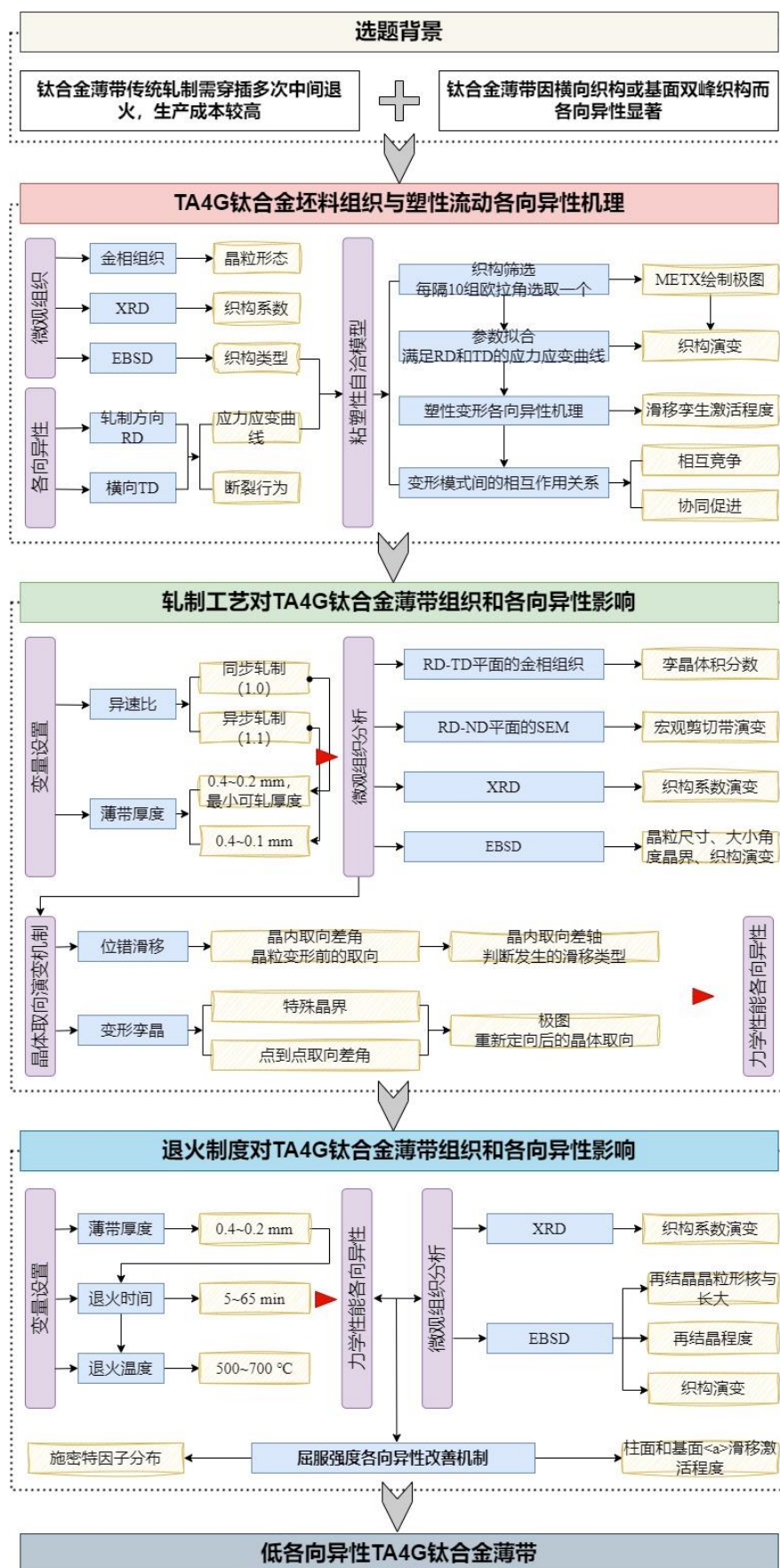


图1-7 研究流程图

第2章 初始 TA4G 钛合金组织与塑性流动各向异性机理

2.1 引言

HCP 金属因其滑移系与孪生系具有显著差异的 CRSS, 通常呈现出多模式协同的复杂变形机制。低合金化 α 钛合金塑性变形过程主要受位错滑移与孪生变形的动态竞争机制影响, 导致明显的应变硬化和塑性变形各向异性。以往研究中, 建立宏观力学行为与微观机制之间的定量关系通常需要大量的原位和准原位实验, 且一些复杂加载条件难以通过实验实现^[78]。常用的原位手段如原位电子背散射衍射可记录不同取向晶粒在塑性变形阶段产生的滑移迹线来判断激活的滑移类型。但该方法需要对大量晶粒进行统计并与标准迹线进行一对一匹配^[79]。原位透射电子显微镜虽然能实时获得位错的运动状态, 但大变形材料内部位错密度较高且相互缠结, 以至难以准确判断具体的位错类型。

基于宏观与微观的本构模型是解决这些问题更为先进的方法^[80]。其中 VPSC 模型具有良好的计算效率和精度, 在涉及大变形和复杂载荷条件下的变形模拟中展现出独特的优势^[81]。综合考虑位错滑移和孪生的 VPSC 模型可以准确识别 HCP 金属中不同微观变形机制的各向异性变形行为。本章对用于制备 TA4G 钛合金薄带的初始材料进行了微观组织表征和力学性能各向异性测试, 通过 VPSC 模型探究了不同应力方向流动行为差异的内在机理, 解释了单个变形模式对各向异性和晶体取向的影响。研究结果为下一章异步轧制过程中晶体取向的演变提供了理论依据和参考。

2.2 实验和模拟方法

2.2.1 微观组织表征

初始材料为退火态的 TA4G 钛合金带材, 该合金是工业纯钛中合金化程度最高的牌号, 通常可用作中等强度的结构件, 医学植入物等。因此该合金在加工过程中的组织和力学性能的演变在一定程度上能代表异步轧制对工业纯钛和 $\alpha+\beta$ 双相钛合金组织和性能的作用情况。初始材料由湖南湘投金天钛业有限公司提供, 其化学成分如表 2-1。使用电火花线切割机切割出 10 mm (RD) $\times$ 12 mm (TD) 的长方形试样用于微观组织表征。首先用冷镶法将切割后的样品镶嵌固定, 然后依次用 400#、800#、1200#和 2000#的 SiC 水磨砂纸进行粗机械抛光, 再使用金刚石研磨膏和二氧化硅悬浊液进行镜面抛光。抛光后的样品在 X 射线衍射 (X-Ray Diffraction, XRD) 仪 (D8 ADVANCE Cu 靶) 上进行物相组成检测, 衍射角范围为 30~80°, 扫描速度 2°/min, 扫描步长 0.02°, Jade 6.0 软件用于 XRD 数据

处理。用于金相观察的样品则用 Kroll 试剂进行腐蚀，试剂成分为 1 ml HF，2 ml HNO₃，47 ml H₂O，随后在金相显微镜（Mshort MJ42）上选择偏振光模式观察微观组织。机械抛光至镜面的样品表面通常具有一定的应力，为了不影响样品在 EBSD 模式下的标定效果，使用氩离子抛光机（Hitachi IM 4000 Plus）对镜面轰击以去除应力层。EBSD 测试在场发射扫描电子显微镜（Scanning electron microscope, SEM）上进行，探测器型号 Oxford NordlysMax2，旋转角度 70°，加速电压 20 kV，扫描步长 5 μm。Aztec Crystal 和 ATEX 软件用于处理采集到的 EBSD 数据。

表 2-1 TA4G 钛合金的化学成分 (wt.%)

Fe	C	N	H	O	Ti
0.26	0.01	0.01	0.001	0.34	balance

2.2.2 力学性能测试

参考 GB/T 228.1-2021 设计拉伸试样，试样总长度 64 mm，标距段长度 15 mm，宽度 5 mm，厚度 0.6 mm。采用电火花线切割加工沿板材 RD 和 TD 方向切割制备拉伸试样。使用砂纸对平行段（标距区域）的毛边进行精细打磨，利用千分尺精确测量其厚度和宽度。随后，在平行段表面均匀涂覆白色哑光漆以形成高对比衬底，便于通过摄像机实时捕获拉伸过程中沿宽度方向的应变。室温单轴拉伸试验在配备有视频引伸计（TRViewX）的岛津拉力试验机（AGX-X 10kN）上进行，拉伸速率 1 mm/min。为了确保测试结果的可靠性，每个方向测试三个样品，测试得到的力学性能取平均值。拉力试验机和试样尺寸如图 2-1 所示。SEM 用于观察拉伸试样的断口形貌并判断断裂模式，仪器型号 Hitachi TM 4000 Plus，二次电子模式的扫描电压 15 kV，扫描时间 80 s。

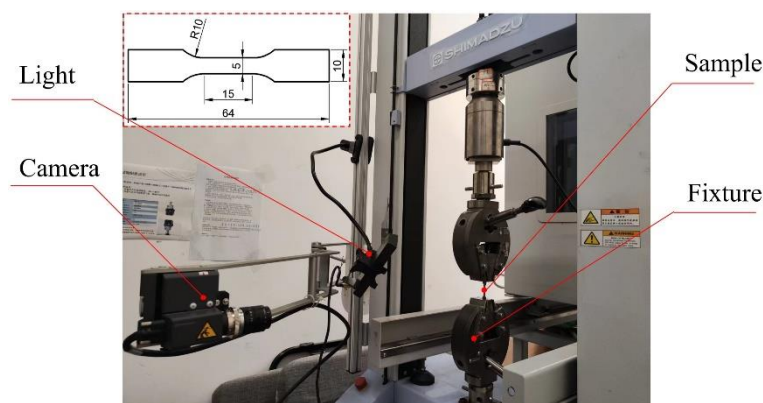


图 2-1 拉力试验机和拉伸试样尺寸

2.2.3 VPSC 模型输入文件与参数确定

VPSC 8.0用于研究TA4G钛合金在单轴拉伸变形过程中的变形机理。模拟输入文件VPSC8.in包括的基本输入文件有材料的初始织构文件Ti_06.tex、单晶文件Ti_293K.sx和加工文件Tensile.3。初始织构文件包括材料变形前在Bunge符号系统下用欧拉角表示的晶粒取向以及对应的体积分数,可从EBSD反极图(Inverse pole figure, IPF)中提取。为了减少模拟时间,对得到的欧拉角数据每隔10组筛选一组,并用Matlab R2024a的插件MTEX-5.11.2重新绘制极图以确保模拟用输入织构与EBSD测试得到的初始织构相同。由于织构文件内共包括了3858组欧拉角,因此没有展示在附录中,而仅展示了单晶文件和加工文件。

单晶文件中包含了钛的晶体对称性、晶格点阵参数、单晶弹性常数^[82]及单晶热膨胀系数。在 α 钛合金中,滑移和孪生是两类常见的变形模式。其中柱面 $\langle a \rangle$ 滑移(Prismatic slip $\{10\bar{1}0\}\langle 11\bar{2}0 \rangle$, Pr)为主要的滑移系,而基面 $\langle a \rangle$ 滑移(Basal slip $\{0001\}\langle 11\bar{2}0 \rangle$, Ba)和锥面 $\langle a \rangle$ 滑移(Pyramidal slip $\{10\bar{1}1\}\langle 11\bar{2}0 \rangle$)在变形过程中也会被激活^[83]。然而,这三类滑移模式仅能提供四个独立的滑移系,因此至少还需要一个独立的变形模式来满足Von Mises准则^[84]。研究表明锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移或孪生可以作为额外的变形模式^[85]。此外,一些研究表明即使晶体取向有利于激活锥面滑移,锥面 $\langle a \rangle$ 滑移和二类锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移 $\{11\bar{2}2\}\langle 11\bar{2}3 \rangle$ 也很难被激活。基于此,用于模拟塑性变形的单晶文件中共选择了5种变形模式,分别为Pr、Ba、一类锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移(Py: $\{10\bar{1}1\}\langle 2\bar{1}13 \rangle$)、拉伸孪晶(Tensile twinning $\{10\bar{1}2\}\langle 10\bar{1}1 \rangle$, Tt)和压缩孪晶(Compressive twinning $\{11\bar{2}2\}\langle 11\bar{2}3 \rangle$, Ct)。

加工文件中包括了速度梯度和加工工况,变形的总应变由变形增量步数“nsteps”和为达到最终变形而施加的应变增量大小“ctrlincr”确定,施加的增量步的类型通过“ictrl”确定。以沿RD加载的静态单轴拉伸为例,施加的主应力或应变张量的方向平行于RD,此时ictrl=1,对应的速度梯度矩阵“udot”如式2-1所示

$$\mathbf{u\dot{}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

式中,宏观速度梯度张量的大小用单轴拉伸测得的应变速率给出,矩阵中11、22和33分别对应RD、TD和ND。

模拟选择的本构关系为Voce模型,5种变形模式中的速率敏感指数均设置为 $n=20$ ^[86],初始和反推的临界剪切应力 τ_0 和 $(\tau_0+\tau_1)$,初始硬化率和渐进应变硬化率 θ_0 和 θ_1 ,潜在硬化相关系数 h_s^{Pr} 、 h_s^{Br} 、 h_s^{Py} 、 h_s^{Tt} 和 h_s^{Ct} 决定了模拟得到的宏观响应,确定这些参数值是VPSC计算中的关键任务。对于PTR模型中的相关参数,即模

型拟合参数 A^{th1} 和 A^{th2} ，分别设置为0.1和0.5^[87]。本章中采用了双目标优化的标定方法，通过同时拟合RD和TD的真应力应变曲线来准确地表示不对称的硬化行为。此外，本章选择了参数可调的中间近似线性化方案 $n^{eff}=10$ 来模拟变形过程中的组织演化，该方法已被用于模拟钛的各向异性行为^[40]。

2.3 初始材料的微观组织

2.3.1 金相组织与 XRD 图谱

α 相 c 轴的不同取向会导致偏振光在正交偏振下的反射形成对比度差异，相较于 EBSD 技术，偏振光显微镜具有更大的视场且节约时间和经济成本^[88]。初始材料在偏振光下的显微组织如图 2-2-a 所示，所有晶粒均呈等轴状，表明初始板材已经完全再结晶。 α 钛的典型微观组织为基面 $\{0001\}$ ，柱面 $\{10-10\}$ 和 a 型 $\{11-20\}$ 。相应地，从图 2-2-a 可以看出三种不同对比度的晶粒（浅蓝色、白色和深蓝色）。为了初步评估晶粒的择优取向，采用织构系数（Texture coefficient, TC）对初始材料的组织进行分析，其计算方法如公式 2-3 所示：

$$TC = \left[\frac{I_{hkl}}{I_{hkl}^0} \right] / [(1/n) \sum (\frac{I_{hkl}}{I_{hkl}^0})] \quad (2-2)$$

式中， I_{hkl} 为测试得到的（hkl）晶面的衍射强度； I_{hkl}^0 代表 PDF 卡片中标准试样的衍射强度； n 为衍射图谱上衍射峰的数目。当 $TC \leq 1$ 时，表明晶粒没有形成织构；当 $TC > 1$ 时，说明晶粒具有择优取向^[89]。图 2-2-b 为 X 射线衍射得到的图谱，与标准 pdf 卡片（44-1294）对比得到各衍射峰对应的晶面。计算得到的各晶面的织构系数列在表 2-2 中，其中（0002）晶面对应的 TC 值最高（3.31），这表明（0002）晶面有显著的择优取向。此外，（10-13）晶面的 TC 值为 1.43，也表现出一定的择优取向，而其余晶面均没有表现出择优取向。

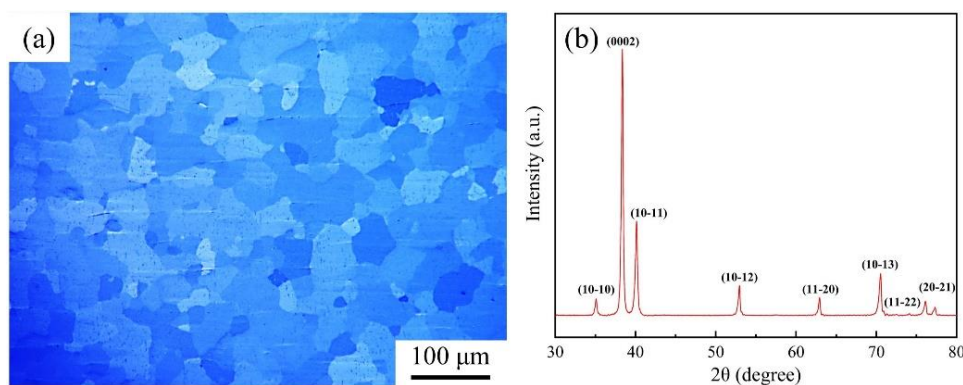


图 2-2 初始的 TA4G 钛合金在偏振光下的 (a) 显微组织和 (b) XRD 图谱

表 2-2 初始的 TA4G 钛合金的组织系数

(10-10)	(0002)	(10-11)	(10-12)	(11-20)	(10-13)	(11-22)	(20-21)
0.25	3.31	0.35	0.87	0.63	1.43	0.61	0.53

2.3.2 EBSD 组织与组织类型

尽管偏振光模式下的金相组织和 XRD 计算的组织系数能够判断晶体的取向程度，但不能准确提供各晶粒的晶体学信息。图 2-3-a 为 EBSD 获取的包含晶界层的 IPF-ND，共有 790 个晶粒。黑色晶界代表取向差角大于 10°的大角度晶界，白色晶界表示取向差角在 2~10°的小角度晶界。整个 IPF 选区显示初始材料已经完全再结晶，从不同颜色晶粒的分布情况可知初始材料中的 α 相大致有两种取向。红色晶粒的 c 轴平行或靠近 ND，而绿色和蓝色晶粒的 c 轴平行或靠近 TD。等效圆直径法统计得到的晶粒尺寸分布如图 2-3-b 所示，测量方法符合 GB/T 38532-2020 中的规定。初始材料的平均晶粒尺寸为 $32.9\pm0.91\text{ }\mu\text{m}$ ，其中 90%的晶粒尺寸均在 $53\text{ }\mu\text{m}$ 以下。

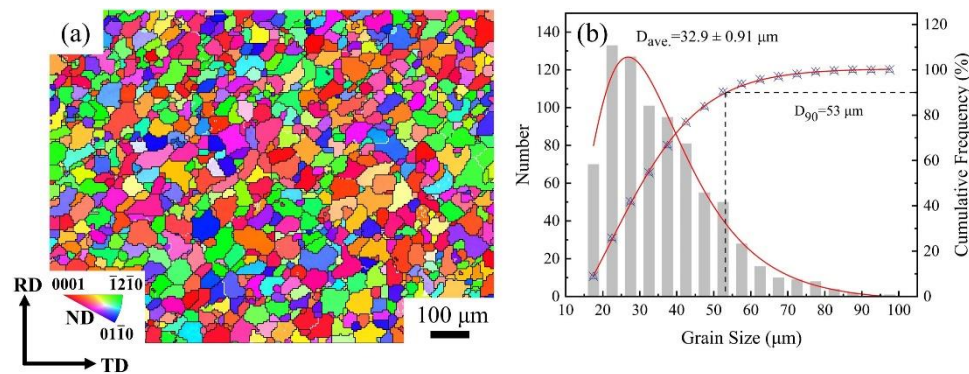


图 2-3 初始 TA4G 钛合金的 (a) 反极图和 (b) 晶粒尺寸分布图

为了进一步统计初始材料中各晶粒的取向情况，图 2-4 给出了 EBSD 数据处理得到的极图。 $\{0001\}$ 极图中的主要组织类型为 c 轴平行于 TD 的横向组织，其位置如白色实线半圆所示，最大极密度为 8.50。结合 $\{11-20\}$ 极图可知横向组织对应晶体的 $\{11-20\}$ 晶面平行于 RD-TD 平面，因此该横向组织可进一步表示为 $\{11-20\}\langle 10-10\rangle$ 。同时，白色虚线圆内为更加散漫的第二类组织，即 c 轴从 ND 向 TD 分裂 40°的基面双峰组织。沿 TD 分裂的基面双峰组织为 α 钛合金中常见的组织类型，关于这类组织的形成与热轧后的冷轧加工有关^[22]，这表明初始材料经热轧后已经过了多个轧程的冷轧减薄。

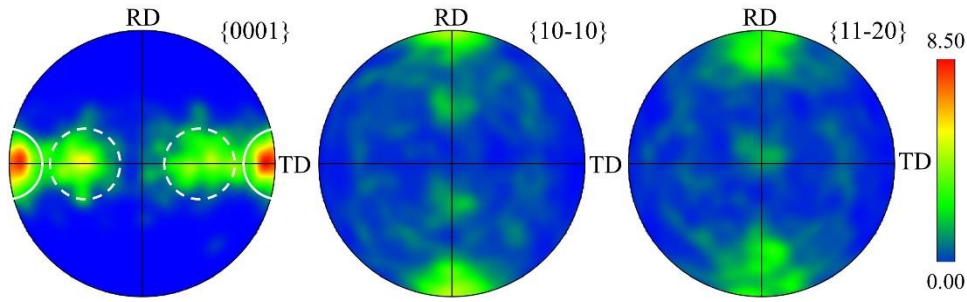


图 2-4 初始的 TA4G 钛合金的极图

晶体在 Bunge 符号系统 $(\varphi_1, \phi, \varphi_2)$ 下的空间取向可用于精确表示织构类型, 根据 HCP 金属织构的对称性, 图 2-5 给出了恒定 φ_2 (每隔 10°) 的取向分布函数 (Orientation distribution function, ODF) 图。 $\{\varphi_1, \phi, \varphi_2\}$ 可通过公式 2-3 和 2-4 转换成密勒指数 $\{hkil\} \langle uvw \rangle$:

$$\begin{bmatrix} h \\ k \\ i \\ l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & c/a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \varphi_2 \sin \phi \\ \cos \varphi_2 \sin \phi \\ \cos \phi \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ t \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & a/c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \varphi_2 \cos \varphi_1 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \phi \\ -\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 - \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos \phi \\ \sin \varphi_1 \sin \phi \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

式中, c 为 HCP 结构的轴向晶格常数, a 为基面晶格常数^[90]。 $\varphi_2=0^\circ$ 时 ODF 图显示主要的织构类型为 $\{11-20\} \langle 10-10 \rangle$, 其在 ODF 图中的理想位置可用欧拉角表示为 $(0^\circ, 90^\circ, 0^\circ)$ ^[91]。此外, ODF 图中的次要织构组分对应的欧拉角为 $(0^\circ, 45^\circ, 0^\circ)$, 即 $\{11-23\} \langle 10-10 \rangle$ 。虽然一些基面丝织构 $\{0001\} \langle 11-20 \rangle$ 也分布在 ODF 图截取的片段中, 但其织构强度非常弱, 通常可忽略不计。

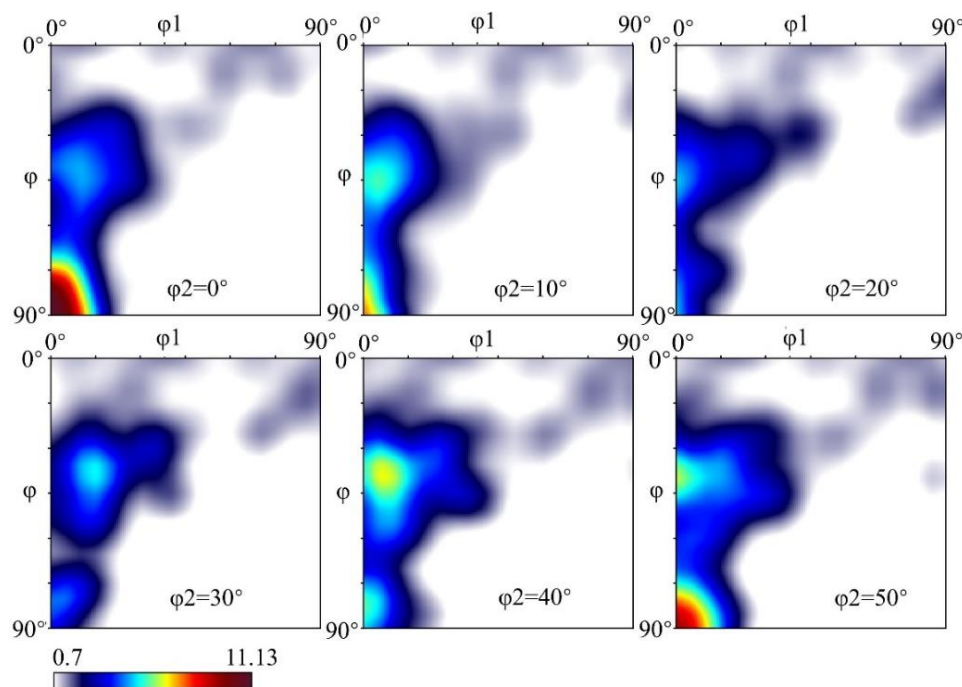


图 2-5 初始 TA4G 钛合金的取向分布函数图

2.4 初始材料的各向异性与断裂机理

2.4.1 室温单轴拉伸力学性能

根据以上对初始材料的织构分析可知，横向织构为初始材料的主织构类型。HCP 金属晶体结构本身的不对称性决定了沿垂直于 c 轴和平行于 c 轴加载时的各向异性。图 2-6 为室温单轴拉伸得到的工程应力应变曲线，真应力应变曲线以及沿不同方向加载时拉伸方向和样品平行段宽度方向的应变速率。从图 2-6-a 可知初始材料沿 RD 加载时的 YS 为 525 ± 14 MPa， UTS 为 691 ± 3 MPa；而沿 TD 加载时的 YS 为 619 ± 9 MPa， UTS 为 747 ± 4 MPa。无论是 YS 还是 UTS 都表现出显著的各向异性，TD 和 RD 的 YS 差值为 94 MPa， UTS 差值为 56 MPa。钛合金在单轴拉伸条件下表现出的 TD 的机械性能优势——其强度显著高于 RD 是该材料各向异性特征的典型体现，这一规律已被大量研究所报道。尽管如此，所测加载方向的断后延伸率几乎各向同性，RD 的断后延伸率为 $22.7 \pm 1.8\%$ ，TD 的断后延伸率为 $22.4 \pm 2.2\%$ 。

虽然工程应力应变曲线能够更加方便地评估材料的力学性能，但对理解塑性变形机理和微观组织之间的关系时仍有不足^[92]。为了探究沿不同方向加载时 TA4G 钛合金的变形行为，对工程应力应变曲线处理后得到了图 2-6-b 所示的真应力应变曲线，该曲线将作为后续 VPSC 模型中的拟合对象。变形过程中沿不同方向的应变速率由图 2-6-c 和 2-6-d 给出。真应力应变曲线的弹性阶段与图 2-6-a

中的曲线一致,但超过屈服点后材料随着应力的增加不断硬化。如图 2-6-c 所示,沿 RD 加载时拉伸方向的应变速率为 $7.6 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, 宽度方向 (TD) 的应变速率为 $-3.3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, 即使是颈缩之后, 沿 TD 的应变速率也基本保持不变。相比之下, 沿 TD 加载时拉伸方向的应变速率略微增加到 $8.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (图 2-6-d), 这可能与测量误差有关。宽度方向 (RD) 的应变速率为 $-5.6 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, 材料颈缩之前该方向经历了更大程度的塑性应变, 之后沿 RD 应变速率明显增大, 材料的流动能力增强并很快发生断裂。

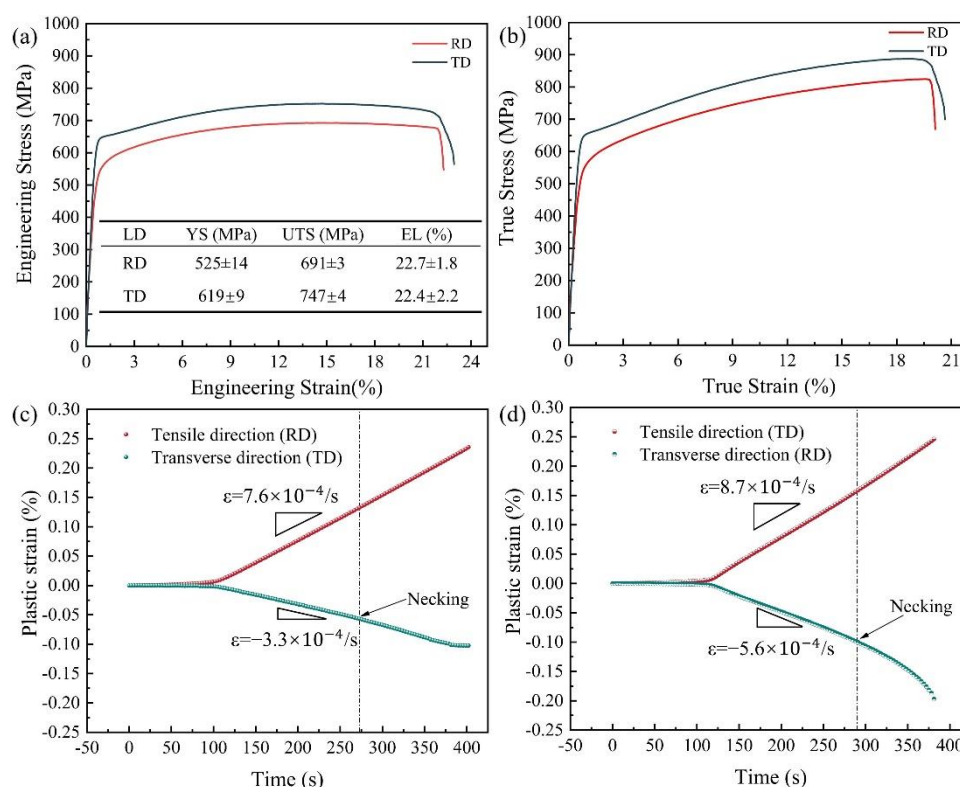


图 2-6 初始 TA4G 钛合金的室温力学性能: (a) 工程应力应变曲线, (b) 真应力应变曲线, (c) 和 (d) 加载方向和相对于加载方向横向的应变速率

2.4.2 断裂模式与断裂机理

为了探究拉伸试样断裂行为的差异, 首先对拉伸试样断口 RD-TD 平面内的微观组织进行了表征, 如图 2-7 所示。沿 RD 的断裂试样表现出曲折的裂纹拓展路径 (图 2-7-a)。从 a-1 的局部放大图可知微孔洞易于在晶界和孪晶界形成, 这使得裂纹可以从晶粒内部开始拓展并导致穿晶断裂。相互交错的变形孪晶能够容纳更多的内部损伤并对裂纹的拓展起到抑制作用, 并最终导致复杂的平面断裂形貌。然而, 沿 TD 的断裂样品具有近乎平直的平面断裂形貌 (图 2-7-b)。从局部放大图 b-1 和 b-2 可知除了晶界处的孔洞外, 还存在大量板条状粗大的变形孪晶, 但这些孪

晶界的周围没有明显的孔洞。大量孪晶的产生一方面促进了材料的加工硬化能力, 另一方面增强的材料的容损能力, 表现为颈缩的延迟出现。裂纹的拓展路径可借助于晶界处的孔洞进行并形成连续的锯齿状断口, 断裂形式总体上表现为沿晶断裂和穿晶断裂的混合模式。

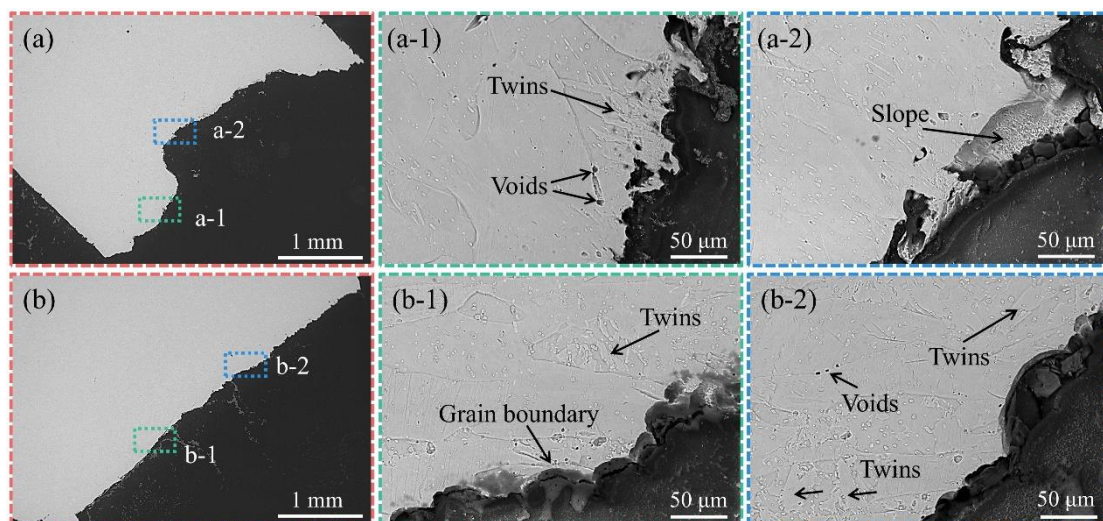


图 2-7 初始 TA4G 钛合金拉伸后的 RD-TD 面的微观组织: (a) 拉伸方向沿 RD, (b) 拉伸方向沿 TD。(a-1) 和 (a-2) 为 (a) 中的局部放大图, (b-1) 和 (b-2) 为 (b) 中的局部放大图

图2-8为拉伸试样断裂后的断口形貌, RD-ND断面和TD-ND断面表现出差异明显的断裂图案。图2-8-a中RD-ND断面表现出大量的槽状空隙, 如红色虚线标示的部分例子, 且空隙内可以观察到明显的滑移线(黄色虚线)。此外, 这些槽状空隙以特定的形式排列在断面上, 部分凹槽偏向TD而另一部分凹槽与ND更接近。从IPF图中提取的两种晶格取向表明HCP晶胞的c轴与槽状空隙的排列方向相近, 研究表明当主应力方向垂直于c轴时, 孔洞的生长倾向于形成凹槽状空隙, 形成机理以柱面滑移为主^[93], 因此该方向的断裂机理为柱面滑移主导的韧性断裂。相比之下, TD-ND断面中包含多种脆性断裂的特征(2-8-b), 如呈正六边形的平坦区域(橙色箭头)以及包含起伏和平坦的混合区域(绿色虚线)。通常脆性断裂会导致较低的延伸率, 然而从工程应力应变曲线可知RD和TD的断后延伸率几乎相同。当主应力方向平行或接近c轴时, 可调节c轴变形的孪晶和锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移将被激活, 正如图2-7所示, 沿TD加载后断口附近产生了大量变形孪晶。此外, 位于基面双峰织构位置处的晶粒也可能激活CRSS较低的基面和柱面滑移。因此沿TD的断裂过程中伴随着多种变形模式激活与转变, 从而有效延缓了裂纹的拓展速率, 进而容纳更多的塑性应变, 使沿TD方向表现出与RD几乎相当的断裂延伸率^[94]。

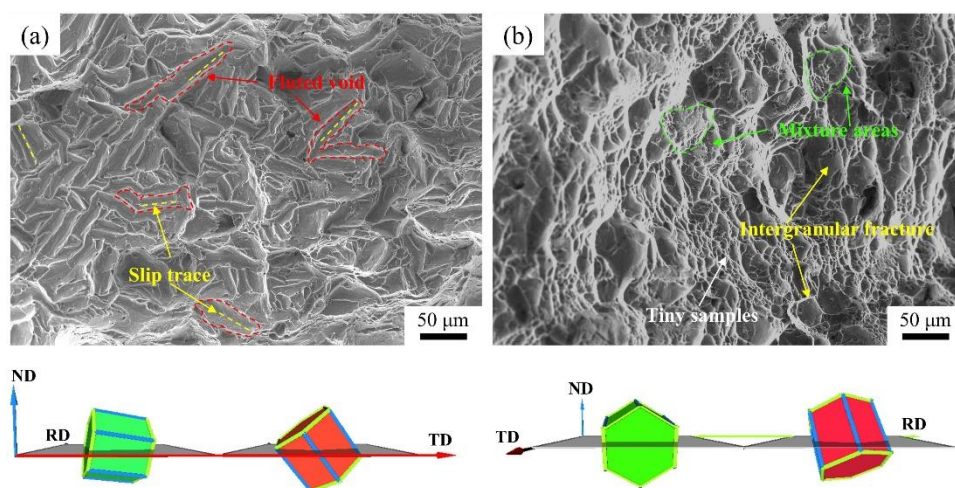


图2-8 初始的TA4G钛合金单轴拉伸后的断口形貌：(a) TD-ND断面，(b) RD-ND断面

2.5 基于 VPSC 数值模拟的塑性流动各向异性机理

2.5.1 初始组织与硬化参数

研究表明当欧拉角组数大于1000时，VPSC模型中欧拉角的输入组数对应应力应变的拟合结果没有明显影响^[95]。因此为了减小计算时间，从EBSD获得的欧拉角中每隔10组选取1组，共计得到3858组欧拉角。图2-9为MTEX对选取欧拉角重新绘制后的极图。 $\{0001\}$ 极图中依然呈现出横向织构， c 轴向TD分裂的基面织构两种类型。对比图2-3可知二者在织构类型上基本一致。但由于选取晶体取向的数量为所有晶体取向数量的1/10，因此织构强度有所下降。在室温静态单轴拉伸条件下，TA4G钛合金的塑性变形行为主要取决于晶体取向与外加载荷之间的方向，故简化后的晶体取向可代表EBSD采集得到的全部数据用于VPSC模拟。

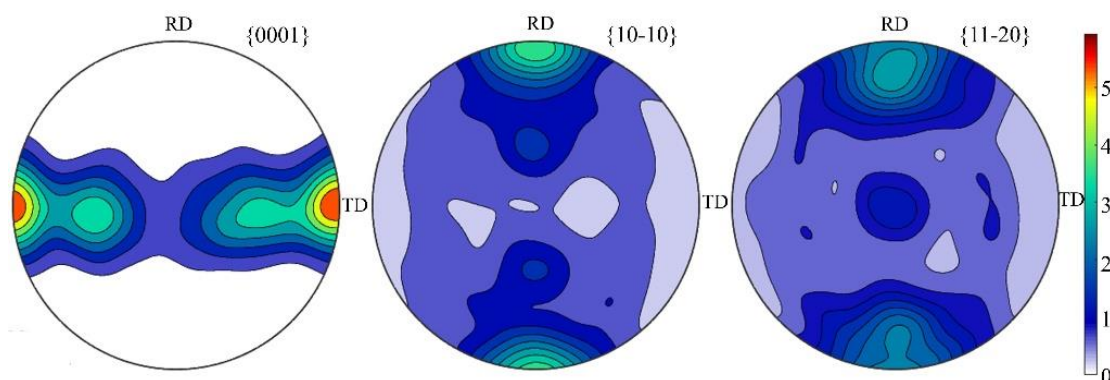


图2-9 用于VPSC模拟的初始组织的极图

表2-3总结了通过双目标优化获得的VPSC模型参数组，该参数组用于TA4G合金塑性流动行为的数值模拟，模拟获得的流动应力应变曲线如图2-10所示。为

了比较模拟值和实验值的接近程度，计算了相应加载方向的可决系数 R^2 来度量拟合优度，其计算方法定义为式2-5：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (S_{\text{EXP}} - S_{\text{VPSC}})^2}{\sum (S_{\text{EXP}} - S_{\text{MEAN}})^2}$$

(2-5)

式中， S_{EXP} 为实验测得的流动应力， S_{VPSC} 为模拟得到的流动应力， S_{MEAN} 为用于计算 R^2 的实验样本值的平均值。 R^2 的最优值为1，数值越大则模拟效果越好。计算得到的RD和TD对应的 R^2 分别为0.996和0.984，因此不论是沿RD加载还是沿TD加载，该参数组都很好地满足了优化目标，可用于后续模拟塑性变形过程中的变形机制及晶体取向演变。

表2-3 TA4G钛合金在室温条件下VPSC模型中的硬化参数

	τ_0	τ_1	θ_0	θ_1	h_s^{Pr}	h_s^{Ba}	h_s^{Py}	h_s^{Tt}	h_s^{Ct}
Pr	220	120	1500	290	1	1	1	3	10
Ba	274	100	1210	216	1	1	1	3	10
Py	520	2	998	212	1	1	1	3	10
Tt	256	30	1500	120	5	5	5	20	20
Ct	480	60	992	110	5	5	5	20	20

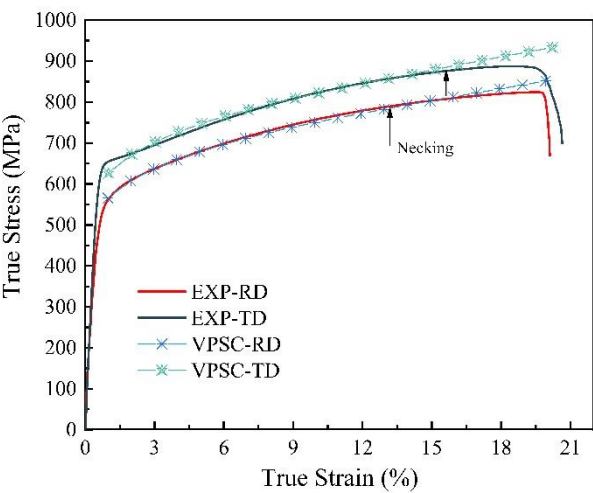


图2-10 初始TA4G钛合金的真应力应变曲线与VPSC模拟的真应力应变曲线

2.5.2 塑性变形的各向异性机理

在模拟结果与实验结果良好吻合的前提下，图2-11定量统计了模拟塑性变形过程中五种变形模式的相对激活程度。初始织构的择优取向分布使多数晶粒在沿RD加载时位于有利于Pr启动的位置，因此在变形初期其相对激活概率接近0.9，显著高于其余变形模式的活跃程度（图2-11-a），这确立了Pr在RD拉伸变形中的主导地位，同时该结论与图2-8中观察到的断裂形貌特征的形成机制相互印证。

进一步分析表明, Ba、Py及Ct同样对变形有一定的贡献, 其中Py的活跃程度随塑性变形程度的增加显著增加。值得关注的是, 尽管Tt的CRSS低于Ct, 但在整个变形过程中Tt的激活概率始终处于本底水平, 表明沿RD加载几乎没有激活Tt。定量统计显示, 当塑性应变达到2.5%时Ct体积分数(CtFr)仅累积到了0.006%, 之后不随应变的增加而变化。晶体学分析表明, 孪生变形的类型选择与c轴及加载方向(LD)夹角 θ 的取向依赖型应力状态相关: 当 $\theta < 70^\circ$ 时, c轴处于拉应力主导状态, 符合拉伸孪晶的激活条件; 当 $70^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 区间内, c轴承受压应力分量, 此时压缩孪晶成为优势协调机制^[96]。本研究中, RD-TD平面内c轴的择优取向特征与RD加载轴形成正交几何约束条件, 导致几乎全部晶粒的c轴与加载轴夹角落入 $70^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 区间中, 从而建立起有利于Ct激活的应力环境。但受限于沿TD方向尺寸变化引起的有限压缩以及Py激活对变形孪晶的抑制, 拉伸孪晶的体积分数(TtFr)较低。类似的结果已获得多尺度实验验证^[77,97], 例如Roth等人^[97]沿RD的准静态单轴拉伸(应变速率为 $8 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$)后微观组织中的孪晶类型主要为Ct, 而Tt几乎被完全抑制。

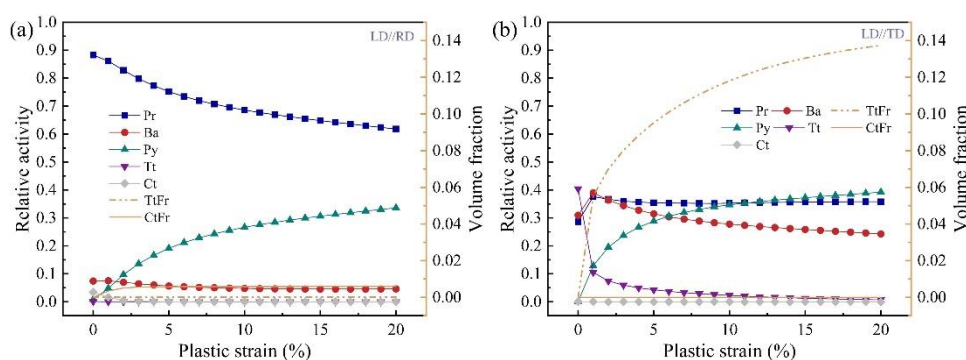


图2-11 初始TA4G钛合金静态单轴拉伸时各变形模式的相对激活率及拉伸、压缩孪晶的体积分数: (a) 加载方向平行于RD, (b) 加载方向平行于TD

相较于沿RD方向加载, TD方向加载条件下呈现出显著差异的变形特征: 其加载轴与多数晶粒的c轴呈近共线排列。在五种变形机制中, Py、Tt和Ct均可协同参与沿c轴方向的变形协调。各变形机制激活程度(图2-11-b)表明, 在塑性变形初始阶段, Tt呈现显著激活特征, 当塑性应变为5%时该孪晶的体积分数达0.09%并且随着变形的继续而持续增长, 而Ct机制对塑性应变的贡献始终为零。进一步分析表明, Pr与Ba机制表现出差异化的激活行为: Pr和Ba在变形初期即被快速激活, 随后Pr机制的激活程度始终稳定在0.35附近, 而Ba机制则随应变增加呈现持续弱化趋势, 其激活程度从初始0.4降至0.24。因此, Py的激活抑制了Ba的活性, 但Tt的激活在一定程度上抑制了Py对Pr的不利影响。模拟分析表明, TD方向塑性变形呈现出位错滑移和孪生的混合变形模式。Py与Pr构成主要承载系统, Ba则作

为辅助变形机制参与微观应变分配, Tt的大量激活显著提升了该方向的变形能力。

2.5.3 塑性变形过程中晶体织构的演化行为

基于滑移系激活类型对晶体学取向演变的敏感性特征, 图2-12展示了模拟单轴拉伸过程中不同应变阶段的极图分布, 系统揭示了塑性变形过程中织构演变的动态规律。在RD方向加载工况下(图2-12-a), $\{0001\}$ 极图显示横向织构的强度随着塑性应变增加呈现渐进衰弱趋势, 其极密度值从5.8降低至4.5, 且分布范围变宽。每个滑移系统的激活通常会使晶粒绕特定泰勒轴发生再取向^[98]。该旋转轴垂直于滑移方向并位于滑移面内的低晶向指数方向。例如Pr会使晶粒绕c轴转动, 而Ba会使晶粒绕 $\langle 10\text{-}10 \rangle$ 轴转动。基于此, 可通过晶体取向的改变来判断旋转轴的方向进而确认激活的滑移类型。值得注意的是, 尽管图2-11的分析表明该方向加载产生了压缩孪晶, 但在 $\{0001\}$ 极图中无法直接识别到重新定向后的孪晶取向, 这可能是由于拉伸孪晶的取向与其余晶粒的取向相近, 导致其投影在极图中的极点落在已有取向分布区域。进一步对图2-12-a中的 $\{10\text{-}10\}$ 极图和 $\{11\text{-}20\}$ 极图分析: $\varepsilon = 0.05$ 时, $\{10\text{-}10\}$ 极图中的极值点主要集中于 $\pm RD$ 方向。随着应变增加至 $\varepsilon = 0.2$, 首先原本的极值点向ND迁移并最终稳定在 $ND \pm 60^\circ RD$ 处。同时出现了新的 $\{10\text{-}10\}$ 平行于RD-TD平面的极值点, 其空间位置依然满足 $\langle 0001 \rangle // TD$ 的几何关系。此外, 基面双峰织构区域晶粒也绕自身c轴转动并导致 $\{10\text{-}10\}$ 极图中 $ND \pm 50^\circ TD$ 处形成了新的极值点。协同 $\{11\text{-}20\}$ 极图演化可进一步验证柱面滑移主导的晶粒转动与织构演变行为。

TD方向加载条件下的 $\{0001\}$ 极图(图2-12-b)显示横向织构的分布范围逐渐向 $\pm TD$ 收缩, 极密度也随应变的增加逐渐增强, $\varepsilon = 0.2$ 时的织构强度为6.6。当塑性应变为 $\varepsilon = 0.1$ 时, 孪生诱发显著的晶体学重构, 新生轧向织构开始出现, 表现为晶粒c轴择优取向沿加载轴排列的再取向过程。该取向组分的强化程度与应变水平呈正相关, $\varepsilon = 0.2$ 时轧向织构的强度为2.2。Ji等人^[77]利用原位EBSD技术对TA1钛合金单轴拉伸过程的微观组织演变进行了动态监测。其晶体学分析表明拉伸孪晶与母相基体呈现特征性取向差关系, 其取向差角接近 90° , 轧向织构的出现与 $\langle 0001 \rangle$ 基面双峰织构处母相晶粒产生的拉伸孪晶相关。此外, $ND \pm 40^\circ TD$ 处的织构分布变得更加集中且有与横向织构逐渐分离的趋势。进一步分析 $\{11\text{-}20\}$ 极图判断晶体的转动行为, 通过位于极图中心的极密度点分布可知 $\{11\text{-}20\}$ 平行于RD-TD平面的晶粒并没有绕自身c轴转动, 而是绕 $\{11\text{-}20\}$ 晶面的法线方向转动, 并导致 $\pm RD$ 区域内逐渐形成了三个极值点, 以及对应 $\{10\text{-}10\}$ 极图中RD-TD平面对角线方向的新增极密度点。这些晶粒的旋转轴方向同时也平行于 $\langle 10\text{-}10 \rangle$, 由此可以判断这种转动行为通过基面 $\langle a \rangle$ 滑移实现。此外, $\{11\text{-}20\}$ 极图中聚集在

ND $\pm$ 70°TD处的组织组分随应变增加也逐渐增强,原本散漫分布的取向开始向这两个极点聚集。当 $\epsilon > 0.15$ 之后, $\{11\cdot20\}$ 平行于RD-TD平面的晶粒在Pr的作用下绕c轴转动,极图中心处的圆形极密度点以TD方向为长轴向椭圆形演化。

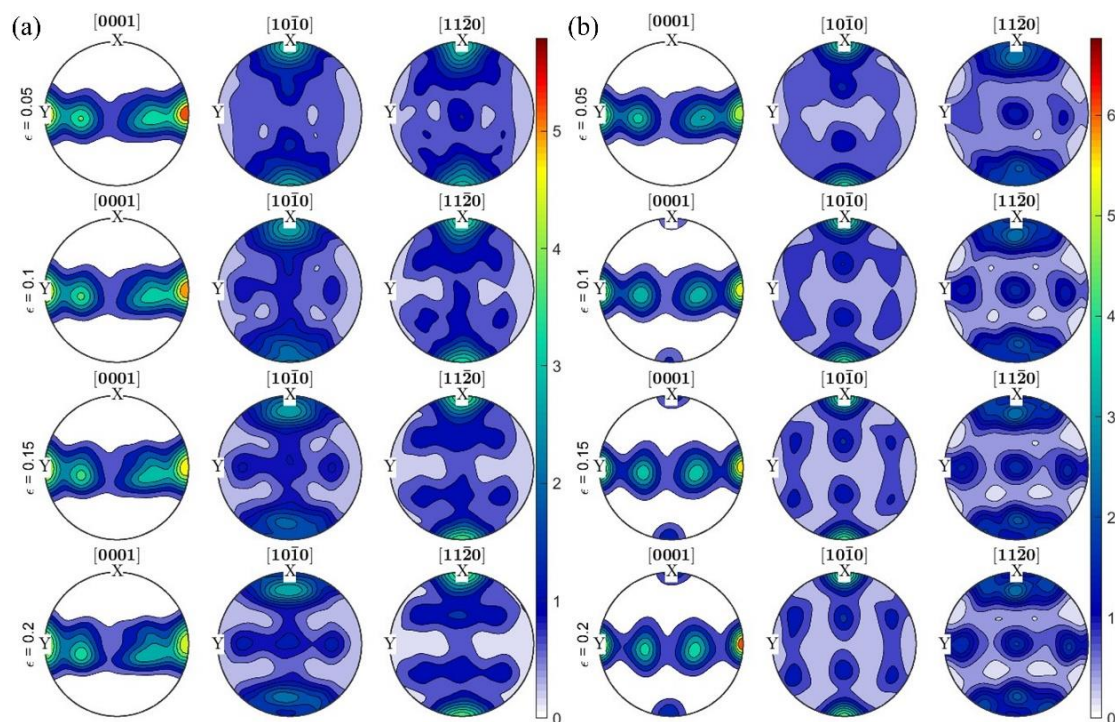


图2-12 初始TA4G钛合金单轴拉伸塑性变形过程中不同应变处的组织, 其中X=RD,

Y=TD: (a) 加载方向平行于RD, (b) 加载方向平行于TD

2.5.4 变形模式对塑性变形各向异性的影响

前面的分析表明,塑性变形过程中呈现的强各向异性本质源于变形机理的选择性激活特征,特别是位错滑移。因此明确不同滑移模式对塑性变形各向异性的贡献及相互竞争关系有重要意义,这也为后续各向异性调控提供理论依据。下面主要通过VPSC模型中选择特定的滑移系组合来探究其对塑性变形行为的影响,共设置了Py、Pr+Py、Ba+Py以及所有滑移系均被启动四种组合。由于Pr、Ba独立的滑移系数均为2^[99],因此每种组合均需考虑Py来满足Von Mises准则。独立的孪生系数目取决于孪生剪切方向相对于内应力的相对空间取向,其可能的数量在0~5之间;尽管考虑孪晶也可能满足Von Mises准则,但鉴于孪晶的体积分数相对较低,其对塑性变形行为各向异性特征的贡献此处不做考虑。由于实际变形过程中不能指定特定变形模式激活,因此本节工作不能通过实验验证。但在正确模型的基础上,有助于理解各滑移系对变形过程的内在贡献。

图2-13对比分析了不同滑移系激活配置下TA4G钛合金沿RD和TD加载后的

流动应力-应变响应。模拟结果显示，四种变形模式下的力学行为均呈现显著的各向异性特征。在单滑移系激活情况下（Py，图2-13-a），RD方向的屈服强度达1105 MPa，相较于TD方向（977 MPa）存在128 MPa的差异。随着塑性应变的持续累积，RD方向的曲线表现出更强的加工硬化响应，当塑性应变为20%时，两个方向的流动应力差值扩大至194 MPa，力学响应的各向异性呈现梯度强化趋势。当Pr与Py形成协同激活机制时（图2-13-b），TD方向的流动应力（845 MPa）发生显著强化并超越RD方向（552 MPa）。双滑移系耦合作用下，RD与TD方向的应力-应变曲线均呈现准线性的硬化行为，当真应变达到20%时，两个方向的应力差异减小至200 MPa，表现出递减的力学响应梯度特征。图2-13-c模拟表明，在Ba和Py滑移系共同激活配置下，RD和TD方向的曲线同样呈现准线性硬化特征，其中RD方向的流动应力始终维持优势响应。随着真应变持续增加到20%，两个方向间应力差异从始终阶段的166 MPa收敛至103 MPa，显示出各向异性的动态弱化趋势。当三种滑移同时激活时（图2-13-d），初始阶段的流动应力应变曲线与实验结果（图2-11）一致，这表明材料在屈服阶段的塑性变形主要由位错滑移主导。随着应变的增加，RD和TD方向模拟得到的流动应力与全变形模式激活条件下的曲线存在一定差异，表明变形孪晶的产生促进了材料的硬化行为。

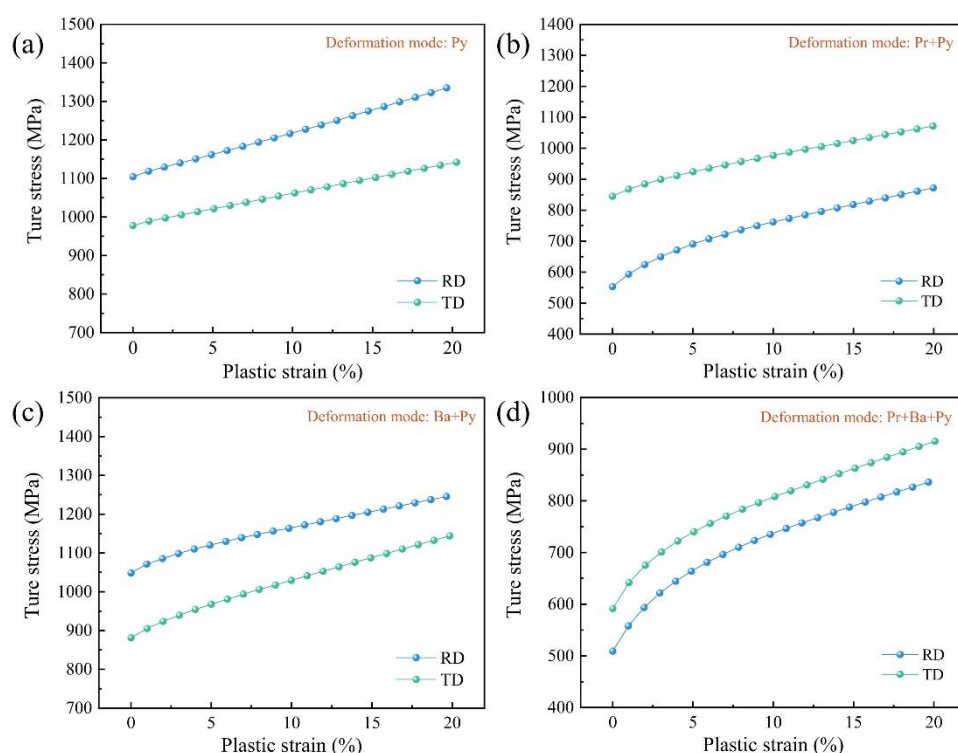


图2-13 不同滑移模式结合时模拟得到的流动应力应变曲线：(a) 锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移，(b) 柱面 $\langle a \rangle$ 滑移与锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移，(c) 基面 $\langle a \rangle$ 滑移与锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移，(d) 柱面 $\langle a \rangle$ 滑移，基面 $\langle a \rangle$ 滑移与锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移

进一步分析各滑移系的活跃程度和变形织构演变来确定滑移系的竞争机制及对取向的影响。图2-14展示了Py单独激活时（塑性应变20%）的极图，沿RD和TD加载后的极图表现出完全不同的演变结果。RD拉伸后的 $\{0001\}$ 极图（图2-14-a）中横向织构和c轴向TD分裂的基面织构发生了明显的分散，横向织构处的晶体c轴沿RD发生了较为均匀的偏转，导致该区域织构强度下降至3.3。此外， $ND\pm 40^\circ TD$ 处的晶体更多地向 $-RD$ 偏转并形成了新的密度极。Py引起的晶体旋转反映在 $\{11-20\}$ 极图中表现为 $ND\pm 80^\circ RD$ 的密度极向 $ND\pm 60^\circ RD$ 转变，同时 $ND\pm 30^\circ TD$ 区域的织构也明显增强。相同应变TD加载后的 $\{0001\}$ 极图（图2-14-b）显示两种织构组分的取向密度产生强化，特别是横向织构的强度显著提高到了11.4。原始织构中弥散分布的弱基面织构组分完全消失，取而代之的是沿TD分布的晶体取向带向两类织构对应的取向域聚集。对应 $\{10-10\}$ 和 $\{11-20\}$ 极图中的投影极点分布也因此更加集中。更多晶粒的c轴向平行于TD方向聚集导致外加载荷方向与Ba滑移方向的夹角持续减小，使Ba的Schmid因子（SF）值低于启动阈值，从而导致Ba启动变得更加困难。正如图2-11所示，Ba的活跃程度随着Py活跃程度的增加逐渐减小。

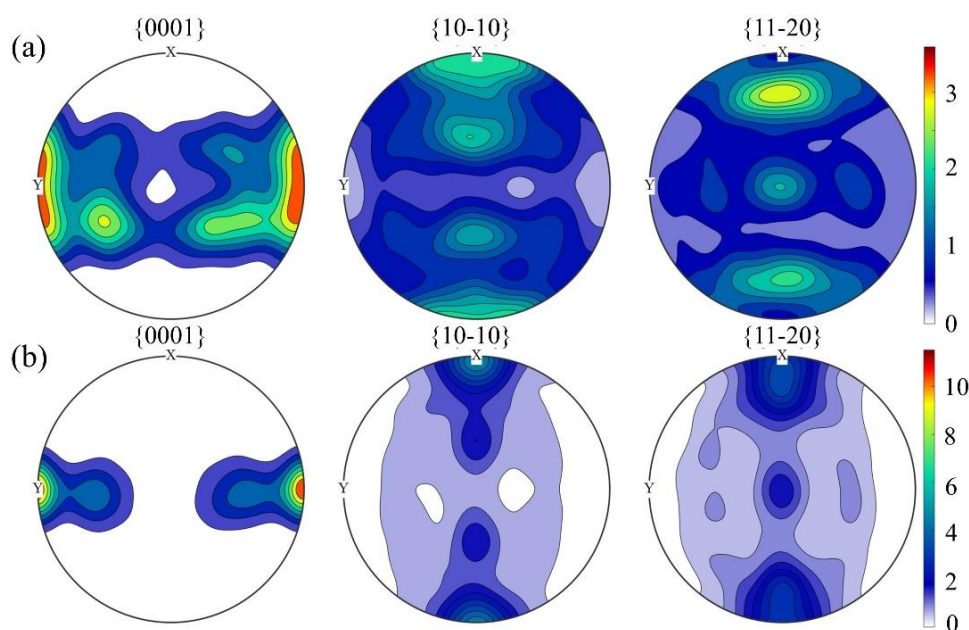


图2-14 仅锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移激活时塑性应变20%处的极图：(a) 加载方向平行于RD，(b) 加载方向平行于TD，其中X=RD，Y=TD

如图2-15所示为Pr和Py联合激活条件下两种滑移系的活跃程度和塑性应变20%处的极图。当沿RD方向进行塑性变形（图2-15-a），Pr凭借其较低的CRSS和有利的激活条件始终占据主导地位，其活跃程度一直高于0.6但随应变积累呈现递减趋势；而Py的激活程度则呈现相反的变化规律。这种竞争关系的本质源于晶

体取向的动态演化——变形过程中晶粒通过Py逐步调整取向，新的位向使Pr的激活变得困难。 $\{0001\}$ 极图（图2-15-b）中ND $\pm 40^\circ$ TD处的组织组分在形态学特征上与Py单独激活（图2-14-a）具有一定相似性，但其向-RD的偏离程度更小。以Pr为主导的变形同样导致横向组织组分的弥散度下降，证实了滑移系竞争对组织锐化具有选择性强化效应。Pr主导的晶粒绕c轴旋转机制促使 $\{10-10\}$ 晶面与RD-TD平面形成择优平行关系，该取向重构过程中与图2-12具有类似的特征。相同的竞争关系同样反映在沿TD的塑性变形过程中，表现为Pr的活性被严重抑制，从初始的0.4持续下降到0.17，而CRSS较高的Py则从0.6持续增加至0.85的高激活状态。这种极端分化的原因在于取向演化与滑移阻力的协同作用——Py主导的塑性变形引发晶粒c轴系统性向TD偏转，导致柱面法向与加载轴的夹角持续减小。最终在宏观力学响应上表现为TD方向的流动应力持续线性最高。相应的 $\{0001\}$ 极图表现出与仅Py激活几乎相同的特征， $\{10-10\}$ 和 $\{11-20\}$ 极图也仅发生微弱的变化。

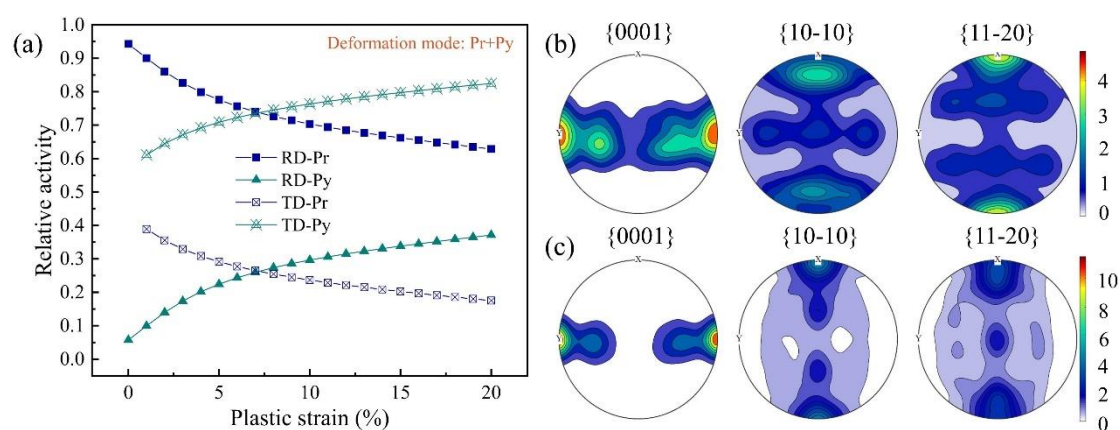


图2-15 柱面 $\langle a \rangle$ 滑移和锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移激活时：(a) 不同加载方向下两种变形模式的活跃程度；塑性应变20%处的极图：(b) 加载方向平行于RD，(c) 加载方向平行于TD，其中

X=RD, Y=TD

图2-16展示了Ba和Py协同激活时各滑移系的活跃程度和塑性应变20%处的极图。图2-16-a表明Py滑移主导了沿RD加载的变形，因此其变形后的极图（图2-16-b）与仅Py激活得到的极图差别较小。但随着塑性应变的增加，该滑移系的活跃程度逐渐下降，转动后的晶粒取向开始有利于Ba的激活，导致其活跃程度略有增大。沿TD加载的单轴拉伸过程中具有相反的变化趋势，Py的活跃程度从初始的0.6逐渐增大至0.75并保持稳定，而Ba的活跃程度则从0.35减小至0.24。结合图2-13-c中的结果可知CRSS更低的Ba的激活有助于减小沿RD方向的流动应力，从而改善RD和TD塑性变形行为的差异。与仅Py激活相比， $\{0001\}$ 极图中横向组织的强度减小到了8.8， $\{10-10\}$ 和 $\{11-20\}$ 极图表明Ba的激活减弱了ND $\pm 40^\circ$ TD处晶

体c轴向TD的偏离程度。

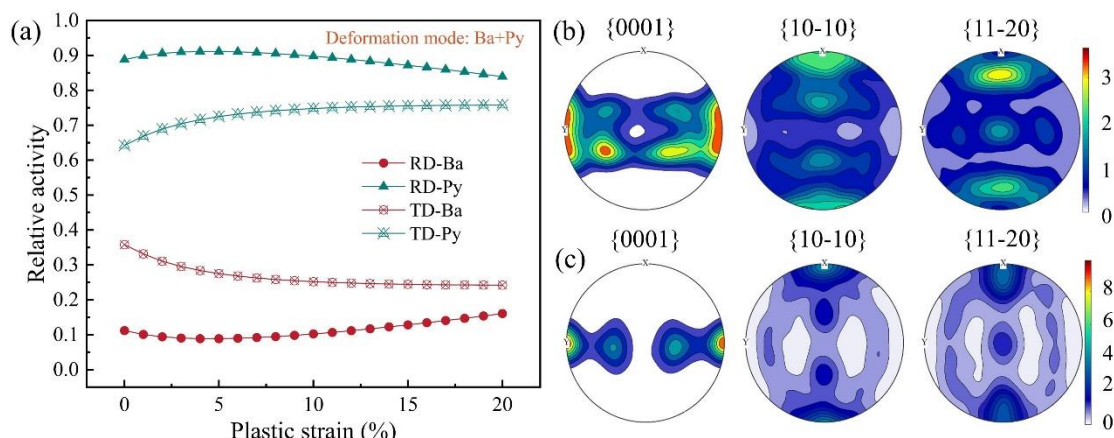


图2-16 基面 $\langle a \rangle$ 滑移和锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移激活时：(a) 不同加载方向下两种变形模式的活跃程度；塑性应变20%处的极图：(b) 加载方向平行于RD，(c) 加载方向平行于TD，其中 X=RD，Y=TD

图2-17为三种滑移都激活时各滑移系的活跃程度和塑性应变20%处的极图。沿RD模拟的单轴拉伸过程中三种滑移系的活跃程度及竞争变化与图2-11-a中所示一致。由于压缩孪晶的体积分数较低，对变形的贡献十分微弱，因此Pr依然主导了整个塑性变形过程。在塑性应变小于1.6%时，Ba的活性略高于Py，但之后Ba的活跃程度持续减小至零。由于两种滑移系的相互抑制关系，Py的活性持续增加到接近0.3，同时Pr的活性被逐渐抑制。由于部分 $\langle 0001 \rangle$ 平行于TD取向的晶粒未产生压缩孪晶，因此图2-17-b中的 $\{0001\}$ 极图显示横向织构的强度比图2-12-a中20%应变处横向织构的强度略高。TD模拟的单轴拉伸变形起始阶段Ba与Pr表现出相当的活性(0.4)，Py的活跃程度最低(0.15)。但随着应变水平持续提升，两种滑移系的活跃度都受到抑制，其中Ba的激活程度减弱更多。当应变水平到达20%时，Pr的活跃程度下降至0.31，而Ba的活跃程度仅为0.26。相应地，由于未考虑孪生变形，图2-17-c中的 $\{0001\}$ 极图与图2-12-a中20%处的极图的差别在于轧向织构的消失，且横向织构的强度明显更高。由此证明了单轴拉伸后轧向织构归因于 $\langle 0001 \rangle$ 平行于TD取向晶粒中产生的拉伸孪晶。与所有变形模式激活形成对比的是，大量轧向取向晶粒(拉伸孪晶)的消失导致沿TD加载时Pr的活性下降，表明拉伸孪晶的生成弥补了Py激活程度增加对Pr的抑制作用。此外，由于孪晶界和孪晶细化晶粒的消失，宏观流动行为表现为TD方向的模拟应力比实际试验值略低。

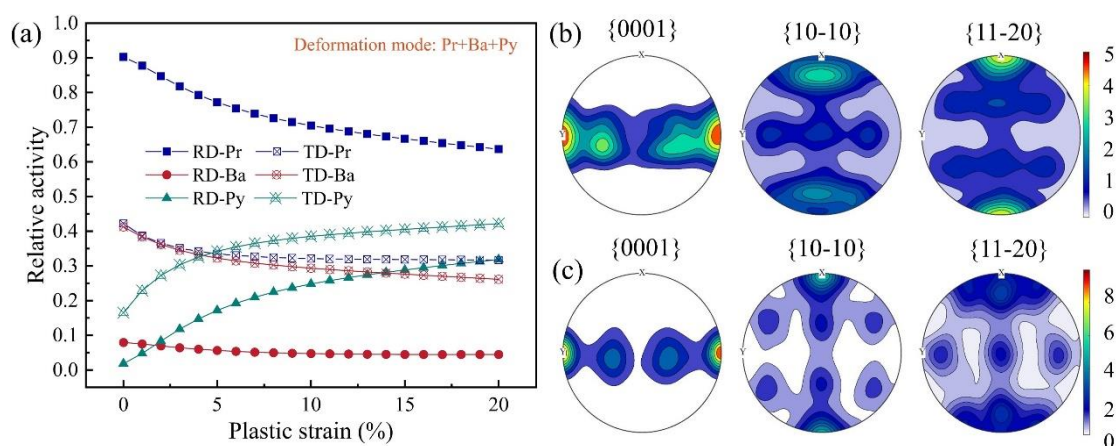


图2-17 柱面、基面 $\langle a \rangle$ 滑移和锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移激活时, (a) 不同加载方向下三种变形模式的活跃程度; 塑性应变20%处的极图: (b) 加载方向平行于RD, (c) 加载方向平行于TD, 其中X=RD, Y=TD

2.6 本章小结

本章主要利用金相观察、XRD和EBSD对初始TA4G钛合金的微观组织进行了表征, 通过室温单轴拉伸获得了初始材料的各向异性。借助VPSC研究了具有横向织构初始材料沿RD和TD加载变形行为各向异性的内在机理, 分析了不同滑移系对塑性变形各向异性的贡献及相互间的竞争机制, 得到的主要结论如下:

(1) 初始材料呈现典型的双模式织构组态, 包括横向织构 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$, $\{10-10\}\langle 11-20 \rangle$ 和向 $\pm$ TD偏离 40° 的基面双峰织构。这种特殊的晶体取向分布显著诱发材料的力学性能各向异性特征, 导致沿TD方向的屈服强度较RD高出94 MPa, 同时极限抗拉强度产生56 MPa的强度梯度。

(2) 显著的各向异性归因于变形过程中滑移和孪生激活的巨大差异。沿RD加载时, 临界剪切应力最低的柱面 $\langle a \rangle$ 滑移主导了整个变形过程, 其活跃程度始终高于0.6, 而其余滑移系的活跃程度不超过0.35。沿TD加载时, 临界剪切应力较高的基面 $\langle a \rangle$ 滑移, 锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移及拉伸孪晶在内的多机制变形导致更高的屈服强度和极限抗拉强度。

(3) 锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移的激活会抑制柱面 $\langle a \rangle$ 滑移和基面 $\langle a \rangle$ 滑移的激活程度。 $\langle 0001 \rangle$ 平行于TD取向晶粒中产生的 $\{10-12\}\langle 10-1-1 \rangle$ 拉伸孪晶导致轧向织构的出现, 促进了沿TD加载时柱面 $\langle a \rangle$ 滑移的激活, 抵消了锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移对其的抑制作用, 并提高了TA4G钛合金沿TD变形的应变容纳能力。

第3章 轧制工艺对TA4G钛合金薄带组织和各向异性影响

3.1 引言

钛合金冷轧工艺作为制备表面质量及精度要求严格钛合金薄带的核心技术,其微观组织调控机制备受关注。然而,受限于钛合金自身的高变形抗力与室温塑性加工窗口狭窄的特性,传统冷轧工艺存在明显局限性:单轧程变形量受限(通常 $\leq 40\%$),难以通过单一轧程实现显著取向重构和组织调控^[100]。异步轧制技术通过引入附加剪切应力场,为实现单道次大压下率及单轧程高变形量轧制提供了新途径。尽管该技术已经成功应用于钛合金薄带制备,但现有研究存在明显的认知断层。一方面,传统冷轧钛合金薄带的研究多聚焦于尺寸效应及成形性能^[101-103],却忽略了轧制压下率对微观组织演化的调控作用。另一方面,异步轧制特有的剪切应力场如何影响不同变形阶段(低/中/高应变区)的组织演化规律及其对力学各向异性的关联机制,仍缺乏系统性研究。基于此,本章对上一章的初始TA4G钛合金进行了不同压下率的同步轧制和异步轧制,探究了异速比和轧制变形量对薄带微观组织和各向异性的影响。

3.2 材料制备与实验方法

使用电火花线切割机将上一章的TA4G钛合金薄板切割成150 mm(RD) $\times$ 75 mm(TD) $\times$ 0.6 mm(ND)的试样,然后分别进行同步轧制和异步轧制,试验过程中使用的轧机为AGC四辊可逆式异步轧机,其实物图如3-1所示,轧辊直径参数为 $\phi 80$ mm/ $\phi 260$ mm $\times$ 300 mm。同步轧制TA4G钛合金薄带时上下工作辊的速度均为2.10 m/min;异步轧制时上工作辊的速度为2.10 m/min,而下工作辊的速度为2.31 m/min,异速比为1.1。在异步轧制过程中,异速比的增大会导致轧件翘曲程度加剧^[104],异速比超过临界值时还会引发轧机震颤,进而在轧件表面形成横纹缺陷,显著降低薄带表面质量^[105],因此在实际轧制过程中异速比设定不宜过大。本研究中采用0.05 mm的每道次减薄量设计,相邻轧制道次间的应变路径保持不变。通过多道次反复轧制,异步轧制最终获得0.4 mm、0.3 mm、0.2 mm和0.1 mm不同厚度的钛合金薄带。需要注意的是,受轧机自身负荷能力限制及最小可轧厚度制约,即使采用负辊缝来增加轧制力,同步轧制样品的最小厚度仅能达到0.2 mm。为了区分不同工艺下的薄带,下文将不同薄带分别表示为轧制工艺与厚度,例如异步轧制得到的0.2 mm薄带表示为ASR-0.2 mm,而同步轧制得到的薄带表示为SR-0.2 mm。

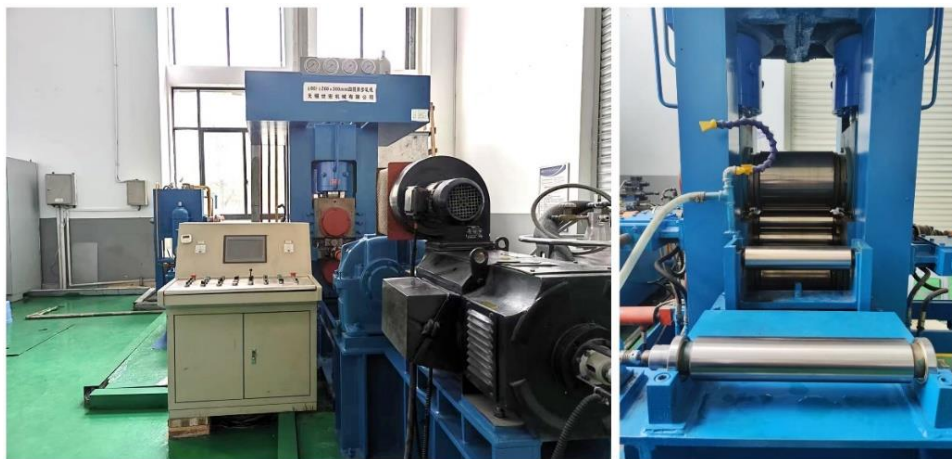


图 3-1 AGC 四辊异步轧机

图 3-2 记录了轧制过程中 TA4G 钛合金薄带厚度随轧制道次的变化。当薄带厚度大于 0.3 mm 时，每道次压下后同步轧制和异步轧制得到的薄带厚度差别较小。然而，当薄带厚度小于 0.3 mm 后，异步轧制的减薄能力显著增加，表现为薄带厚度快速减小并通过 10 道次使薄带厚度达到 0.2 mm；而随着厚度的减小，同步轧制的减薄能力逐渐减弱，共需 15 道次才能将薄带轧制到 0.2 mm 且无法通过继续增加轧制压力使其厚度进一步减小，即出现了最小可轧厚度。对于异步轧制得到的 0.2 mm 的样品继续轧制，直到辊缝接近零时薄带的厚度最终达到 0.1 mm。如图 3-2 中所示的实物图，0.1 mm 薄带表面质量良好，无边裂和横纹等表面缺陷且具有一定的镜面效果。本章中用于金相观察、XRD、SEM、EBSD 表征和力学性能测试的试样制备方法与第 2 章一致。在测试 0.1 mm 薄带力学性能时，由于普通夹具会出现打滑现象，因此采用拉力试验机自带的气动夹具进行该厚度样品的力学性能测试。

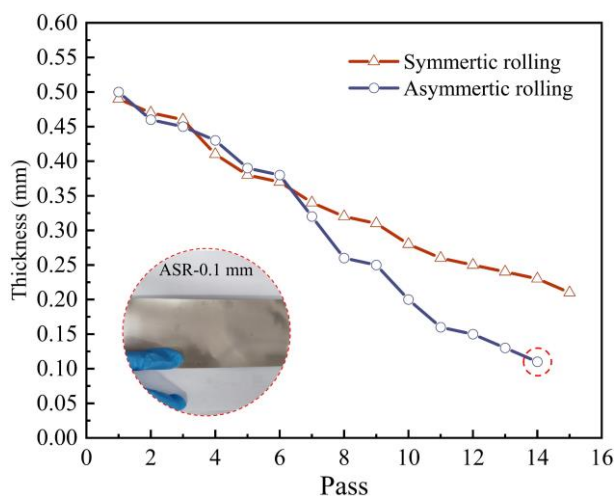


图 3-2 TA4G 钛合金薄带厚度随轧制道次的变化

3.3 轧制参数对TA4G钛合金薄带微观组织的影响

3.3.1 金相组织

为了充分了解轧制后各样品的微观组织演变,首先使用光学显微镜对不同样品进行了表征。图3-3-a~c分别为同步轧制后三种厚度样品的金相组织,异步轧制得到的各样品的金相组织如图3-4所示,相应图片中的孪晶体积分数通过Image-pro plus统计得到并展示在图3-3-d中。当初始材料被轧制到0.4 mm时,RD-TD平面中的晶粒依然呈等轴状,个别晶粒中出现了变形孪晶,如图3-3-a和3-4-a中箭头所指示的位置。相比之下,异步轧制的样品中的孪晶体积分数明显更高,图3-3-d显示为0.04%。随着薄带厚度进一步减小到0.3 mm,晶粒沿着RD略有拉长,变形孪晶的数量继续增加,异步轧制样品中个别晶粒内部出现了孪晶簇,如图3-4-b中的黑色椭圆虚线所示。尽管同步轧制的样品中孪晶数量也有所增加,但没有出现大量孪晶的团簇现象(图3-3-b)。相应地,异步轧制后样品中孪晶体积分数为0.08%,而同步轧制后的孪晶体积分数为0.05%。

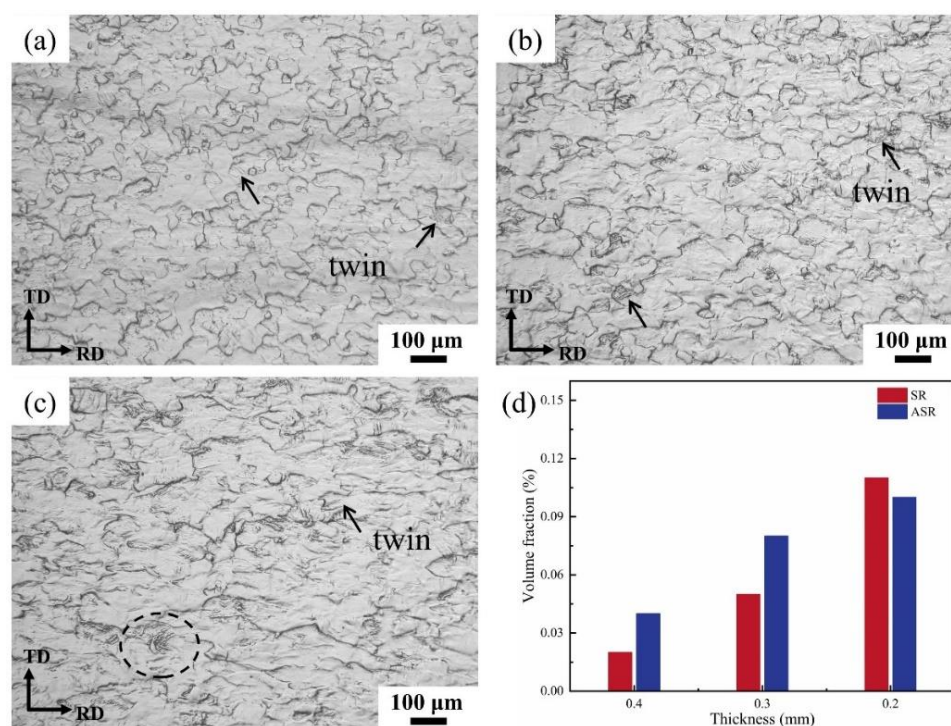


图 3-3 同步轧制 TA4G 钛合金薄带 RD-TD 平面的金相组织: (a) 0.4 mm, (b) 0.3 mm, (c) 0.2 mm, (d) 同步轧制和异步轧制不同样品中的孪晶体积分数

如图3-3-d所示,当薄带厚度进一步减小到0.2 mm时,大部分晶粒沿RD被拉长,同步轧制的样品中也开始出现孪晶簇,且许多晶粒内出现单个孪晶,统计得到的孪晶体积分数达0.11%,比0.3 mm样品中的孪晶体积分数增长了0.06%。

相比之下,异步轧制后样品中的晶界开始变得模糊,仅在个别晶粒中观察到孪晶聚集现象,统计的孪晶体积分数与同步轧制后样品中的孪晶体积分数几乎相同(0.1%),表明随着晶粒细化及大量位错产生孪晶生成受到抑制。当异步轧制薄带厚度达到 0.1 mm 时,金相组织中的晶粒畸变更加严重,原始孪晶几乎转变为不规则形状的晶粒,与其余的显微组织融为一体,导致晶界和变形孪晶难以分辨,因此该样品的孪晶体积分数没有展示在图 3-3-d 中。

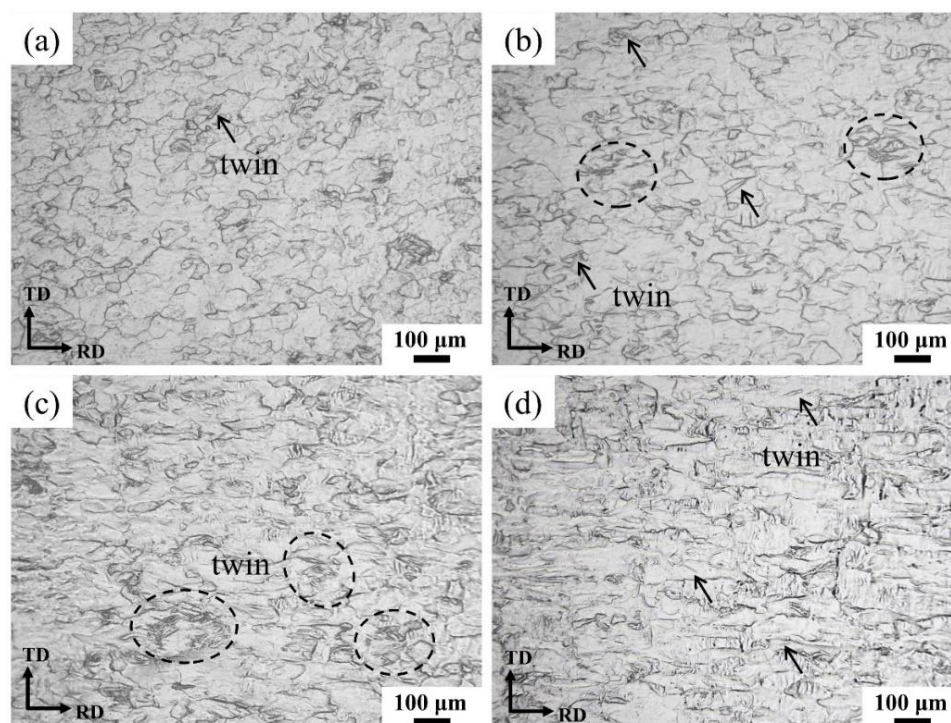


图 3-4 异步轧制 TA4G 钛合金薄带 RD-TD 平面的金相组织: (a) 0.4 mm, (b) 0.3 mm, (c) 0.2 mm, (d) 0.1 mm

异步轧制能够在薄带厚度方向上引入剪切变形,尽管许多研究使用 TEM 来研究变形后的组织变化,但低倍率显微镜更适合研究轧制后的宏观剪切带的演变。图 3-5 为不同厚度 TA4G 钛合金薄带在 SEM 下的微观组织,在同步轧制变形中,由于轧辊和轧件的摩擦,轧件表层金属通常会发生剪切变形,中间部分则以压缩变形为主,对应图 3-5-a, a-1~3 中薄带的金相组织显示晶粒主要沿 RD 被拉长,晶粒厚度显著减小并形成纤维状组织,但没有明显的剪切带形成。当薄带厚度大于 0.2 mm 时(图 3-5-b 和 b-1),异步轧制和同步轧制后的晶粒形态没有表现出太大差别,表明变形量较小时异步轧制对 TA4G 钛合金的组织影响较小。然而,随着剪切应变的积累,异步轧制的 0.2 mm 样品中开始出现连续的宏观剪切带且晶粒的细化程度更高(图 3-5-b-3);剪切带的密度也随着剪切应变的增加而增加。如异步轧制的 0.1 mm 薄带中的剪切带更加明显且密集(图 3-5-b-4)。

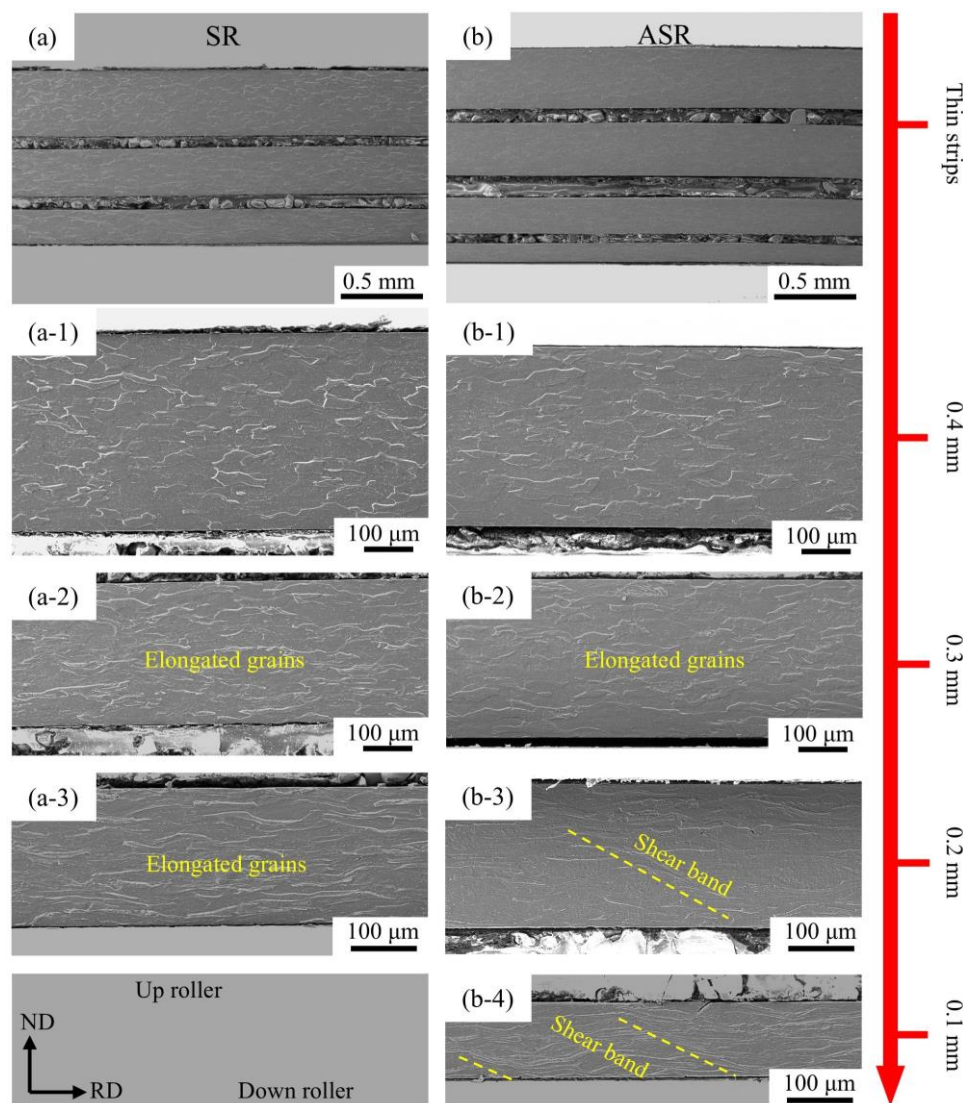


图 3-5 轧制态 TA4G 钛合金薄带在 SEM 下的微观组织：(a) 同步轧制，(b) 异步轧制

3.3.2 XRD 图谱与织构系数

由第2章可知，初始材料具有严重的择优取向，在XRD图谱中表现为(0002)晶面的衍射峰强度远高于其余晶面的衍射峰强度，对应的织构系数为3.31。为了探究轧制后各晶面的衍射情况，图3-6给出了0.4 mm~0.2 mm厚度TA4G钛合金薄带的XRD图谱及标准卡片中各晶面对应衍射峰的位置。在相同变形量的情况下，异步轧制后各衍射峰的强度均高于同步轧制后薄带的衍射结果，表明异步轧制更能丰富样品中各晶面的数量。同步轧制减薄TA4G钛合金薄带过程中，(10-11)晶面的衍射峰强度显著增加，当薄带厚度达到0.2 mm时，与(0002)晶面衍射峰的强度相当。类似的变化趋势也发生在异步轧制后的样品中，(10-11)晶面的衍射强度在初始材料被轧制到0.4 mm时便明显高于(0002)衍射峰的强度，但在后续轧制过程中其强度变化不大。异步轧制样品中(0002)晶面衍射强度随着薄带厚

度减小成倍增加,而同步轧制样品中该晶面的衍射强度只是略有增加。晶面衍射峰的强度随着薄带厚度减小的显著变化表明轧制过程中晶粒发生了剧烈的旋转。此外,由于晶格旋转和缺陷的增加,衍射峰的位置随着变形量的增加向右移动,同时衍射峰的宽度也逐渐增大,表明晶粒被逐渐细化,位错密度逐渐提高^[106]。

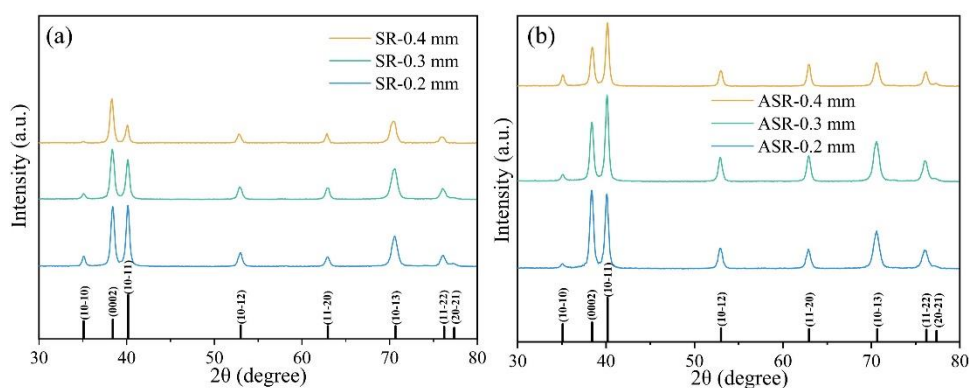


图3-6 轧制态TA4G钛合金薄带的X射线衍射图, (a) 同步轧制, (b) 异步轧制

对图3-6中的XRD结果进行了织构系数计算,其计算方法与第2章一致。图3-7显示同步轧制的样品中依然表现为(0002)和(10-13)晶面对应的择优取向(图3-7-a)。尽管(0002)晶面的织构系数随着变形量的增加有所下降,但其织构系数仍然高达1.65;(10-13)晶面对应的择优取向在轧制过程逐渐减弱,使其织构系数从0.4 mm时的2.61减小到了0.2 mm时的2.30。虽然其余晶面的织构系数逐渐增加,但没有形成明显的择优取向。相比之下,图3-7-b显示异步轧制促进薄带形成更加多样的取向结果。但(10-13)、(0002)晶面的织构系数均低于同步轧制样品。同时,异步轧制减薄过程中部分晶面织构系数的演变情况与同步轧制相反,

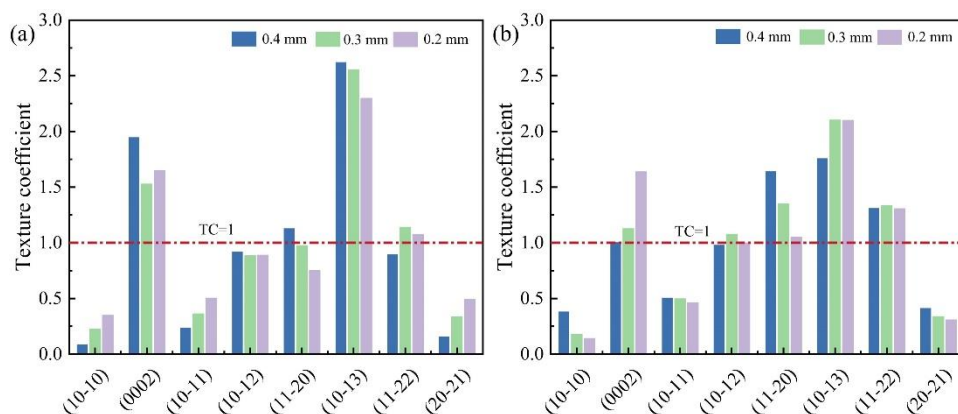


图3-7 轧制态TA4G钛合金薄带的织构系数: (a) 同步轧制, (b) 异步轧制

3.3.3 EBSD 组织与晶粒尺寸

第2章的研究结果表明, α 晶粒的塑性变形行为与晶体取向和周围晶粒的相互作用有关, 为了进一步分析轧制过程中微观组织的变化情况, 对同步轧制和异步轧制 0.4 mm 和 0.2 mm 的样品进行了 EBSD 表征。图 3-8 中的 IPF 图以及从 IPF 图中获得的相关数据为微观组织演变提供了更加细致的理解。

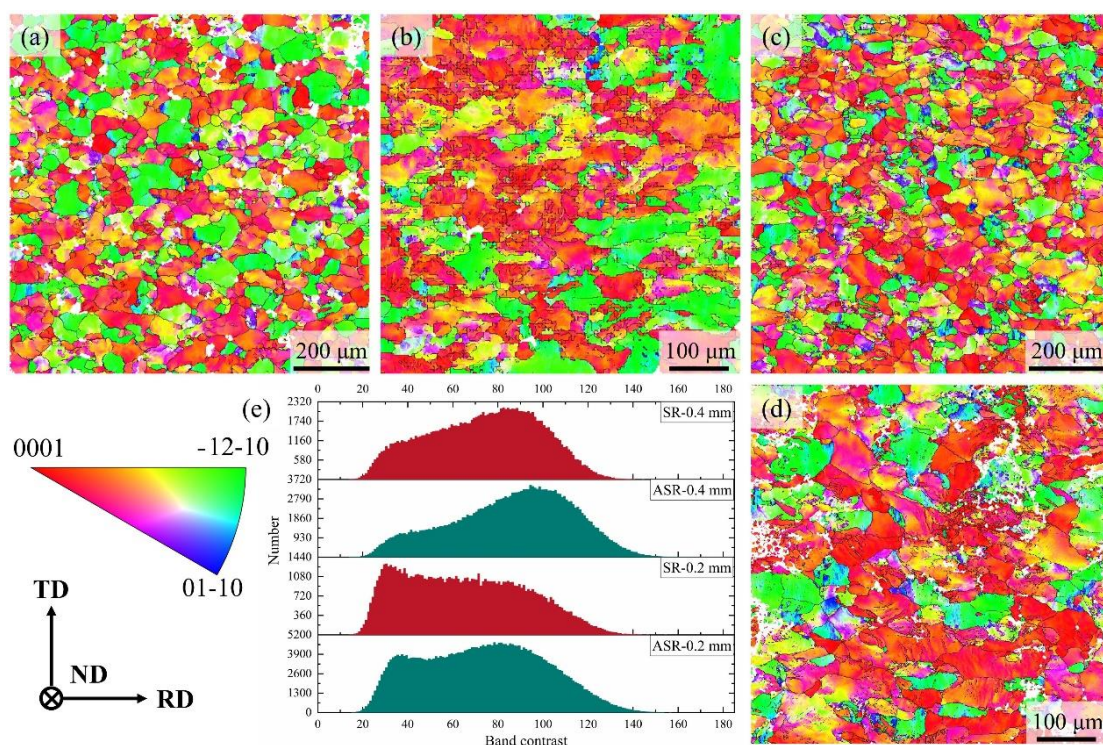


图 3-8 轧制态 TA4G 钛合金薄带的 IPF 图: (a) SR-0.4 mm, (b) SR-0.2 mm, (c) ASR-0.4 mm, (d) ASR-0.2 mm, (e) 对应 TA4G 钛合金薄带的带对比图

图 3-8-a 显示 SR-0.4 mm 样品中的晶粒依旧呈等轴状, 根据图 3-9-a 统计的晶粒尺寸可知, SR-0.4 mm 样品中的平均晶粒尺寸为 $24\ \mu\text{m}$, 相较于初始材料得到一定程度的细化。此外, 轧制后以红色和绿色表示的晶体学取向没有明显变化, 但这些晶粒内部的颜色差异表明塑性变形导致晶粒内建立了新的取向差。相比之下, ASR-0.4 mm 样品中的晶粒明显更小, 其平均晶粒尺寸为 $16.4\ \mu\text{m}$ (图 3-9-b)。通过晶粒内部的颜色变化可知无论是硬取向晶粒还是软取向晶粒, 都发生了更加明显的取向差变化。此外, ASR-0.4 mm 样品中 $\langle 0001 \rangle$ 平行于 ND 的晶粒数量明显增多, $\langle -12-10 \rangle$ 平行于 ND 取向的晶粒部分晶格转动至 $\langle 01-10 \rangle$ 取向。值得注意的是, 图 3-8-c 中部分绿色硬取向晶粒内出现了透镜状的变形孪晶, 而相同塑性应变的 SR-0.4 mm 样品中没有观察到孪晶存在, 这与金相组织观察下的结果相一致。

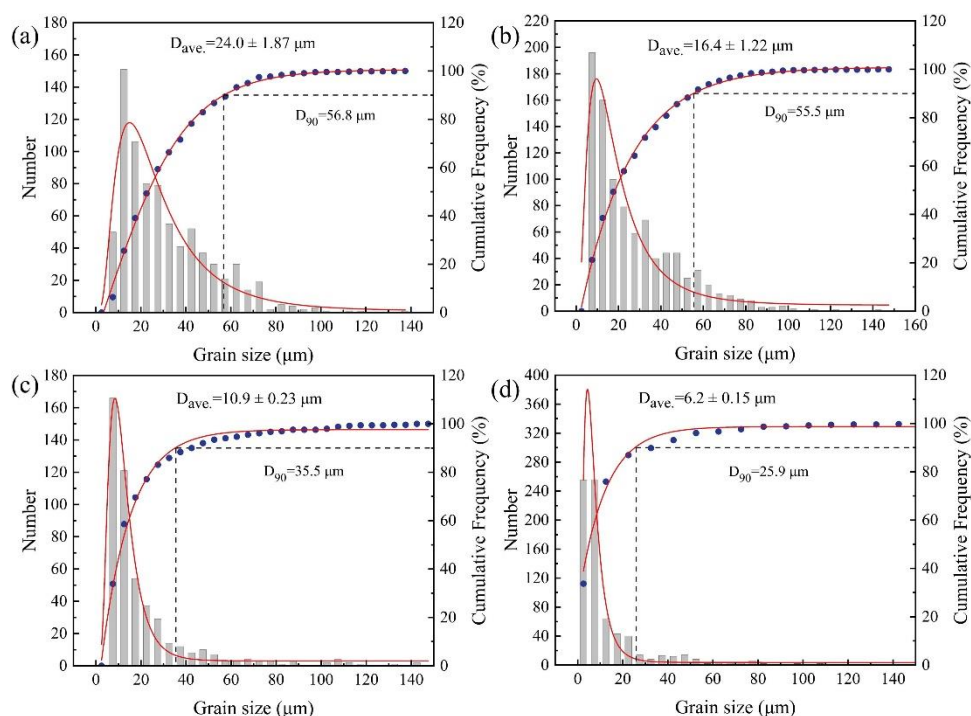


图 3-9 轧制态 TA4G 钛合金薄带的晶粒尺寸分布图：(a) SR-0.4 mm，(b) ASR-0.4 mm，(c) SR-0.2 mm，(d) ASR-0.2 mm

为了协调塑性变形，当 TA4G 钛合金薄带的厚度达到 0.2 mm 时，图 3-8-b 所示的 SR-0.2 mm 样品中也开始出现少量的孪晶，其孪生基体依旧为绿色的硬取向晶粒，而红色的软取向晶粒中建立了更加明显的取向差且局部破碎成更小的晶粒，导致平均晶粒尺寸进一步细化到 10.9 μm 。这一现象也可从图 3-8-e 的带对比 (Band contrast, BC) 图中得到验证，BC 值的大小反映了晶粒内部的均匀性，如 SR-0.2 mm 样品的 BC 值小于 SR-0.4 mm 的 BC 值，表明薄带被轧制到 0.2 mm 后晶粒内的取向差更大。对比之下，ASR-0.4 mm 样品在 BC 值为 90 处还存在一个明显的 BC 峰，这可能与 ASR 样品中更多的孪晶激活相关，孪晶的产生释放了相邻晶粒内部的应力，从而使晶粒内的不均匀性减小。然而，由于每道次较小的应变速率和晶粒内位错缺陷的累积抑制了孪晶的生成，因此图 3-8-d 所示的 ASR-0.2 mm 样品中孪晶的数量并没有明显增多。此外，除了软取向晶粒被破碎外，部分没有产生孪晶的硬取向晶粒也发生破碎，平均晶粒尺寸相比于 SR-0.2 mm 样品更小 (6.2 μm)。由此可见，异步轧制在促进晶粒细化同时还能促进孪晶的产生。

3.3.4 晶界演变与孪生行为

图 3-10 中的晶界分布图和取向差角分布图进一步阐明了变形诱导的晶界演

变行为,绿色实线代表取向差角在 $2^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 之间的小角度晶界。在晶粒被完全解析的前提下,SR-0.4 mm样品(图3-11a)中部分晶粒仅在晶界处产生小角度晶界,晶粒中心则没有小角度晶界,而此类晶粒在ASR-0.4 mm样品(图3-11-b)中较少,小角度晶界更加均匀地分布在晶粒内部,对应取向差角的统计结果显示SR-0.4 mm样品中的小角度晶界占比为81.2%,略低于ASR-0.4 mm样品中的占比(82.8%)。ASR-0.4 mm取向差角分布的局部放大图中 $85^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 之间出现了明显的取向差角峰,且这种取向差角特征同样出现在SR-0.2 mm和ASR-0.2 mm的样品中,这可能与轧制产生的孪晶相关。当薄带被同步轧制到0.2 mm后,如图3-11-c所示,小角度晶界均匀地分布在大小晶粒中,但其含量下降到了78.4%,更小的测试选区或材料内部位错从薄带表面逸散是小角度晶界含量降低可能的因素。相比之下,异步轧制的0.2 mm薄带中的小角度晶界持续增长并达到86.7%,特别是破碎的细小晶粒周围的小角度晶界密度明显更高(图3-11-d)。相较于同步轧制的样品,异步轧制促进了位错的生成并使晶粒保持持续的位错增殖能力。

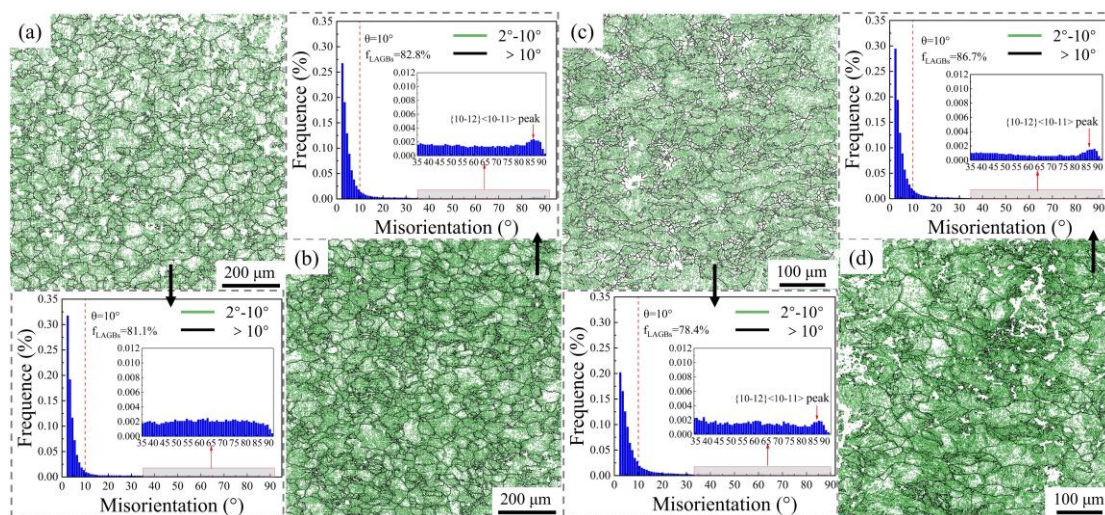


图 3-10 轧制态 TA4G 钛合金薄带中大小角度晶界分布图和对应取向差角分布图: (a) SR-0.4 mm, (b) ASR-0.4 mm, (c) SR-0.2 mm, (d) ASR-0.2 mm

轧制样品中小角度晶界的演变与位错的演变密切相关,塑性变形过程中,小角度晶界的演变行为表现出以下特点:有利于变形的软取向晶粒优先发生位错滑移,晶粒内的位错逐渐增多并发生相互作用形成小角度晶界^[107]。随着晶界处越来越多的位错堆积,堆积前端的应力集中达到晶界强度,之后位错可能通过滑移传递穿过晶界或者激活相邻晶粒中的位错源^[108]。不易变形的硬取向晶粒在位错源激活后也开始发生变形,但由于晶体取向的局限性,仅少数位错滑移能够被激活。随着晶界处的增加,为了适应沿c轴的变形,硬取向晶粒内部产生了孪晶,

有关轧制过程中的孪生行为和孪晶类型将在下面介绍。

晶体学中,孪晶与其基体之间有确定的取向关系,孪晶围绕特定晶体方向(轴)旋转特定角度(取向差角)后基体晶格与孪晶晶格的重合能力是识别孪晶类型的常用标准。单晶钛变形可以产生的拉伸孪晶有 $\{11-23\}\langle-1-122\rangle$, $\{11-21\}\langle-1-126\rangle$, $\{10-12\}\langle10-1-1\rangle$;压缩孪晶有 $\{10-11\}\langle-1012\rangle$, $\{-1-124\}\langle-2-243\rangle$, $\{11-22\}\langle11-2-3\rangle$ ^[109]。为了明确轧制产生的孪晶类型,图 3-11 展示了特殊晶界和大角度晶界的分布情况,特殊晶界对应的取向差角/轴及各类孪晶界的百分数列在表 3-1 中。由于变形后小角度晶界的占比约为 80%,为了不影响特殊晶界的显示,小角度晶界没有显示在该图中。

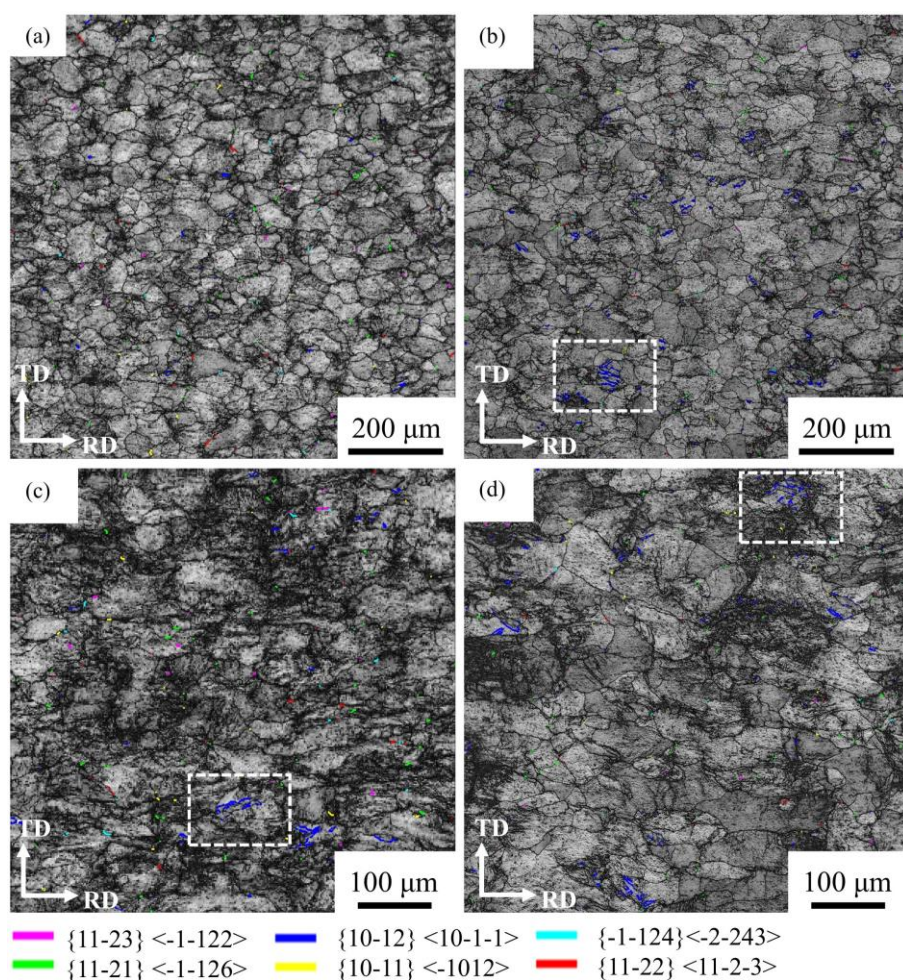


图 3-11 轧制态 TA4G 钛合金薄带中大角度晶界以及特殊晶界分布图: (a) SR-0.4 mm, (b) ASR-0.4 mm, (c) SR-0.2 mm, (d) ASR-0.2 mm

在所示的所有特殊晶界中,蓝色实线表示的取向差角/轴为 $85^\circ\langle-2-1-10\rangle$ 晶界为主要类型,如图 3-11-b, c 和 d 所示,这表明图 3-10 中取向差角峰对应的孪晶类型为 $\{10-12\}\langle10-1-1\rangle$ 拉伸孪晶。变形孪晶的产生通常是由于外部应力和位错堆

积导致的应力集中，虽然薄带在轧制过程中可近似为平面应变，但其 TD 方向实际存在一定的宽展，即受到正应力；同时由于主应力方向几乎垂直于 c 轴，硬取向晶粒内可开动的滑移系有限，这也是 IPF 图中的拉伸孪晶均生成在{11-20}<10-10>硬取向晶粒中的原因。除了{10-12}拉伸孪晶外，{11-22}压缩孪晶也是钛中最常见的类型，其与孪生基体间的取向差为 65°。表 3-1 显示不同样品中该孪晶界的含量均在 0.3%以下，因此可以认为两种轧制模式下均没有产生该孪晶类型。虽然其余特殊晶界在图 3-11 中也有一定的分布，但其晶界含量都较低，故薄带在轧制过程中产生的孪晶仅为{10-12}<10-1-1>拉伸孪晶。

表 3-1 不同孪晶类型晶界的分数占比

孪晶类型	取向差角/轴	孪晶界占比 (%)			
		SR-0.4 mm	SR-0.2 mm	ASR-0.4 mm	ASR-0.2 mm
{11-23}<-1-122>	87°<10-10>	0.14	0.2	0.09	0.08
{11-21}<-1-126>	35°<10-10>	0.38	0.4	0.41	0.29
{10-12}<10-1-1>	85°<2-1-10>	0.38	1.09	1.92	1.29
{10-11}<-1012>	57°<2-1-10>	0.19	0.18	0.16	0.13
{-1-124}<-2-243>	77°<10-10>	0.14	0.16	0.10	0.05
{11-22}<11-2-3>	65°<10-10>	0.24	0.17	0.14	0.06

3.4 织构演变与机理分析

3.4.1 织构演变

织构类型会显著影响 TA4G 钛合金的屈服及塑性流动行为，因此有必要明确轧制过程中晶体取向的变化情况。图 3-12 通过极图和 ODF 图展示了不同厚度薄带的织构演变来说明变形量和轧制异速比对 TA4G 钛合金织构的影响。由于 ODF 图中 α 钛合金薄板带的主要织构位于 $\varphi_2=0^\circ$ 和 $\varphi_2=30^\circ$ 切片处，因此在图 3-12 中仅展示了这两个角度对应的切片^[110]。SR-0.4 mm 样品的{0001}极图表明除横向织构和基面向 TD 分裂的基面织构外，还形成了晶体 c 轴向 RD 偏转并围绕 ND 呈环状分布的织构组分，横向织构的强度下降到了 6.59；{10-10}和{11-20}极图中的主要织构类型没有增加，但{10-10}极图中的织构强度显著增强，最大织构强度为 8.41。这与原本相对自由取向的晶粒经轧制作用后的偏转相关，同时偏转后的晶粒也形成微弱的择优取向，如{11-20}极图中连接±RD 和 ND 三个主要投影点区域的环状连续投影分布。给定欧拉角的 ODF 图切片进一步说明了 SR-0.4 mm 样品中的织构类型， $\varphi_2=0^\circ$ 的 ODF 图中主要织构为{11-20}<10-10>，对应的欧拉角为 (0°, 90°, 0°)。此外，主织构类型有向 (0°, 45°, 0°) 扩展的趋势并在该位置形成织构强度仅次于主织构类型的第二类织构。 $\varphi_2=30^\circ$ 的 ODF 图中

$\{30^\circ, 30^\circ, 30^\circ\}$ 和 $\{15^\circ, 30^\circ, 30^\circ\}$ 位置处也存在强度较弱的织构组分。相比之下，异步轧制的 0.4 mm 样品中的晶体取向发生了更大的变化， $\{0001\}$ 极图中形成了不对称的织构组分包括 $ND \pm 80^\circ TD$ 的（弱）强横向织构及 $ND \pm 43^\circ TD$ 的强（弱）基面分裂织构，晶体 c 轴与 ND 间的夹角减小，向 RD 分裂的基面织构的强度也明显增加。虽然 $\{10-10\}$ 和 $\{11-20\}$ 极图中的织构类型与 SR-0.4 mm 样品没有太大差别，但 ASR-0.4 mm 样品的最大极密度（6.24）出现在 $\{0001\}$ 极图中，而 $\{10-10\}$ 极图中的最大极密度为 6.01。晶体取向的较大改变反映在 ODF 图中表现为 $\varphi_2=0^\circ$ 切片中位于 $\{0^\circ, 45^\circ, 0^\circ\}$ 位置的组分显著增强； $\varphi_2=30^\circ$ 切片中 $\{0^\circ, 30^\circ, 30^\circ\}$ 处的织构更加分散，对应的欧拉角 φ_1 有逐渐增大的趋势，导致 $\{90^\circ, 15^\circ, 30^\circ\}$ 处的织构增强；同时部分晶粒取向的 φ 角向 0° 减小。

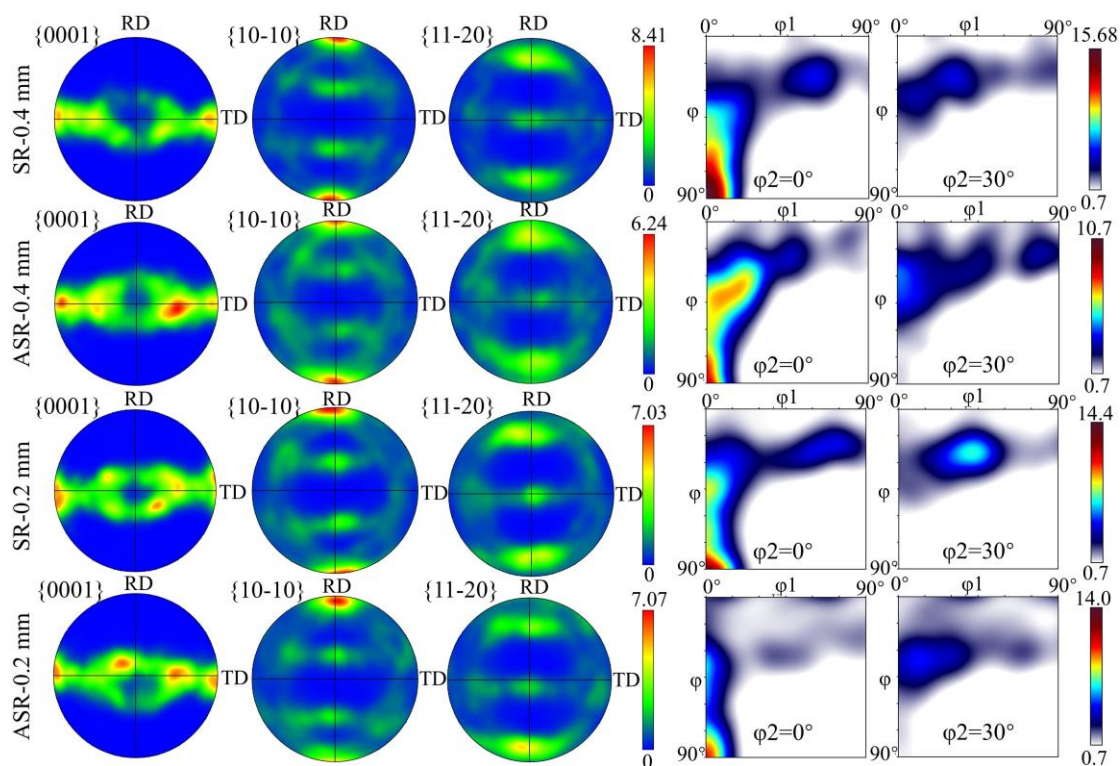


图 3-12 轧制态 TA4G 钛合金薄带的极图与给定角度 ($\varphi_2=0^\circ, 30^\circ$) 的 ODF 图

随着轧制的继续，SR-0.2 mm 样品对应的 $\{0001\}$ 极图中横向织构开始向 $\pm RD$ 扩散，导致该组分的强度下降至 5.91。基面分裂织构继续围绕 ND 向 RD 偏转并使 $RD \pm 45^\circ TD$ 处的织构加强，同时 ND 周围的环状织构相互连接，但 $ND \pm 10^\circ$ 范围内没有形成明显的基面织构。ODF 图中织构 $\{0^\circ, 45^\circ, 0^\circ\}$ 的强度并没有随压下率的增加而变强，主要织构类型保持为 $\{0^\circ, 90^\circ, 0^\circ\}$ ， $\{0^\circ, 45^\circ, 0^\circ\}$ 处的织构有向 φ_1 减小的方向平行发展的趋势。 $\varphi_2=30^\circ$ 切片中 $\{30^\circ, 30^\circ, 30^\circ\}$ 的织构向 $\{40^\circ, 30^\circ, 30^\circ\}$ 略微偏转。ASR-0.2 mm 样品的 $\{0001\}$ 极图中仍保留有明显的横向织构，

这也体现在 ODF 图 $\{0^\circ, 90^\circ, 0^\circ\}$ 位置上。相比于 ASR-0.4 mm 样品, ASR-0.2 mm 样品中的不对称织构进一步发展, 更多晶体 c 轴向+RD 偏转并形成不对称的向 RD 分裂的基面织构, 并在 ND 处形成了微弱的基面织构以及在 $ND \pm 10^\circ$ 范围内形成了强度较高的近基面织构。 $\phi 2=0^\circ$ 的 ODF 切片中依然保留着强横向织构特征, 但 $\{0^\circ/60^\circ, 0^\circ, 0^\circ\}$ 和 $\{30^\circ/30^\circ, 0^\circ, 30^\circ\}$ 欧拉角位置出现明显织构的基面织构, 对应的晶体取向为 $\{0001\} \langle 10-10 \rangle$ 。

3.4.2 位错滑移对晶体取向的影响

尽管极图能够对 EBSD 测试选区内的晶粒取向进行统计表征, 但对其晶粒内部微取向梯度变化的解析能力不足, 这导致在理解不同晶粒内部取向变化对宏观织构演变的贡献时存在困难。同步轧制和异步轧制过程中, 晶体取向的演化存在共同点的同时也存在明显的区别, 为了探究两种加工模式, 特别是异步轧制对晶体取向的影响, 有必要对晶体取向的变化机理进行深入研究。由于孪晶较低的体积分数, 位错滑移仍是轧制过程中的主要变形机理, 因此下面首先考虑位错滑移导致的晶格偏转。根据晶粒内取向差轴 (In-grain misorientation axes, IGMA) 理论^[110], 材料变形过程中, 晶粒内不同区域会发生不同程度的旋转, 即晶粒内不同位置的取向不同。为了适应不同区域的取向变化, 几何必要位错的数量会随着旋转角度的增加而增大。一般情况下, 某一区域的位错密度越高, 晶粒参考取向偏差 (Grain reference orientation deviation, GROD) 角则越大, 该区域将围绕相应的泰勒轴 (即取向差轴) 旋转, 不同位错滑移对应的泰勒轴如表 3-2 所示, GROD 角增加的方向与滑移激活的方向相同。

表 3-2 位错滑移与泰勒轴之间的对应关系^[100]

滑移模式	密勒指数	泰勒轴
锥面 $\langle a \rangle$ 滑移	$\{10-10\} \langle 11-20 \rangle$	$\langle 0001 \rangle$
基面 $\langle a \rangle$ 滑移	$\{0001\} \langle 11-20 \rangle$	$\langle 10-10 \rangle$
锥面 $\langle a \rangle$ 滑移	$\{10-11\} \langle 11-20 \rangle$	$\langle 10-12 \rangle$
一类锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移	$\{10-11\} \langle 11-23 \rangle$	$\langle 13-8-53 \rangle$
二类锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移	$\{10-22\} \langle 11-23 \rangle$	$\langle 6-1-53 \rangle$

图 3-13 为 SR-0.4 mm 样品 IPF 图中的两个典型晶粒以及对应的极图、GROD 图和晶体坐标中的小角度晶界对应的 IGMA 图。图 3-13-a 所示的 GROD 图中 1 位置的 GROD 角约 2.76° , 对应的晶格取向与未变形前晶粒的取向基本相同, 即 IPF 中紫色部分所示的 $\{10-10\} \langle 2-1-10 \rangle$ 取向。轧制变形后, 以晶胞 2 为代表的晶格取向与晶胞 1 间建立了显著的晶粒内取向差 (最大达 30.17°)。IGMA 图表明该晶粒内主要的取向差轴为 $\langle 0001 \rangle$, 则晶格取向的变化主要由柱面 $\langle a \rangle$ 滑移引起。

因此 $\{0001\}$ 极图中晶格转动后 c 轴的朝向变化不大, 而 $\{10-10\}$ 极图中 $\{10-10\}\langle 2-1-10 \rangle$ 取向逐渐向 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 取向发展 (红色虚线箭头)。类似的取向变化是图 3-12 中同步轧制的样品中最大密度极出现在 $\{10-10\}$ 极图中的主要原因。需要注意的是, 初始材料中具有大量 $\{10-10\}\langle 2-1-10 \rangle$ 取向的晶粒, 但在 SR-0.4 mm 样品的 EBSD 选区中未经变形的 $\{10-10\}\langle 2-1-10 \rangle$ 晶粒很少。尽管部分 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 硬取向晶粒内部存在与图 3-13-a 类似的取向关系, 但 GROD 和 IGMA 分析表明这些 $\{10-10\}\langle 2-1-10 \rangle$ 取向晶粒内部积累了更多的几何必要位错, 而相邻 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 才是基体变化后的取向。因此轧制变形开始后 $\{10-10\}\langle 2-1-10 \rangle$ 晶粒优先通过柱面 $\langle a \rangle$ 滑移转变成了难变形的 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 晶粒。

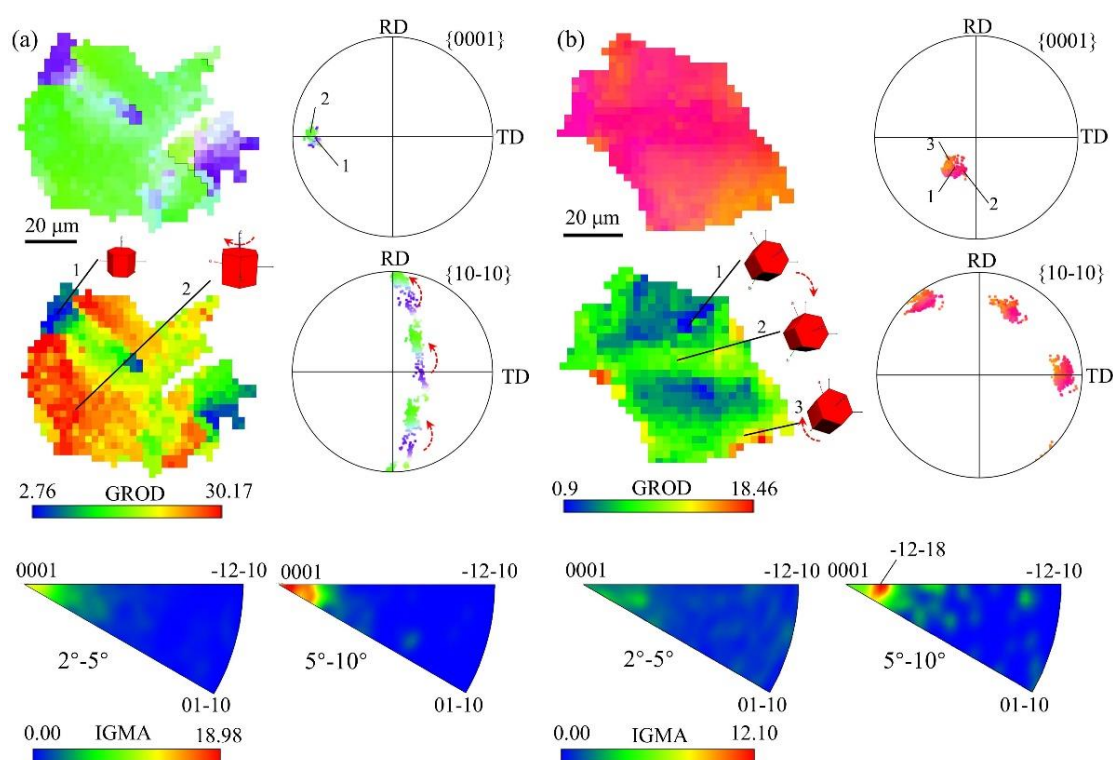


图 3-13 同步轧制 0.4 mm 样品中典型晶粒的 IPF 图、 $\{0001\}$ 、 $\{10-10\}$ 极图、GROD 和 IGMA 图: (a) 横向织构处的晶粒, (b) c 轴从 ND 向轧制平面对角线偏转 30° 处的晶粒

图 3-13-b 为 c 轴从 ND 向轧制平面对角线偏转 30° 的典型晶粒, 未变形前晶粒的取向由晶胞 1 表示, 变形后晶粒中心和晶界处的取向分别表示为晶胞 2 和 3。 $\{0001\}$ 极图显示位错滑移导致的晶格转动不具有方向单一性, 相较于晶胞 1, 晶胞 2 的 c 轴向 -RD 轻微偏转而晶胞 3 的 c 轴向 RD 轻微偏转。IGMA 图表明大部分取向差轴集中于 $\langle -12-18 \rangle$ 附近区域。然而, 依据表 3-2 可知此取向差轴没有与之对应的滑移系。因此, 与 $\langle -12-18 \rangle$ 接近的 $\langle 0001 \rangle$ 轴仍是可能的泰勒轴, 这意味着由柱面 $\langle a \rangle$ 滑移导致的晶格转动并非严格绕 c 轴自身进行, 转动的同时也会

引起理想泰勒轴的轻微偏差，正如图 3-13-a 中 $\{0001\}$ 极图所示的结果。

图 3-14-a 是 ASR-0.4 mm 中代表横向织构处的典型晶粒，IGMA 图表明该晶粒内的取向变化依然由柱面 $\langle a \rangle$ 滑移主导，但与图 3-13-a 所示的取向演变相反，晶胞 2 代表的 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 取向经异步轧制后转变成了晶胞 1 表示的 $\{10-10\}\langle 11-20 \rangle$ 取向，如 $\{10-10\}$ 极图中红色箭头所示，这也导致 $\{0001\}$ 极图中的横向织构更加集中。此外，遍历整个 EBSD 选区，也没有发现残余的 $\{10-10\}\langle 11-20 \rangle$ 晶粒。与 SR-0.4 mm 样品相同，该取向的晶粒优先通过柱面 $\langle a \rangle$ 滑移转变为了 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 晶粒，且异步轧制加速了这种转变。与此同时，ASR-0.4 mm 样品 IPF 图中接近 $\langle 01-10 \rangle // \text{ND}$ 取向的晶粒要多于 SR-0.4 mm 样品中该取向的晶粒，所以异步轧制同时促进了不易变形的 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 向 $\{10-10\}\langle 11-20 \rangle$ 的转变，这也导致图 3-12 $\{10-10\}$ 极图中的最大极密度更弱。

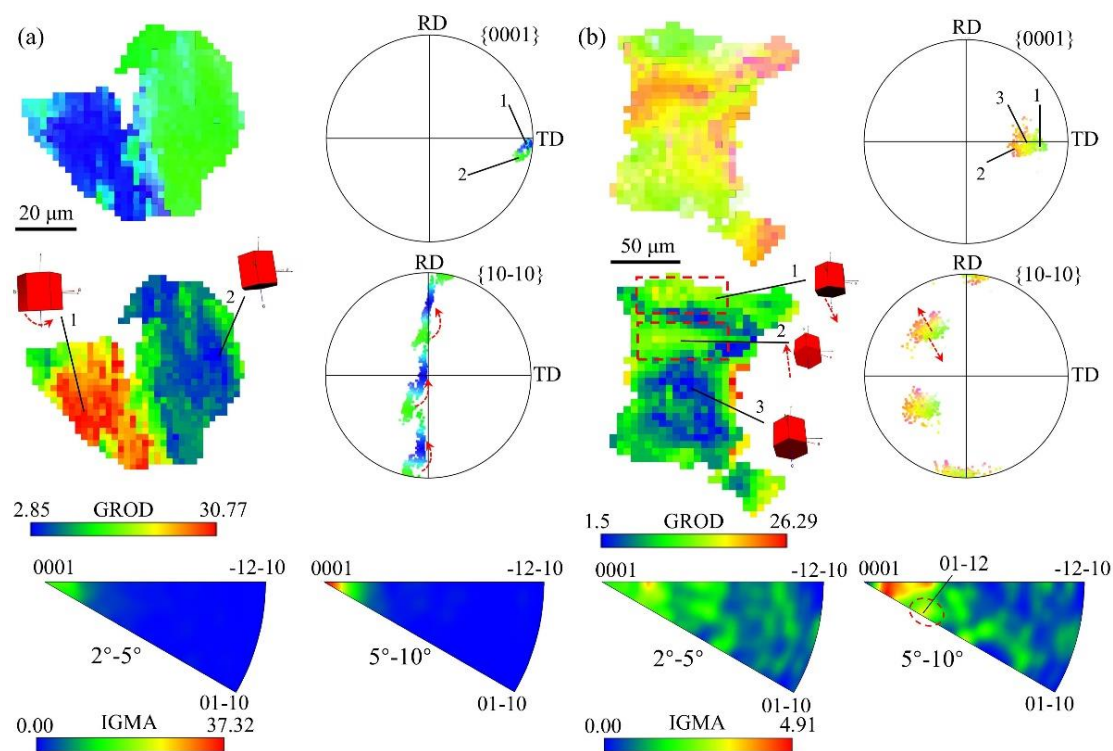


图 3-14 异步轧制 0.4 mm 样品中典型晶粒的 IPF 图、 $\{0001\}$ 、 $\{10-10\}$ 极图、GROD 和 IGMA 图：(a) 横向织构处的晶粒，(b) c 轴从 ND 向 TD 偏转 50° 处的晶粒

图 3-14-b 选取了 ND+ 50° TD 处的晶粒来探究 TD 分裂基面织构的演变行为。该晶粒的初始取向由晶胞 3 代表，取向经位错滑移后分别向 ND 和 TD 靠近，但晶粒内更多区域的 c 轴向 ND 分裂。为了探究 1 取向和 2 取向产生的原因，分别在 GROD 图中选择了包含初始取向的混合区域（红色虚线矩形），IGMA 图显示两个区域对应的取向差轴都集中在 $\langle 01-12 \rangle$ （红色虚线椭圆）。由表 3-2 可知取向

1 和 2 的建立通过锥面 $\langle a \rangle$ 滑移实现。Wang 等人^[19]认为 Ti 中基面分裂结构的形成是柱面 $\langle a \rangle$ 滑移和基面 $\langle a \rangle$ 滑移共同作用的结果。结合其它 HCP 金属轧制组织的形成特点, 一些研究推理得出基面 $\langle a \rangle$ 滑移是 c 轴向 ND 偏转的主要原因^[22], 但具体的取向演变路径与轧制前的组织分布相关。

SR-0.2 mm 样品中向 RD 分裂的基面组织持续增强, 图 3-15-a 选择了 c 轴从 ND 向 RD-TD 平面的对角线偏转 30° 处的晶粒来探究转变机理。不同于图 3-13-b 中柱面滑移导致 c 轴小于 10° 的轻微偏转, 该图中位置 1 和 3 相较于位置 2 的偏转跨度接近 20° , 结合 $\{0001\}$ 极图和 IGMA 图可知晶胞 1 和 3 代表的变形区域在锥面 $\langle a \rangle$ 滑移的作用下分别向 TD 和 -TD 偏转。如 GROD 图中的红色箭头所示, 晶体 c 轴在偏转的同时也在绕自身 c 轴转动, 这与 Li 等人^[37]的研究结论一致, $\{10\bar{1}0\}$ 中的组织也因此更加散漫 (黑色虚线箭头)。图 3-15-b 用随机选择的 c 轴平行于 TD 的晶粒来研究横向组织向 $\pm$ RD 扩展的原因, 如 $\{0001\}$ 极图所示, 1 和 3 晶胞表示的区域在位错滑移作用下分别向 RD 和 -RD 倾斜, 包含区域 2 和 1 对应的 GROD 图中取向差轴集中在 $\langle 0001 \rangle$ 和 $\langle -48-49 \rangle$ 处。

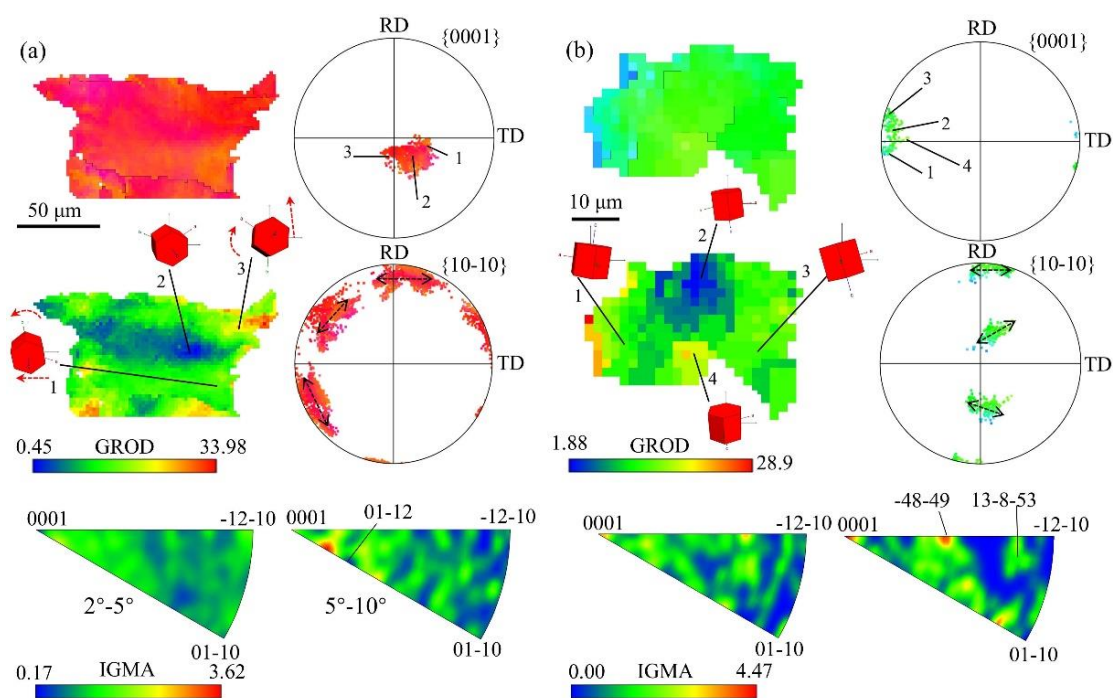


图 3-15 同步轧制 0.2 mm 样品中典型晶粒的 IPF 图、 $\{0001\}$ 、 $\{10\bar{1}0\}$ 极图、GROD 和 IGMA 图: (a) c 轴从 ND 向轧制平面对角线偏转 30° 处的晶粒, (b) 横向组织处的晶粒

由图 3-13 已知柱面 $\langle a \rangle$ 滑移会导致 c 轴向初始取向附近轻微偏转, 偏转后的取向在柱面 $\langle a \rangle$ 滑移的作用下继续向临近处偏转, 导致最终累积的取向偏差与变形前的取向偏差较大, 这部分区域相较于未变形区域的取向差轴为 $\langle -48-49 \rangle$ 。除

除此之外,晶胞4所在区域中的晶格c轴向ND发生偏转,通过同时选择区域2和4发现对应的取向差轴集中在 $\langle 13-8-53 \rangle$ 处,因此一类锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移的激活使 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 硬取向晶粒的c轴向ND倾转。然而,包括图3-15-b在内的所有硬取向晶粒中激活一类锥面 $\langle c+a \rangle$ 的区域占比很小。因此柱面 $\langle a \rangle$ 滑移引起的晶体c轴向 $\pm RD$ 偏转依旧是硬取向晶粒取向变化的主要趋势。

剪切变形使得沿TD分裂的基面双峰织构更多地向RD偏转(图3-12),为了探究该变形条件下滑移系的激活程度与类型,图3-16对ASR-0.2 mm样品中位于TD分裂的基面织构和偏转后位于基面织构处的晶粒单独进行了分析。图3-16-a中晶粒未变形前的取向如 $\{0001\}$ 极图中位置1所示($ND-35^\circ TD$),位错滑移在晶界堆积后引起附近区域取向差发生改变。与所有检测样品中向TD分裂的基面织构的转变一致,晶胞2的c轴向轧制平面对角线偏转的同时也在绕自身旋转(红色箭头)。IGMA图所示的取向差轴集中在 $\langle 0001 \rangle$ 和 $\langle -12-18 \rangle$,因此异步轧制过程中取向 $ND \pm 35^\circ TD$ 向轧制平面对角线的偏转仍然由柱面 $\langle a \rangle$ 滑移主导。但剪切应力的存在促进柱面滑移向特定滑移方向启动,导致了图3-13中所示的不对称织构;同时,偏转后的织构组分中包含一定的基面织构(c轴与ND间的夹角小于 10°)。

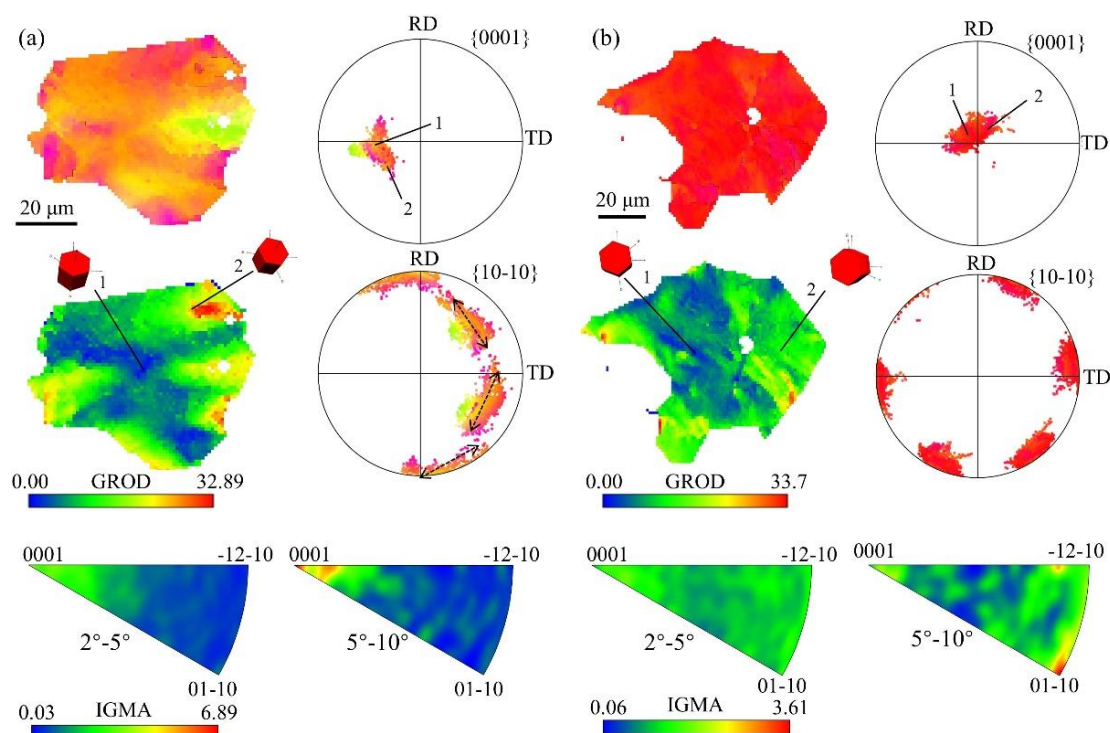


图3-16 异步轧制0.2 mm样品中典型晶粒的IPF图、 $\{0001\}$ 、 $\{10-10\}$ 极图、GROD和IGMA图: (a) 基面双峰织构处的晶粒, (b) 横向织构处的晶粒

图 3-16-b 阐释了基面织构对应晶粒取向的变化行为。变形前晶粒 c 轴与 ND 之间的夹角为 7° ， $\{0001\}$ 极图表明以该初始取向为中心，变形区域的取向主要朝轧制平面对角线方向扩展， $2^\circ\sim 5^\circ$ 范围的 IGMA 图中各取向差轴均匀分布，而 $5^\circ\sim 10^\circ$ 范围中取向差轴聚集在 $\langle 01-10 \rangle$ 处，表明 c 轴靠近 ND 的晶粒通过基面 $\langle a \rangle$ 滑移来调节变形。基面滑移引起的晶格旋转不仅增加了向 RD 分裂的基面织构，还使基面织构绕 ND 分布的更加充分。基于此可知异步轧制样品中基面织构的形成需要两个阶段，向 TD 分裂的基面双峰织构首先向轧制平面对角线处拓展，然后在基面 $\langle a \rangle$ 滑移作用下晶体 c 轴靠近 ND，最终形成基面丝织构。

3.4.3 孪生对晶体取向的影响

孪生不仅可以促进塑性变形能力，还能使原来稳定的晶体取向重新定向，相较于位错滑移能更大程度地改变材料的初始取向。为了探究硬取向晶粒中 $\{10-12\}\langle 10-1-1 \rangle$ 拉伸孪晶重新定向后的结果，图 3-17 展示了 SR-0.2 mm、ASR-0.4 mm 和 ASR-0.2 mm 样品中典型孪生区域的 IPF 图，点到点取向差角图和极图，选取位置如图 3-11 白色虚线方框所示。SR-0.2 mm 样品中绿色的基体晶粒 (M) 中沿晶界产生了红色的拉伸孪晶 (ET) 并延伸到了晶粒内部，图 3-17-a 中沿 M 和 ET 的黑色直线上点到点取向差角表明 ET 与 M 之间的取向差角约 85° 。孪生使晶格急剧旋转，表现为 $\{0001\}$ 极图中横向织构直接转变为 c 轴向 RD 分裂的基面织构，类似的取向关系也可通过图 3-17-b 和图 3-17-c 的极图证明。然而，异步轧制对晶格取向的重构能力明显高于同步轧制。例如 ASR-0.4 mm 样品所示的 M 中产生了四个透镜状的拉伸孪晶，孪晶贯穿整个硬取向晶粒并相互交叉，绿色的硬取向晶粒被更大程度地分解。此外，异步轧制使硬取向晶粒保持持续的孪生能力，原本在晶粒内的孪晶板条随着变形量的增加逐渐长大，同时 M 中持续产生更加细小的孪晶。图 3-17-c 中点到点取向差角表明每当黑色线段穿过 M 和 ET 的边界时，都会产生 $85^\circ\pm 5^\circ$ 的取向差角，这表明 M 内粗大和细小的红色晶粒均为 $\{10-12\}\langle 10-1-1 \rangle$ 拉伸孪晶。相应地，随着晶粒内孪晶数量的增多， $\{0001\}$ 极图中的向 RD 分裂的基面织构含量也明显增加，这也是图 3-12 中 ASR 样品中向 RD 分裂的基面织构含量高于 SR 样品中该织构含量的原因之一。此外， $\{10-12\}\langle 10-1-1 \rangle$ 拉伸孪晶的产生削弱了横向织构，有利于改善各向异性。

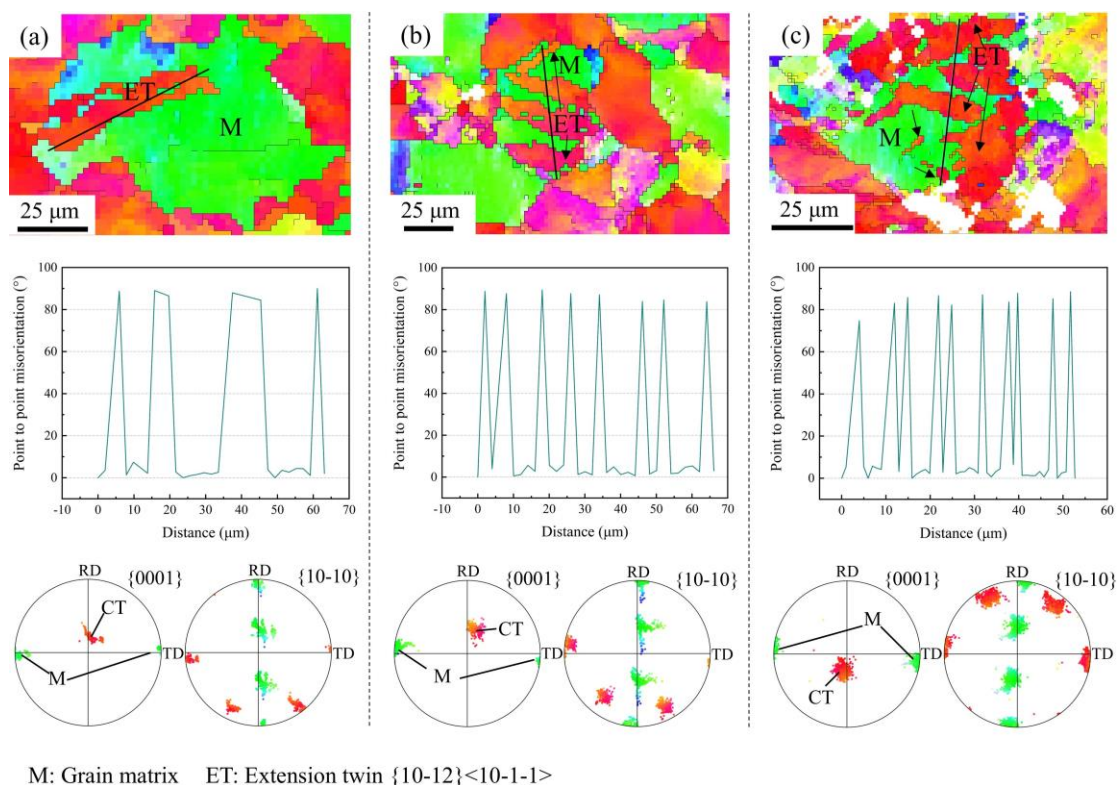


图 3-17 典型孪生区域中孪晶和基体晶粒的取向关系：(a) SR-0.2 mm, (b) ASR-0.4 mm, (c) ASR-0.4 mm, 选取区域展示在图 3-11 中

3.5 轧制参数对 TA4G 钛合金薄带各向异性的影响

3.5.1 室温单轴拉伸力学性能

微观组织结果表明异步轧制能够充分细化晶粒并促进位错增殖和孪生行为, 这可能使轧制后的薄带表现出比同步轧制更加优异的力学性能。图 3-18 为轧制态不同厚度薄带的工程应力应变曲线以及对应的力学性能。整体而言, 无论是同步轧制还是异步轧制, TA4G 薄带厚度大于 0.2 mm 时, YS 和 UTS 随着薄带厚度减小逐渐增加, 断后延伸率不断减小。与图 3-2 薄带厚度和图 3-5 晶粒形态的变化趋势相对应, 薄带厚度大于 0.4 mm 时, 同步轧制和异步轧制对材料的力学性能影响较小。以沿 RD 测试得到的力学性能为例, SR-0.4 mm 样品的 YS 为 820 MPa, UTS 为 883 MPa; ASR-0.4 mm 样品的 YS 为 819 MPa, UTS 为 874 MPa。随着薄带厚度的继续减小, 异步轧制对力学性能的影响逐渐增强, 然而, 同步轧制的样品从 0.3 mm 到 0.2 mm 减薄的过程中由于几何必要位错达到饱和以及晶粒细化能力有限, 导致两种样品的机械强度基本一致。相比之下, 异步轧制的样品保持持续强化的能力, 当薄带厚度达到 0.2 mm 时, ASR-RD 的 YS 显著增加到了 934 MPa, 比 SR-RD 高出 39 MPa; ASR-TD 的 YS 增加到了 923 MPa, 比 SR-TD 高出 16 MPa。虽然先前的结果表明异步轧制后的样品中具有更多的几何

必要位错，但在后续的单轴拉伸变形中，这些样品依然能保持更强的位错容纳能力。因此如图 3-18-c 和 d 所示，异步轧制得到的样品在两个测试方向上始终表现出更高的 EL。

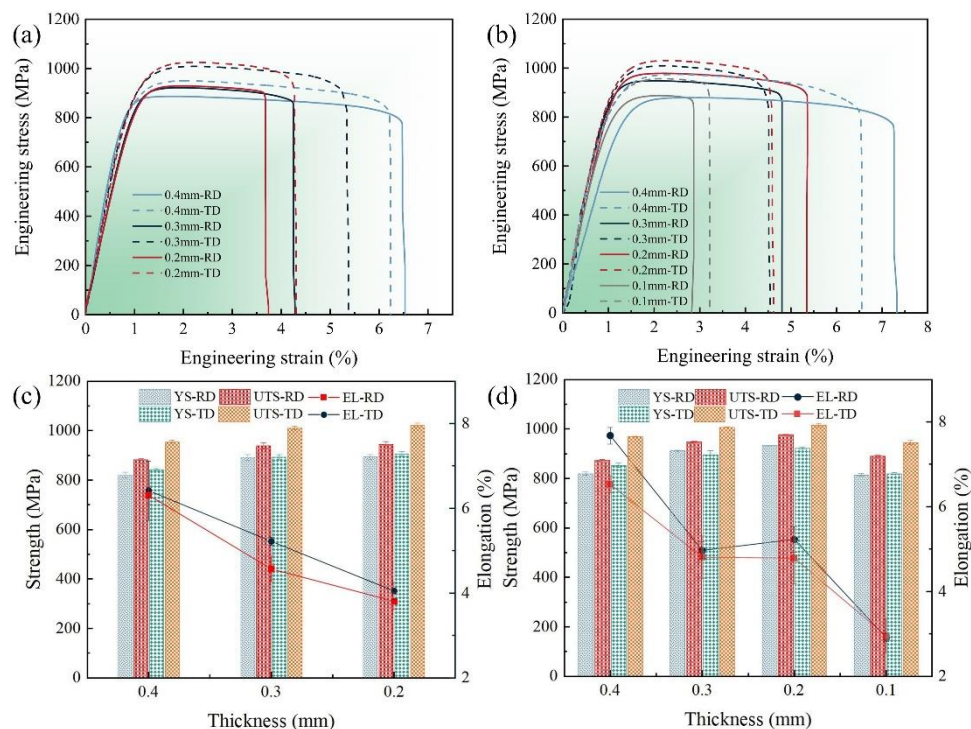


图 3-18 TA4G 钛合金薄带的室温单轴拉伸力学性能：(a) SR 的工程应力应变曲线，(b) ASR 的工程应力应变曲线，(c) SR 的力学性能，(d) ASR 的力学性能

值得注意的是，比之 ASR-0.2 mm 样品，图 3-18-b 和 d 中显示 ASR-0.1 mm 样品的机械强度骤降并回到与 ASR-0.4 mm 样品同等的水平，即出现了“越小越弱”的尺寸效应。关于金属薄带的尺寸效应已被许多研究所报道^[111]，而钛合金中该现象的产生机理可能有以下两种：（1）应力诱导 HCP→FCC 相变^[112,113]，相变的产生是位错滑移和孪生外的另一个重要变形机制，轧制变形产生的 FCC 马氏体与 HCP 基体间的取向关系为 $\langle 0001 \rangle_{\text{HCP}} \parallel \langle 001 \rangle_{\text{FCC}}$ 和 $\{10\bar{1}0\}_{\text{HCP}} \parallel \{110\}_{\text{FCC}}$ 的 P 型取向关系^[114]。然而，后来的一些研究针对轧制产生的相变再分析发现由于 Ti 对 H 极强的亲和力，即使是未经变形的原始材料，通过电解抛光制备的样品中也出现了针状的 FCC 结构，进一步使用三维原子探针对变形样品中针状 FCC 结构分析表明这些针状马氏体实际是 FCT 结构的 TiH_x ($x \geq 1$)^[115]。（2）表层比（表面积与体积之比）增大，材料内部的空位、孔洞、位错及微裂纹等内部缺陷容易移动到材料表面直至消失，导致材料的加工硬化效果显著降低，表现为材料的强度下降，可加工能力提高^[48]。一般情况下，即使轧制诱导了 FCC 相的生成，但其含量通常较少且尺寸在纳米级^[116]，其对材料性能的影响较小，因此表层比

增大是 0.1 mm 薄带中出现尺寸效应最可能的原因。

3.5.2 力学性能各向异性

为了进一步评估力学性能的各向异性, 根据图 3-18-c 和 d 计算了平面各向异性指数 (IPA), 取值范围为 0~1, IPA 值约接近 1 表明各向异性越高。计算公式如 3-1 所示:

$$IPA = \left(\frac{X_{\max} - X_{\min}}{X_{\max}} \right) \times 100\% \quad (3-1)$$

式中, $X_{\max}$ 和 $X_{\min}$ 分别表示力学性能 (YS、UTS 和 EL) 的最大值和最小值^[117]。由于 EL 较小的各向异性, 因此只对 YS 和 UTS 进行了计算, 得到的结果展示在图 3-19 中, IPA 值越靠近右上角意味着各向异性越小。第 2 章研究已经表明初始材料 RD 和 TD 的机械强度表现出显著的差异, 计算得到的 YS 和 UTS 的 IPA 分别为 15.2% 和 7.5%。同步轧制后 UTS 的 IPA 值不受薄带厚度影响, 始终保持在 7.5% 左右; YS 的 IPA 值随着薄带厚度减小先是显著减小后又逐渐增加, 其中 SR-0.3 mm 样品具有最小的 IPA (0.11%), TD 和 RD 的 YS 差值为 1 MPa。类似地, Nasiri-Abarbekoh 等人^[118]在研究压下率对 TA2 的各向异性时发现当压下率达到 50% 时力学性能趋于相同, 但当压下率超过 50% 后各向异性又重新增加。

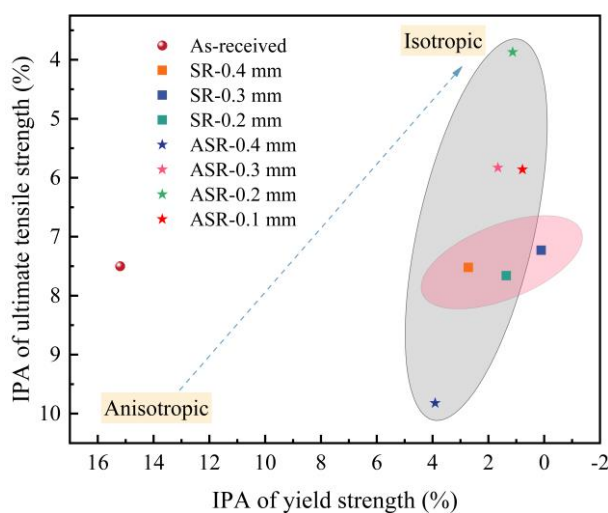


图 3-19 初始材料及轧制态 TA4G 钛合金薄带的平面各向异性指数

异步轧制后 YS 的 IPA 值与同步轧制样品变化明显不同, 其 IPA 值随着薄带厚度减小稳步降低, 0.1 mm 薄带的 IPA 为 0.78%, 对应 TD 与 RD 间 YS 的差值为 6 MPa。然而 UTS 的 IPA 值表现出更复杂的变化: 首先是当薄带被轧制到 0.4 mm 时, IPA 显著增大到了 9.82%; 其次随着薄带厚度进一步减小 IPA 值又逐渐

减小,薄带厚度 0.2 mm 时 UTS 的 $IP4$ 值为 3.87%, TD 与 RD 间 UTS 的差值为 39 MPa;最后当薄带厚度达到 0.1 mm 时,由于尺寸效应的出现,UTS 的各向异性又开始增加,对应的 $IP4$ 值增加到了 5.86%,与 0.4 mm 薄带的 $IP4$ 值(5.83%)几乎相同。

3.6 本章小结

本章主要研究了轧制异速比和变形量对 TA4G 钛合金薄带显微组织和各向异性的影响。通过金相观察、SEM 图像、XRD 衍射图谱和 EBSD 图像对不同异速比和变形量薄带的晶粒形态和大小、晶体取向进行了详细表征与研究,并结合单轴拉伸测试了薄带各向异性随轧制参数的变化规律,得到的主要结论如下:

(1) 相较于同步轧制工艺,异步轧制展现出更优异的减薄能力。在最大轧制压力不变的条件下,同步轧制薄带的厚度仅能达到 0.2 mm,而异步轧制可以制备出 0.1 mm 的薄带。

(2) 随着轧制压下率增加,异步轧制样品中宏观剪切带的数量逐渐增多,晶粒细化和位错累积程度高于同步轧制的样品,同时还促进了 $\{10-12\}<10-1-1>$ 拉伸孪晶生成。

(3) 同步轧制未引起晶体取向的显著改变,不同规格薄带以横向织构为主。异步轧制可有效诱导横向织构向基面双峰织构演变,同时促进向 RD 分裂基面织构和基面丝织构的形成。

(4) 异步轧制展现出显著的各向异性调控优势。屈服强度平面各向异性随轧制压下率的增加持续减小,0.1 mm 时横向和轧制方向屈服强度和抗拉强度差值为 6 MPa,平面各向异性指数为 0.78%。但尺寸效应的出现导致 0.1 mm 薄带抗拉强度的平面各向异性指数从 0.2 mm 时的 3.87%增加至 5.86%。

第4章 退火制度对TA4G钛合金薄带组织和各向异性影响

4.1 引言

虽然经历塑性变形后的TA4G钛合金薄带具有较高的机械强度和较小的各向异性,可满足一些结构件对强度和各向异性的要求,但在轧制过程中其延伸率和加工硬化能力显著牺牲。 α 钛合金板带材的成形应用时除了对各向异性有要求外,通常还要具备足够的塑性变形能力,常用的恢复塑性的方法为退火处理,而后续退火工艺对钛材的静态再结晶形核、晶粒生长行为及再结晶组织有重要影响^[119,120]。普通冷轧 α 钛合金板带的退火研究已经相当完备,退火导致不利于各向同性的横向织构增强,各向异性随着退火程度的提高而逐渐增加^[33],且相变温度以下的退火处理基本不能对晶体取向造成明显改变,因而难以调控各向异性的大小^[121]。尽管一些早期的研究发现异步轧制与退火对 α 钛合金的各向异性没有影响^[50],但近年来的研究发现异步轧制后通过调控退火制度能够有效控制 $\alpha+\beta$ 双相钛合金的各向异性^[26]。本章对同步轧制和异步轧制得到的不同厚度TA4G薄带进行了再结晶退火,并以0.2 mm薄带为对象,研究了退火时间和退火温度对各向异性的影响,旨在获得与轧制工艺相匹配的退火制度。研究结果为异步轧制工业化生产低各向异性的钛合金薄带提供了实验依据和理论指导。

4.2 实验方法

工业纯钛的再结晶退火温度一般在600~700℃范围内^[122],本实验中用到的管式真空炉如图4-1所示,其升温速率为10℃/min,达到目标温度后的真空度可保持在 1.9×10^{-3} Pa。如图4-2所示,首先对第3章轧制得到不同厚度的TA4G薄带进行600℃,5 min的再结晶退火并随炉冷却至室温以探究退火对不同厚度薄带各向异性的影响。然后以0.2 mm厚度薄带为研究对象,设置了5 min、25 min和45 min和65 min四个退火时间;500℃、550℃、600℃、650℃和700℃五个退火温度来探究退火制度对轧制后TA4G薄带组织和各向异性特征的影响,同步轧制和异步轧制样品退火后分别记作SRA和ASRA。退火完成后使用电火花线切割机分别沿RD和TD切割拉伸试样,试样尺寸与第二章相同。切割后的试样置于Kroll试剂(HF:HNO₃:H₂O=1:5:100)中以去除退火及切割过程中形成的氧化皮,随后进行单轴拉伸试验并获得不同热处理后的力学性能。用于XRD和EBSD表征试样的制备方法与第2章相同。



图 4-1 管式真空炉

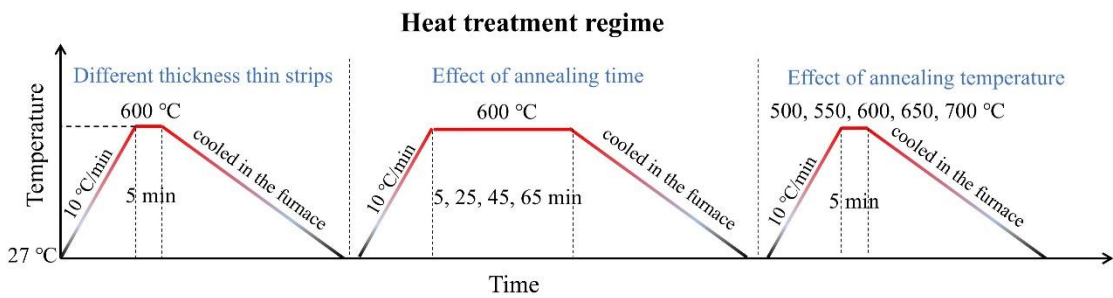


图 4-2 热处理制度示意图

4.3 退火制度对 TA4G 钛合金薄带各向异性的影响

4.3.1 600℃退火 5 min 的力学性能与各向异性

不同厚度薄带退火后的室温单轴拉伸得到的工程应力应变曲线如图4-3所示，测试试样的平均力学性能展示在表4-1中。退火过程中，必然伴随材料内部的位错消失，晶粒长大现象，因此由轧制引入的位错强化及细晶强化效力减弱，导致机械强度下降，塑性提高。一般情况下，轧制变形量越大，样品积累的变形储能就越大，对再结晶温度要求更低，相同热处理条件下再结晶程度也更高，因此同步轧制和异步轧制的系列样品中SRA-0.2 mm和ASRA-0.1 mm样品的机械强度最低。以YS为例，两种样品沿RD的YS分别为561 MPa和531 MPa，沿TD的YS分别为627 MPa和600 MPa。同时，第3章的研究表明异步轧制减薄过程中积累了更高的变形储能（几何必要位错），这导致再结晶退火后薄带的机械强度比同步轧制的样品要更低。然而，EL却呈现完全相反的变化规律，随着再结晶程度的提高，同步轧制样品沿RD的EL不断增加，0.2 mm时达21.8%，基本恢复到与初始材料同等水平；异步轧制的样品在塑性变形阶段容纳位错的能力下降，尽管再结晶程度更高但EL却更低，0.2 mm时的EL为16.3%。

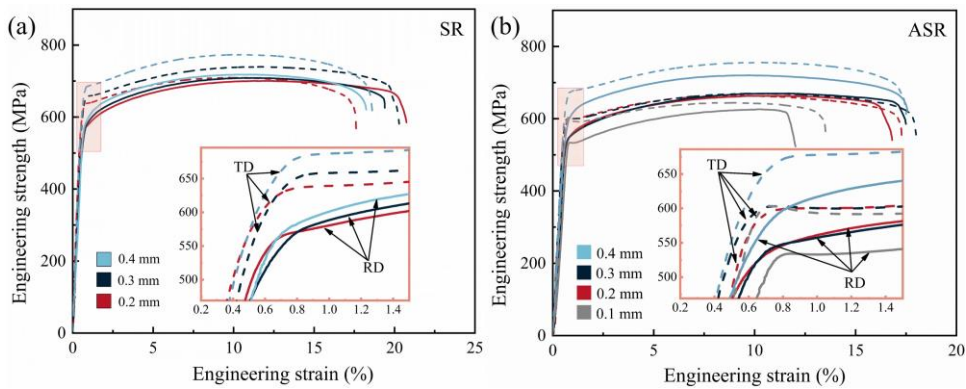


图4-3 不同厚度TA4G钛合金薄带600℃退火5 min后的工程应力应变曲线

表4-1 不同厚度TA4G薄带600℃退火5 min后的室温力学性能

样品	YS (MPa)		UTS (MPa)		EL (%)	
	RD	TD	RD	TD	RD	TD
SR-0.4 mm	585±6	665±4	714±4	769±1	18.5±0.3	19.6±1.2
SR-0.3 mm	576±5	654±7	708±1	740±1	19.7±1.4	21.3±0.9
SR-0.2 mm	561±10	627±4	693±7	711±6	21.8±1.1	17.3±1.4
ASR-0.4 mm	591±8	671±13	712±13	754±11	19.3±0.9	18.2±0.3
ASR-0.3 mm	550±5	595±10	678±8	674±8	17.2±0.9	17.6±0.6
ASR-0.2 mm	554±13	593±4	675±11	675±13	16.3±0.7	17.3±0.1
ASR-0.1 mm	537±6	600±1	629±6	645±2	12.8±0.4	13.7±0.2

对比图4-3和表4-1中的机械强度可知几乎所有测试样品的YS和UTS的大小关系均表现为：TD>RD，这是退火态α钛合金各向异性的典型表现。图4-3-a表明同步轧制后退火态样品沿RD的机械强度缓慢减小，而沿TD的机械强度均匀快速下降，这导致各向异性也随厚度减小而逐渐改善。相比于初始材料，0.2 mm样品沿RD的YS提高了约36 MPa，UTS基本保持不变；TD的YS仅提高了8 MPa，UTS减小了36 MPa。上述机械性能的变化最终导致TD和RD的YS差异减小了28 MPa，UTS差异减小了38 MPa。如图4-3-b所示，当异步轧制的薄带厚度从0.4 mm减小到0.3 mm时，两个方向的机械强度都迅速降低，之后尽管变形量继续增加但机械性能几乎不受影响。对应地，0.2 mm样品沿RD的YS提高了约29 MPa，UTS降低了16 MPa；沿TD的YS减小了26 MPa，而UTS减小了72 MPa。YS的相互接近导致TD和RD的差异减小了55 MPa，单个方向（TD）更快的UTS下降导致UTS差异减小了56 MPa。但是随着尺寸效应的出现，0.1 mm样品经退火后沿RD的机械强度骤然降低，而局部放大图显示沿TD的YS不受影响，只是UTS略有降低，因此各向异性也随之出现“越小越强”的尺寸效应。

为了进一步探究退火后薄带各向异性的演变，基于表4-1计算了IPA值并展示在图4-4中，计算公式与第3章一致。首先，当厚度大于0.2 mm时，不同轧制方式

获得的薄带退火后的各向异性变化趋势相同,即厚度越小YS和UTS的 IPA 值也越小。然而,相比于第3章的冷轧态样品,退火导致YS各向异性明显增加,以SR-0.2 mm样品为例,冷轧态时YS的 IPA 值为1.36%,而退火后的 IPA 值为10.5%;但UTS的 IPA 值从与初始材料相同降低到了2.5% (SR-0.2 mm)。其次,相同变形量的情况下,异步轧制的薄带总是表现出更小的 IPA 值,随着变形量的增大 IPA 值也逐渐减小。相较于初始材料,0.2 mm薄带YS的 IPA 值由15.2%变化到了6.6%,UTS的 IPA 值由7.5%变化到了0.2%,更低的YS和更小的各向异性为后续的成形提供有利条件。与机械强度的变化密切相关,0.1 mm厚薄带的各向异性重新增加到与SR-0.2 mm相同的位置。由此可见,使用异步轧制调控 α 钛合金各向异性时,应适当增加单个轧程的总变形量,同时也应控制轧制总变形量以避免出现尺寸效应。

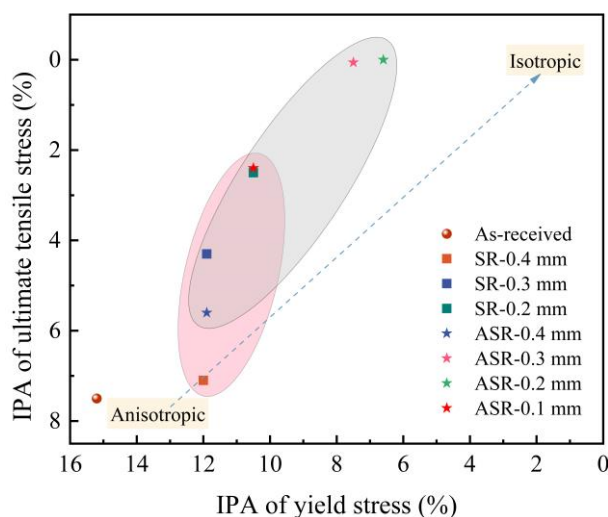


图4-4 TA4G钛合金薄带600℃退火5 min后的平面各向异性指数

4.3.2 退火时间对力学性能与各向异性的影响

工业生产中,轧制得到的钛带卷通常需要保温足够的时间才能保证均匀的组织 and 足够的塑性。为了研究两种轧制方式得到的薄带在长时间退火后的力学性能和各向异性,选择各向异性最小的0.2 mm薄带进行了温度600℃,不同时间的退火试验,测试得到的工程应力应变曲线如图4-5所示。图4-5-a中几乎重合的曲线表明退火时间对同步轧制得到的薄带的力学性能影响很小,图4-5-c中详细的力学性能显示当退火时间小于45 min时,沿RD和TD的YS不随退火时间的增加而变化,但当退火时间超过45 min后,两个方向的YS开始减小。沿RD的UTS在所有测试时间中始终稳定在700 MPa附近,但沿TD的UTS逐渐从740 MPa减小到702 MPa,UTS的减小意味着加工硬化能力的减小。相应地,从图4-6可以看出同步轧制后薄带UTS的 IPA 值随再结晶程度增加略有降低,而YS的各向异性基本保持不

变 (IPA 值约10%)。图4-5-c中的插图表明以45 min退火时间为节点, EL先下降后增加, 因此想要该厚度薄带获得足够的塑性应让退火时间高于45 min。

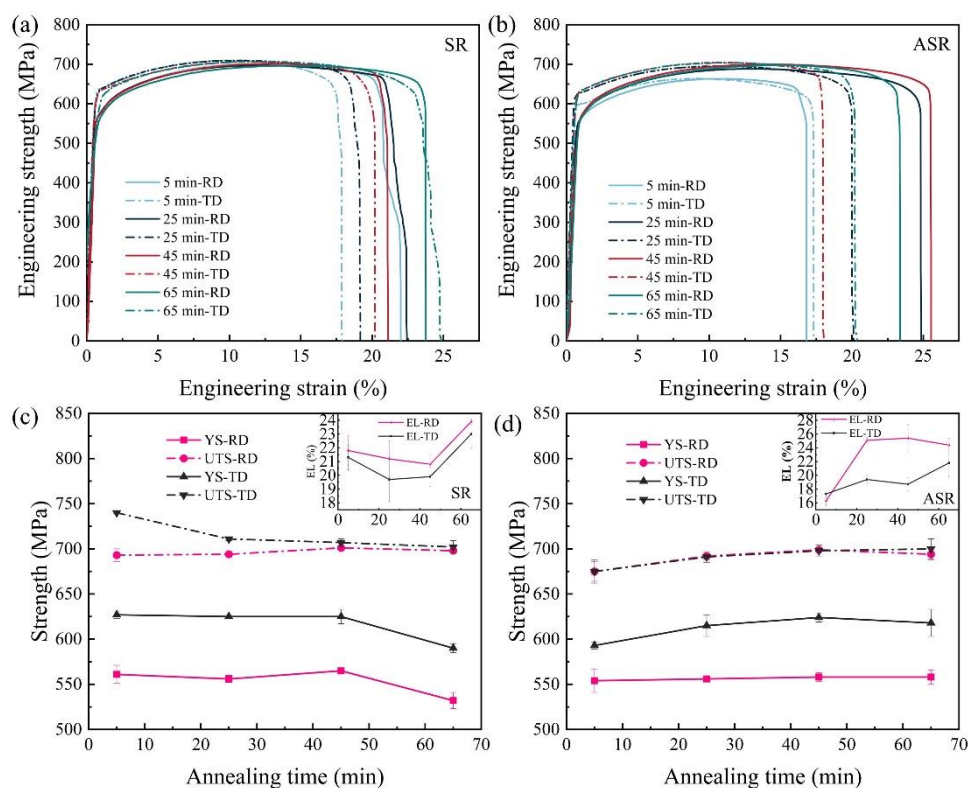


图 4-5 0.2 mm 薄带经不同时间退火后的工程应力应变曲线和力学性能点线图: (a) SR 的工程应力应变曲线, (b) ASR 的工程应力应变曲线; (c) SR 的力学性能, (d) ASR 的力学性能

相比之下, 图4-5-b中异步轧制的0.2 mm薄带的力学性能在退火时间超过5 min后发生明显变化。其中最明显的为沿TD的YS从593 MPa增加到了615 MPa, 此后再增加退火时间UTS基本不受影响并始终保持在620 MPa (图4-5-d)。然而, 沿RD的YS一直为556 MPa, 因此当退火时间超过5 min后薄带的各向异性增加。图4-6显示YS的 IPA 值从6.6%增加到了9.6%, 屈服强度的差值从39MPa增加至约60 MPa, YS的各向异性恢复到与同步轧制和退火处理样品相当的水平。尽管延长退火时间后工程应力应变曲线表明沿RD和TD的UTS都有所上升, 但图4-5-d显示沿两个方向的UTS差异始终保持相等状态 (IPA 值约为0)。由于薄带塑性变形能力的提高, 当退火时间超过5 min后, 沿RD的EL从16.3%显著增加到了25.1% (退火25 min), 随后波动较小; 但沿TD的EL仅从17.3%增加到了19.4% (退火25 min), 之后EL随退火时间增加呈上升趋势并达到21.8% (退火65 min)。总体而言, 退火时间的增加不利于异步轧制薄带的各向异性, 这可能与轧制产生的基面织构分解有关。

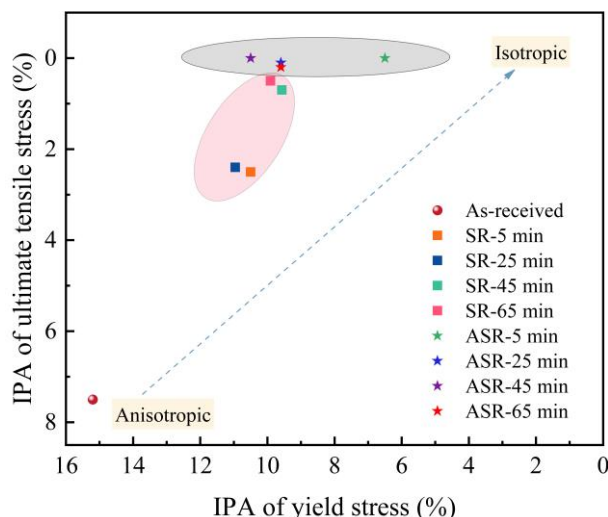


图 4-6 0.2 mm 厚度 TA4G 钛合金薄带不同退火时间下的平面各向异性指数

4.3.3 退火温度对力学性能与各向异性的影响

在明确了退火时间对0.2 mm薄带各向异性影响的基础上, 选择5 min为退火时间, 研究了退火温度对薄带力学性能和各向异性的影响。单轴拉伸测试得到的室温工程应力应变曲线如图4-7所示, 在所有测试温度中, 500℃退火后薄带的机械强度最高, EL最低, 这是因为热处理温度较低时材料只能发生回复或较小程度的再结晶, 塑性恢复的同时保留了一定的强度。当退火温度增加到550℃后, 同步轧制的样品沿RD和TD的机械强度大幅降低, EL显著增加 (图4-7-a)。例如图4-7-c中沿RD的YS从673 MPa减小到了594 MPa, UTS从758 MPa减小到了723 MPa, EL显著恢复到了23.1%。此后, 随着退火温度增加到650℃, YS不断减小; 超过该温度后沿RD的YS进一步减小, 但沿TD的YS开始升高, UTS则一直呈下降趋势。当退火温度为700℃时, 两个测试方向的UTS几乎相同, 分别为681 MPa和679 MPa。因此, YS的各向异性以650℃为转折点先减小后增加, 而UTS的各向异性不断减小。如图4-8所示, 首先YS的IPA值从500℃时的9% (差值为65 MPa) 减小到了650℃时的3% (差值为16 MPa), 再增加到700℃时的10% (差值为59 MPa); 而UTS的IPA值从7.5%持续减小到了0.3%。

随着退火温度的升高, 异步轧制薄带的机械强度逐渐降低, 同时EL持续增加。然而, 与同步轧制薄带相比, 异步轧制薄带的力学性能表现出显著差异。如图4-7-d所示, 当退火温度达到600℃时, 沿RD和TD的YS分别降至554 MPa和593 MPa。此后, 随着退火温度的进一步升高, 沿RD的YS基本保持稳定, 而沿TD的YS则呈现缓慢下降趋势。图4-8显示, 在700℃退火温度下, YS的IPA值降低至4% (差值为26 MPa), 而其他温度下的YS的IPA值均接近7%。此外, UTS随退火温度的升高逐渐降低, 且沿RD和TD的UTS值趋于接近。当退火温度达到600℃时,

沿两个方向的UTS几乎相同,此时UTS的 IPA 值为0。然而,随着温度继续升高,沿TD的UTS进一步降低,而沿RD的UTS则保持稳定甚至略有增加,导致在700℃时UTS的 IPA 值达到最大值(4%)。类似地,图4-7-d中的插图表明,当退火温度超过575℃后,沿RD的EL逐渐低于沿TD的EL。最终,UTS和EL表现出与传统轧制钛合金相反的各向异性行为。

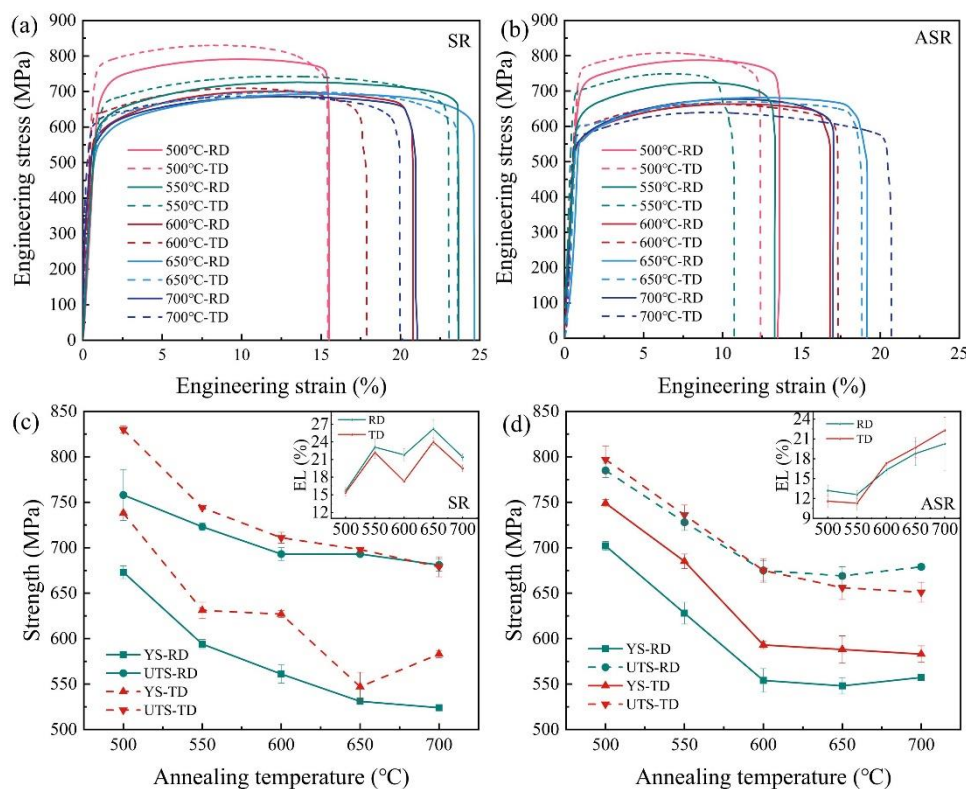


图4-7 0.2 mm薄带不同温度退火后的工程应力应变曲线和力学性能点线图: (a) SRA的工程应力应变曲线, (b) ASRA的工程应力应变曲线; (c) SRA的力学性能, (d) ASRA的力学性能

基于以上研究结果,要实现低各向异性YS和UTS,异步轧制制备的TA4G钛合金薄带需要的退火温度更低,退火时间更短。而同步轧制获得的薄带需要更高标准的退火温度。这意味着异步轧制在制备低各向异性钛合金薄带方面有巨大应用潜力,工业化后不仅能通过增大单个轧程的总压下率来提高生产效率,还能通过减少中间道次退火降低热处理过程中的能源消耗,从而达到节约生产成本与提高产品质量双重目的。需要注意的是,本研究同步轧制样品的各向异性总体上随着退火温度的增加而逐渐减小,表现出与已有研究结果不同的规律。这可能与较大的轧制压下率相关,因此有必要对其再结晶机制进行详细探讨。

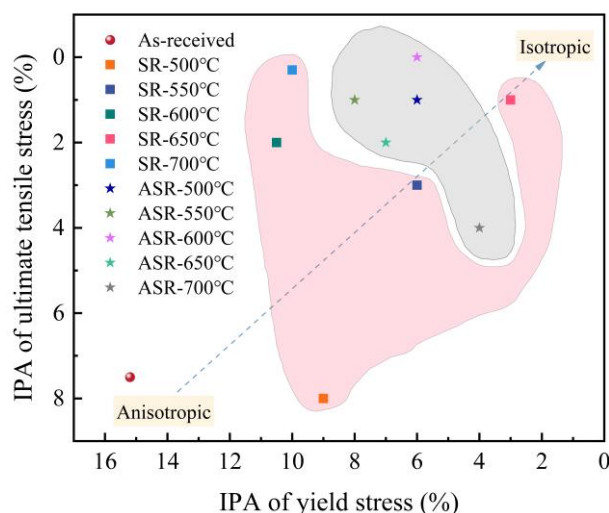


图 4-8 厚度 0.2 mm 的 TA4G 钛合金薄带经不同退火温度后的平面各向异性指数

4.4 再结晶退火对 TA4G 钛合金薄带微观组织的影响

4.4.1 XRD 图谱与织构系数

图4-9-a为不同厚度的薄带600°C退火5 min后的XRD衍射图谱, 计算得到的各样品的织构系数 TC 如图4-9-b所示。同步轧制的三种厚度薄带在退火后(0002)晶面对应的衍射强度变化不大, 但(10-11)晶面的衍射强度随着薄带厚度的减小逐渐增加, 这与轧制过程中基面向TD分裂的基面织构的分裂相关。其余衍射峰都没有出现明显的差别, 因此普通轧制后退火对晶体取向的影响有限。从织构系数(图4-9-b)分布可以进一步看出退火薄带的(0002)和(10-13)晶面仍然有明显的织构, 但与第3章的冷轧态薄带相比, 退火使(0002)晶面对应的织构系数有所增加, 例如0.2 mm薄带的 TC 值从1.65增加到了1.93。

与轧制态薄带的衍射情况类似, ASRA-0.4 mm薄带的(10-11)晶面的衍射强度高于(0002)晶面的衍射强度。但随着薄带厚度越小, 一方面(10-11)和(0002)晶面的衍射强度逐渐增强, 特别是0.2 mm薄带; 另一方面, (10-12)和(10-13)晶面的衍射强度也有所增加且高于SRA-0.2 mm对应晶面的衍射强度。从图4-9-b的对比图可知异步轧制各厚度样品中(0002)晶面的 TC 值均小于对应厚度的同步轧制样品, 而(10-13)晶面的 TC 值没有差别。此外, ASRA-0.2 mm样品的(10-12)晶面具有更明显的织构, 对应的 TC 值为1.58, 其余晶面的 TC 值变化不大或经退火后逐渐减小至1.0以下。总体而言, ASRA-0.2 mm样品中基面织构的削弱和其余织构类型的增加可以在一定程度上均衡该厚度薄带变形过程中各类滑移系的启动, 从而有利于减弱各向异性, 正如力学性能部分结果所示的ASRA-0.2 mm样品在所有测试样品中具有最小的各向异性。

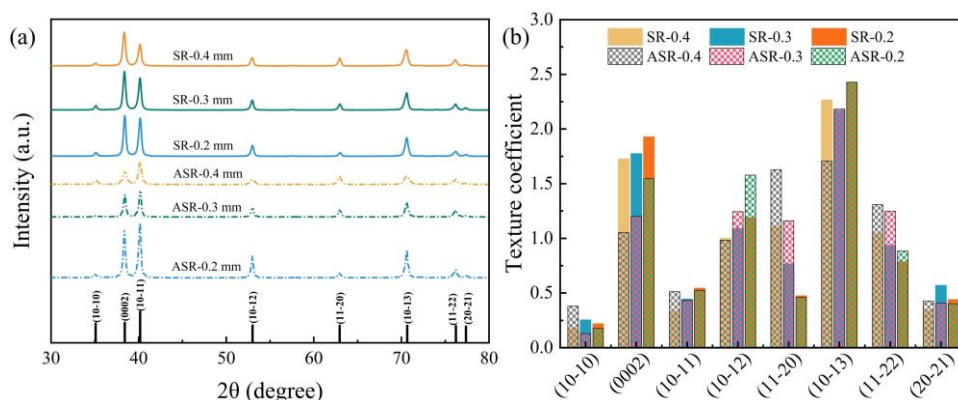


图 4-9 TA4G 钛合金薄带 600°C退火 5 min, (a) XRD 衍射图谱和 (b) 织构系数

4.4.2 EBSD 组织

力学性能测试结果发现薄带厚度越小,各向异性改善越明显;延长退火时间各向异性略有增大或保持不变;升高退火温度各向异性先开始减小,当超过某一退火温度后各向异性又开始增加。基于此,分别选择了 600°C退火 5 min 后的 0.4 mm 和 0.2 mm 薄带来探究退火过程中的组织演变与再结晶行为。图 4-10 展示了 SRA-0.4 mm, SRA-0.2 mm, ASRA-0.4 mm, ASRA-0.2 mm 薄带的 IPF-ND 图,对应的晶界分布图和晶粒尺寸分布图。低变形量样品(图 4-10-a 和 c)的 IPF 中的颜色以红色和绿色为主且红色晶粒与绿色晶粒的占比相当,同一晶粒内部的颜色不统一,表明 0.4 mm 样品没有发生明显的再结晶,仍然保留了部分变形组织的特征。相比之下,图 4-10-a 中部分绿色晶粒内存在许多 $\{0001\}$ 平行于 RD-TD 平面的细小晶粒,对应的晶界分布图表明这些细小晶粒均为晶界取向差角大于 10° 的大角度晶界,而图 4-10-c 中这种晶粒的数量很少,大部分晶粒仍处于被拉长的状态,甚至可以观察到孪晶的存在。从晶粒尺寸分布图可以看出 SRA-0.4 mm 样品的平均晶粒尺寸约 $10\ \mu\text{m}$, 90%的晶粒尺寸(D_{90})在 $31.2\ \mu\text{m}$ 以下,而 ASRA-0.4 mm 样品的平均晶粒尺寸大于 $10\ \mu\text{m}$,达到了 $10.8\ \mu\text{m}$, D_{90} 在 $38.7\ \mu\text{m}$ 以下。

图 4-10-b 和 d 所示的 0.2 mm 样品中晶粒均为等轴晶, IPF 中绿色晶粒数量减少,红色晶粒的数量明显提高,特别是 ASRA-67%样品。然而,图 4-10-b 中 SRA-0.2 mm 的 IPF 中还存在许多 $\langle 01-10 \rangle$ 近似平行于 ND 的晶粒(蓝色和紫色);晶界分布图中仅个别晶粒中存在小角度晶界,再结晶后的平均晶粒尺寸为 $10.8\ \mu\text{m}$ 。图 4-10-d 中 ASRA-0.2 mm 样品的晶界分布图中分为完全再结晶的粗大晶粒区域和未完全再结晶的细小晶粒区域,因此样品的平均晶粒尺寸要更小($9.5\ \mu\text{m}$)。此外,该区域中存在大量的位错,小角度晶界含量高于再结晶区域,另一方面仍有残余应力集中在这些区域,这导致带对比度图中晶粒的不完全解析。结合第 3 章的轧制组织不难理解,尽管 ASR-0.2 mm 样品中的形变储存能更高,但

由于晶粒变形的不均匀性，被严重细化的区域积累了更多的几何必要位错，这使该区域中的晶粒在后续再结晶过程中比相邻完整晶粒的区域要更先再结晶，因而形成了图4-10-d所示的异构区域，而在大变形条件下，SR-0.2 mm样品中的晶粒内积累的形变储存能几乎相同，因此退火过程中晶粒的长大速率也几乎同等。

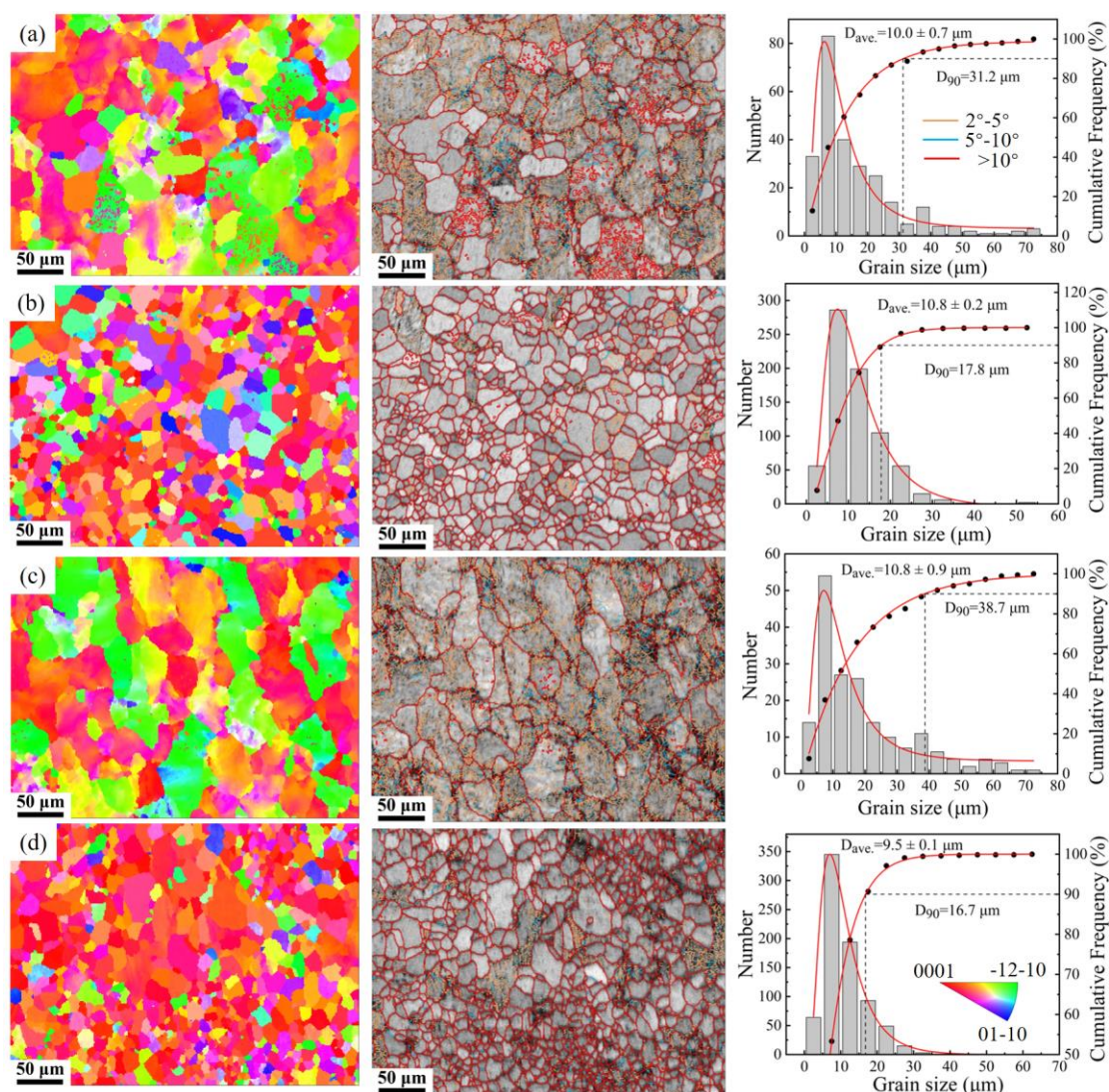


图 4-10 TA4G 钛合金薄带 600°C退火 5 min 后的 IPF 图，对应的晶界分布图和晶粒尺寸分布图：(a) SRA-0.4 mm，(b) SRA-0.2 mm，(c) ASRA-0.4 mm，(d) ASRA-0.2 mm

4.4.3 再结晶行为

基于 4.4.2 节中的微观组织，不同的样品退火后的微观组织差别较大，无论是晶粒的长大行为还是晶粒的取向变化，因此有必要对以上四种样品的再结晶行为进行单独分析。图 4-11 给出了包含大角度晶界的晶粒取向散布（Grain orientation spread, GOS）图以及统计得到的再结晶晶粒、亚结构和变形晶粒的体

积占比,三种晶粒对应的GOS值分别定义为 $0\sim 3.6^\circ$ 、 $3.6^\circ\sim 7.2^\circ$ 和 $7.2^\circ\sim 18^\circ$,再结晶晶粒和变形晶粒由蓝色和红色表示,而其他颜色代表亚结构。对比图4-11-a和c, SRA-0.4 mm样品中蓝色的再结晶晶粒明显更多,除了常规的晶界形核外,一些细小的再结晶晶粒主要在亚结构和变形基体中形成(白色箭头),这些晶粒对应于图4-10-a中 $\{11-20\}\langle 1-100\rangle$ 取向晶粒中的红色晶粒。此外,白色圆圈内的再结晶晶粒内部也分布着细小的再结晶晶粒。先前的研究表明,变形的非均质晶粒中低迁移能力的亚晶界转变为高迁移能力的大角度晶界是一种可行的再结晶机理^[123,124]。图4-11-e中SRA-0.4 mm和ASRA-0.4 mm的再结晶比例分别为32.7%和7.7%,因此后者对应的GOS图中大部分晶粒为亚结构和变形晶粒。与图4-11-a中类似的现象仅在图4-11-c的个别晶粒中出现,这与ASRA-0.4 mm样品的低再结晶程度相关。更多的形变储能加速了0.2 mm样品的再结晶程度进程,形成了无晶格畸变的等轴晶粒。图4-11-e所示的SRA-0.2 mm和ASRA-0.2 mm的再结晶比例依次为87.4%和85.5%。图4-11-b的GOS图中其余11.7%的晶粒为亚结构,而4-11-d中还存在红色代表的变形晶粒。总体而言,相同厚度的薄带经过相同热处理后,异步轧制的样品总表现出更低的再结晶程度。

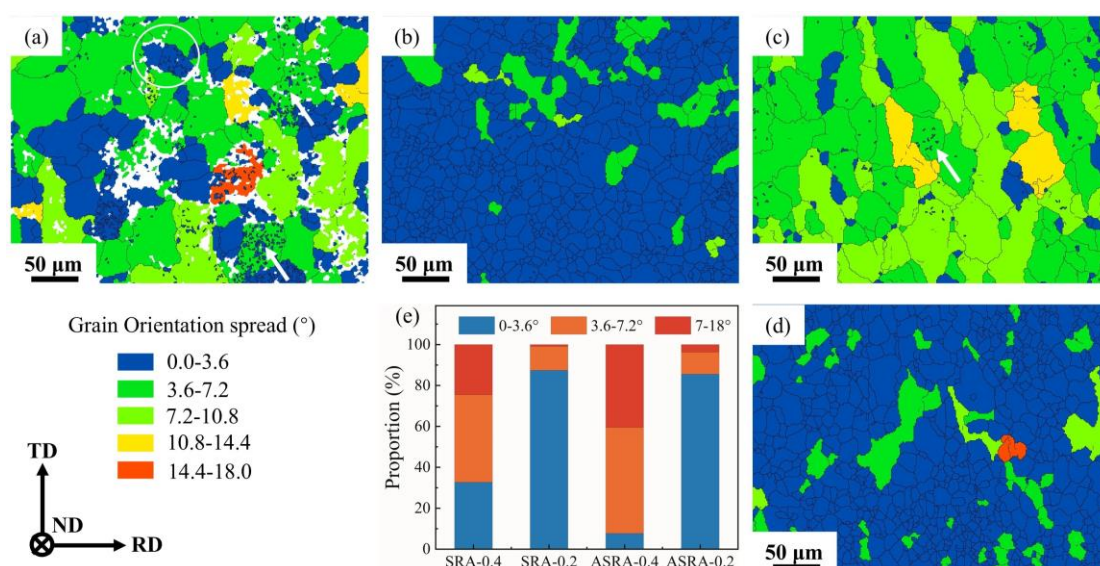


图4-11 TA4G钛合金薄带600°C退火5 min后包含大角度晶界的GOS图: (a) SRA-0.4 mm, (b) SRA-0.2 mm, (c) ASRA-0.4 mm, (d) ASRA-0.2 mm, (e) 再结晶晶粒、亚结构和变形晶粒的体积占比, 晶粒内取向差角小于 3.6° 的视为再结晶晶粒

通常情况下,退火过程中高变形储能区将优先发生回复、形核和再结晶,如剪切带、应力集中区、变形晶界和 α/β 相界^[125],但晶粒内形核现象还没有被研究报道。图4-11中亚结构晶粒中再结晶晶粒的晶体取向的快速转变意味着这些晶粒可能是退火孪生,因为滑移导致的晶格旋转程度通常很小且在后续的再结晶

过程中会被继承。Sinha 和 Gurao^[126]的原位 EBSD 研究中发现钛退火过程中的组织转变相当复杂,退火不仅会导致母体晶粒的取向改变,所有的变形孪晶也会消失并形成少量的退火孪晶。然而,关于退火过程中组织的转变不能简单地用 Nourbakhsh 和 Brien^[127]提出的退孪晶理论解释,因此确认图 4-11-a 中这些特殊晶粒的类型和取向发展有助于理解再结晶过程中材料的再结晶行为和织构演变。

图 4-12-a-1 为 SRA-0.4 mm 样品中的一个典型区域,包含大角度晶界的 IPF 图中晶粒 M1 和 M2 内部有许多等轴状的再结晶晶粒,这些晶粒与母体晶粒间建立了显著的取向差。直线 1 和 2 分别穿过了多个再结晶晶粒,点到点的取向差角绘制在图 4-12-a-3 中,无论是 M1 中的晶粒还是 M2 中的晶粒与 $\{11-20\}\langle 10-10 \rangle$ 取向晶粒间的取向差保持一致,均为 93° 。为了进一步确认这些晶粒与母体晶粒的转轴关系,图 4-12-a-2 只显示了具有特定取向差角/转轴的特殊晶界,结果显示,这些细小的等轴晶的取向差角/转轴均为 $93^\circ\langle 8-102-3 \rangle$ 。对比已经被报道的孪晶、二次孪晶和扭折带^[128],都没有发现相对应的结果,因此这些再结晶晶粒可能是一种新的退火孪晶。图 4-12-a-4 的 $\{0001\}$ 极图中母体晶粒 M1 和 M2 分别用虚线圆圈和箭头表示,退火孪晶 T1 和 T2 分别用虚线椭圆和箭头表示。这些退火孪晶的生成显著消耗了 c 轴平行于 TD 的晶粒,有助于减弱横向织构。结合 4.3 节中的力学性能分析,退火温度的升高能够加速这种取向转变,从而显著消耗横向织构,使材料的各向异性逐渐改善。

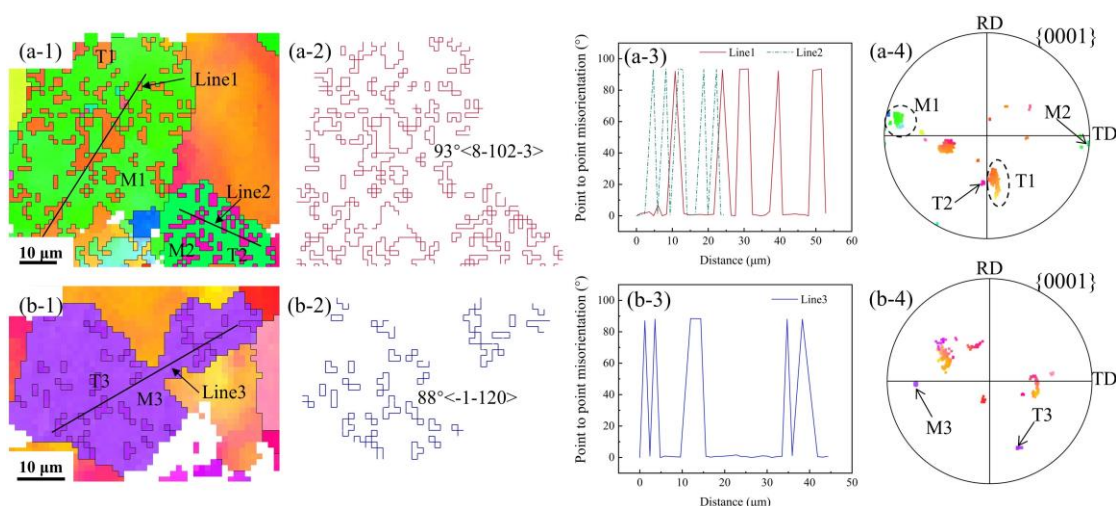


图 4-12 SRA-0.4 mm 样品中典型再结晶区域的 IPF 图、特殊晶界分布、点到点的取向差角和对应的 $\{0001\}$ 极图

类似的退火孪生行为同样发生在图 4-12-b-1 所示的区域中,但再结晶后孪晶和母体相似的颜色容易引起误导,因为仅通过 IPF 图可认为他们具有相似的取向。当孪晶和母体的取向被绘制到 $\{0001\}$ 极图(图 4-12-b-4)中时可以清晰地看

到母体 M3 和孪晶 T3 约 88° 的重新定向,这也可以从沿直线 3 的点到点的取向差角(图 4-12-b-3)中获得。然而,与前一种退火孪晶不同,图 4-12-b-2 特殊晶界分布图表明该孪晶的取向差角/轴为 $88^\circ\langle-1-120\rangle$,与 $\{10-12\}\langle 10-1-1\rangle$ 拉伸孪晶接近。偏离理想的孪生取向关系可能与位错-孪晶的相互作用相关^[129]。此外,第 3 章的 SR-0.4 mm 样品中变形孪晶的含量很少,且所有的 $\{10-12\}\langle 10-1-1\rangle$ 孪晶均出现在 $\{11-20\}\langle 10-10\rangle$ 取向的晶粒中,证明了 SRA-0.4 mm 样品中的 $\{10-12\}\langle 10-1-1\rangle$ 孪晶并非由变形得到,而是通过退火产生。

4.4.4 组织演变

退火过程中复杂的再结晶行为决定了再结晶组织的显著改变,图4-13给出了以上四个样品的 $\{0001\}$ 、 $\{10-10\}$ 和 $\{11-20\}$ 极图, $\phi_2=0^\circ$ 和 30° 两个 ODF 切片来统计退火后的组织类型与分布。相较于第3章的轧制态样品, SRA-0.4 mm 的最大极密度重新出现在了 $\{0001\}$ 极图中并呈不对称分布,沿-TD 仅有一个密度极,其与 ND 之间的夹角为 60° ; 而沿 TD 存在横向组织和基面分裂组织两个密度极,最大极密度 10.38 出现在基面向+TD 分裂组织处。ND- 30° RD 附近存在微弱的组织对应了 c 轴平行于 TD 取向晶粒中的退火孪晶。 $\{10-10\}$ 和 $\{11-20\}$ 极图中的密度极略有分解并变得不连续。对应 ODF 图 ($\phi_2=0^\circ$) 中的主组织类型由冷轧态的 $\{0^\circ, 90^\circ, 0^\circ\}$ 移动到了 $\{0^\circ, 65^\circ, 0^\circ\}$, 次组织类型对应的 ϕ 角发展到了 28° 。 $\{0001\}$ 极图中不对称的向 TD 分裂基面组织同样出现在 SRA-0.2 mm 样品中,最大极密度为 6.73。充分的再结晶使退火孪晶不断长大,横向组织晶粒不断被消耗,因此原本的横向组织密度极消失,晶体取向更加分散的同时大部分晶体 c 轴偏向 RD, $\{10-10\}$ 和 $\{11-20\}$ 极图中原本集中的组织也变得更加散漫,这也是 SRA-0.2 mm 样品中红色晶粒数量增加的原因。 $\phi_2=0^\circ$ 的 ODF 切片中 $\{0^\circ, 90^\circ, 0^\circ\}$ 处的强度非常微弱,且 $\{0^\circ, 65^\circ, 0^\circ\}$ 处的组织强度进一步减弱, ϕ_1 角度向 90° 持续拓展。主要组织类型转移到了 $\phi_2=30^\circ$ 的 ODF 切片中, $\{0^\circ, 60^\circ, 30^\circ\}$ 处的组织强度显著增加, ϕ_1 也朝着增大的方向变化。

ASRA-0.4 mm 样品的 $\{0001\}$ 极图表明退火后向 RD 分裂的基面组织和近基面组织同样发生分解,不充分的再结晶使主组织类型依然为横向组织,最大极密度为 9.84; 退火后晶体仍然继承了不对称的基面分裂组织,ODF 图中的组织分布也保留着轧制态的组织特征。对比 SRA-0.4 mm 样品的 ODF 图可知两种样品的组织类型差别较小,因而反映在宏观力学性能的各向异性差别不大。尽管不充分再结晶限制了组织类型的变化,但退火过程中晶粒内部的回复或再结晶在一定程度上减弱了晶体择优取向,使得组织散漫程度增加,例如 $\{10-10\}$, $\{11-20\}$ 中原本存在的组织变得不连续。积累了更多剪切变形的 ASR-0.2 mm 样品经退火后的组织

与其他测试样品具有显著差别。首先, $\{0001\}$ 所示极图中仅有一个密度极(向TD分裂的基面织构), 其密度为12.72, 对应欧拉角为 $\{0^\circ, 30^\circ, 0^\circ\}$; 其次, 轧制态的横向织构在退火后基本完全消失, $\varphi_2=0^\circ$ 的ODF图中 $\{0^\circ, 90^\circ, 0^\circ\}$ 处不存在取向分布; 最后, 出现明显的有利于面内各向同性的 $\langle 0001 \rangle$ 丝织构, 除了图4-13中展示的两个ODF切片外, 未展示的其他角度切片中 $\varphi_1=0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内均有织构连续分布。横向织构的消失和基面丝织构的出现显著改善了初始材料的各向异性, 并使得ASRA-0.2 mm样品在同批次退火样品中具有最小的各向异性。

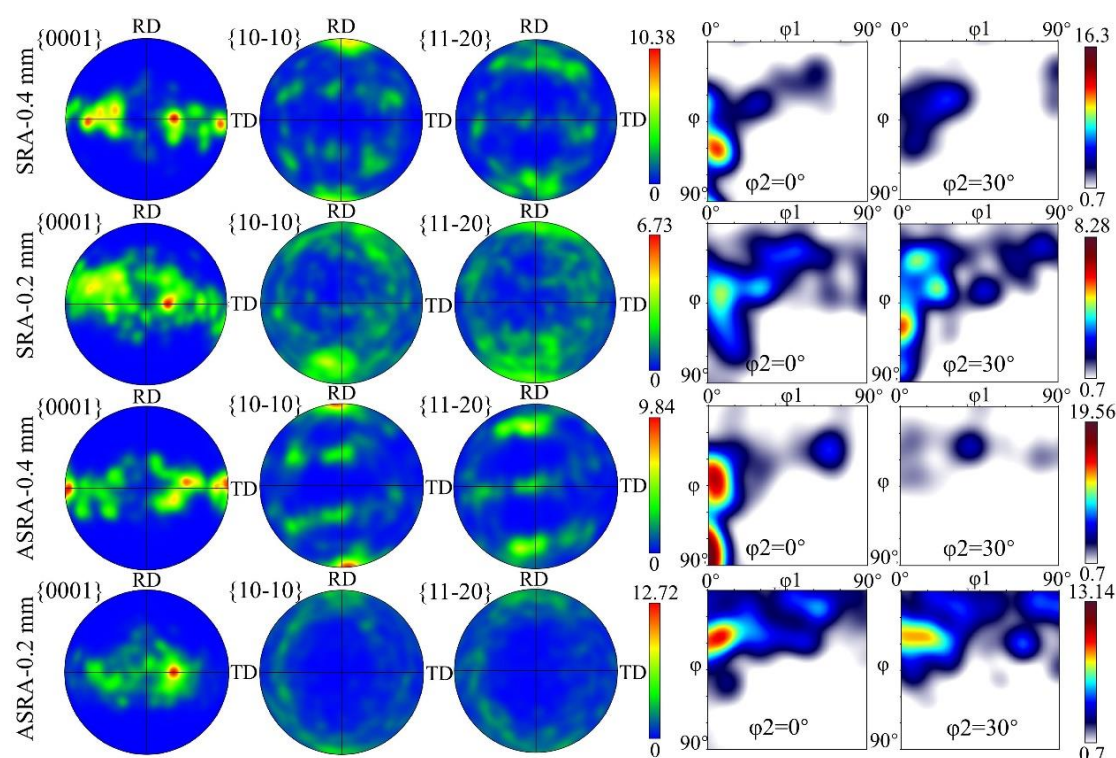


图 4-13 TA4G 钛合金薄带 600℃退火 5 min 后 $\{0001\}$ 、 $\{10-10\}$ 和 $\{11-20\}$ 极图以及 $\varphi_2=0^\circ$, 30° 处的 ODF 图

4.5 屈服强度各向异性改善机制

在明确了各样品退火后微观组织变化的前提下, 有必要建立微观组织与宏观力学性能各向异性之间的联系。考虑到SRA-0.4 mm样品和ASRA-0.4mm样品的再结晶程度存在较大差别, 即后者仍然保留了相当的位错强化, 因此选用晶粒尺寸结晶和再结晶程度相近的SRA-0.2 mm和ASRA-0.2 mm样品来探究不同晶体取向对屈服强度各向异性的影响机理。不同于塑性变形阶段的孪生现象, 位错滑移是工业纯钛在屈服点附近的主要变形机制^[130,131], 变形过程中, 每一种位错滑移的激活都由SF和CRSS的共同作用所决定。HCP结构的低对称性导致各滑移系的CRSS存在明显差别。例如室温条件下Pr, Ba和Py ($\{10-11\} \langle 11-2-3 \rangle$) 的CRSS分

别为141 MPa, 253.8 MPa, 338.4 MPa^[132]。由于较低的CRSS, Pr和Ba是最容易被激活的滑移系, 而具有高CRSS的Py很难被激活, 因此下面仅选择了Pr和Ba来分析织构演化对YS的贡献。

图4-14为沿不同加载方向(LD)加载时两种滑移系的SF分布图, 其中黄色和红色表示SF值高于0.3的部分, 一般认为SF值低于0.3时对应的滑移系不能被激活^[133], 各分布图中SF值在0~0.5之间的分布情况如图4-15所示。当LD平行于RD时, 无论是SRA-0.2 mm还是ASRA-0.2 mm样品中几乎所有取向的晶粒都能启动Pr。对应的SF在极图中的投影表明当晶体c轴从TD向 $\pm$ RD偏离超过40°后Pr的激活变得困难, 而与TD间夹角在25°以内的晶体, 即{0001}极图中红色带状分布部分的SF均高于0.4。图4-15中的统计结果显示SRA-0.2 mm和ASRA-0.2 mm样品中SF值大于0.3的比例分别为94.4%和97.4%。沿相同的方向加载时, SF分布图中Ba的激活变得很不均匀, {0001}极图显示只有晶体c轴沿TD向RD偏离超过30°的晶体才能激活Ba, 而随着c轴接近ND, Ba的激活程度逐渐减小。SRA-0.2 mm和ASRA-0.2 mm样品中SF超过0.3的比例分别为35.4%和22.5%。激活相当的Pr和更少的Ba意味着SRA-0.2 mm样品会表现出更高的屈服强度。然而, 4.3.1节中的单轴拉伸测试结果已经表明SRA-0.2 mm样品沿RD的屈服强度仅比ASRA-0.2 mm样品高出7 MPa。因此可以认为沿RD的屈服变形仍然由Pr主导, 而Ba的激活程度较低。

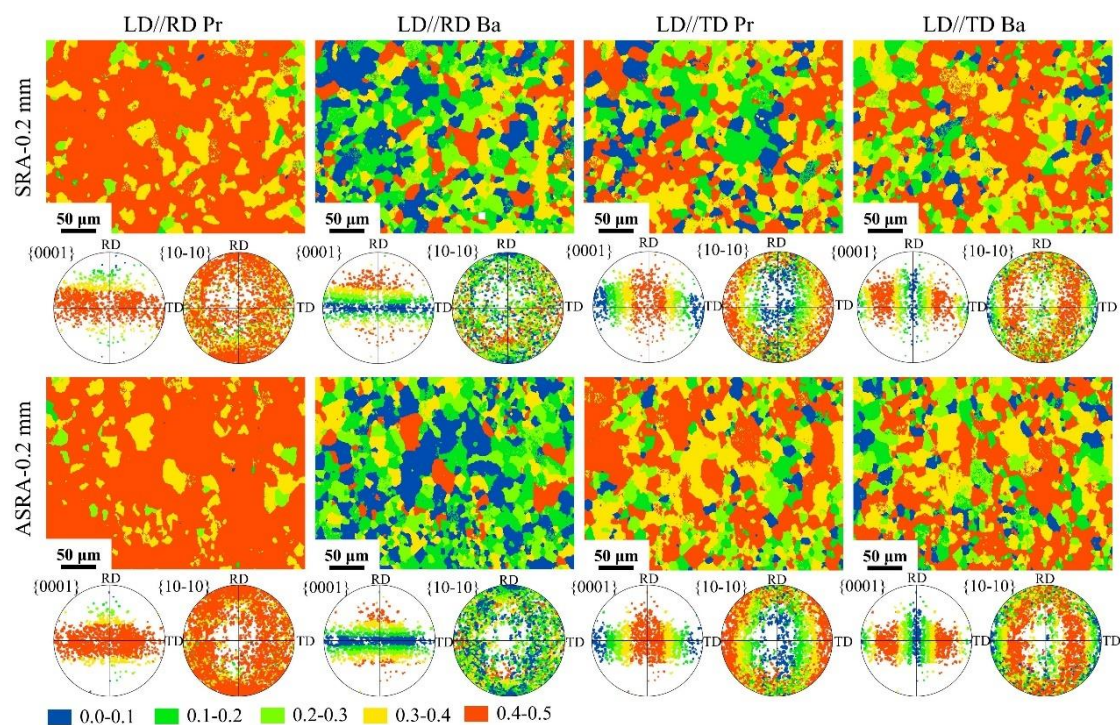


图 4-14 SRA-0.2 mm 和 ASRA-0.2 mm 样品分别沿 RD 和 TD 加载时柱面<a>滑移和基面<a>滑移的施密特因子分布图

当沿TD加载时, Pr的主要激活区在晶体c轴沿RD向TD偏转 25° 以内的带状区域, 这意味着该区域内晶体取向数量的增加将提高其激活程度。由于退火后形成了明显的基面丝织构, $\{0001\}$ 极图显示ASRA-0.2 mm样品中位于该区域的SF投影明显更加密集, 图4-15显示沿TD加载时该样品中SF大于0.3的比例为71.4%, 比SRA-0.2 mm样品高出15.6%。更多Pr的激活将显著降低沿TD方向的屈服强度。此外, SRA-0.2 mm和ASRA-0.2 mm中Ba激活的占比分别为69.4%和63.6%, 这使得SF图和 $\{0001\}$ 极图中位于沿RD向TD偏移 $25^\circ \sim 60^\circ$ 带状区域中SF投影的分布情况差别很小。但更高CRSS的Ba激活程度的减小也有助于降低沿TD拉伸时的屈服强度。在两种滑移模式变化的共同作用下, 沿TD的屈服强度显著减小。正如4.3.1节中得到的拉伸结果, ASRA-0.2 mm样品沿TD的屈服强度比SRA-0.2 mm样品的屈服强度低34 MPa。最后使得ASRA-0.2 mm样品表现出较低的各向异性。

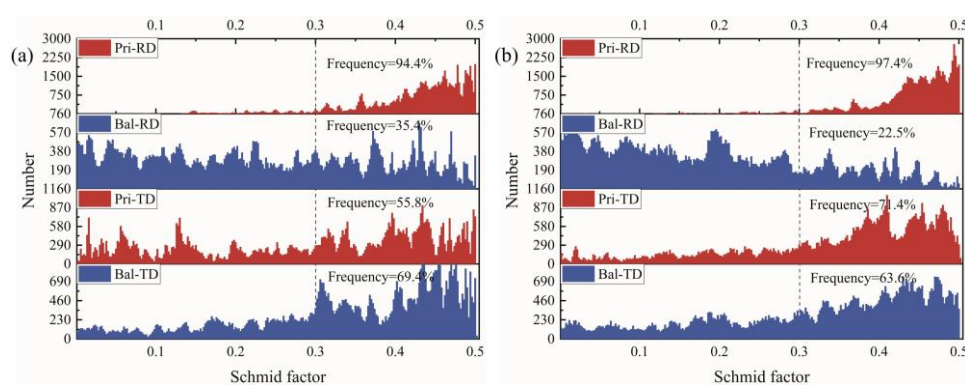


图 4-15 沿 RD 和 TD 加载时柱面<a>滑移和基面<a>滑移施密特因子的分布情况: (a) SRA-0.2 mm, (b) ASRA-0.2 mm

4.6 本章小结

本章对冷轧态 TA4G 钛合金薄带进行了 600°C 和 5 min 再结晶退火, 研究了同步轧制和异步轧制不同厚度薄带力学性能各向异性的变化情况。以 0.2 mm 薄带为研究对象, 探究了退火时间和退火温度对机械性能各向异性的影响, 主要采用 EBSD 对 600°C 退火 5 min 后薄带的微观组织进行了表征, 探究了同步轧制和异步轧制样品的微观组织演变和再结晶行为, 明确了微观组织和屈服强度各向异性之间的内在关系。得到的主要结论如下:

(1) $\{10\text{-}12\}\langle 10\text{-}10\rangle$ 取向晶粒内部取向差角/轴 $93^\circ\langle 8\text{-}102\text{-}3\rangle$ 再结晶晶粒的形成消耗了横向织构对应晶粒并在 $\text{ND}\text{-}45^\circ\text{RD}$ 处形成了新的取向。退火后样品中的主要织构类型为向 TD 分裂的基面织构。

(2) 退火态 TA4G 钛合金薄带的各向异性随着薄带厚度的减小逐渐降低, 但相同厚度时异步轧制薄带的各向异性更低。其中 0.2 mm 薄带的屈服强度和抗

拉强度的差值分别为 39 MPa 和 0 MPa, 对应平面各向异性指数分别为 6.6% 和 0。基面丝织构和向 RD 分裂的双峰织构促进了沿 TD 加载时柱面 $\langle a \rangle$ 滑移的激活, 使沿 TD 的屈服强度显著降低, 各向异性改善明显。

(3) 同步轧制的薄带需要更高标准的退火制度才能调控各向异性。延长退火时间, 同步轧制的 TA4G 钛合金薄带的各向异性略有降低, 当退火时间超过 25 min 后, 屈服和极限抗拉强度的平面各向异性指数分别减小到 9.7% 和 0.6%。退火时间为 5 min 时, 升高退火温度有助于同步轧制 TA4G 钛合金薄带各向同性改善, 650°C 退火后屈服强度和抗拉强度差值分别为 16 MPa 和 5 MPa, 平面各向异性指数降低至 3% 和 1%。

(4) 延长退火时间对异步轧制 TA4G 钛合金薄带的极限抗拉强度的各向异性影响较小, 但当退火时间超过 5 min 后, 屈服强度的平面各向异性指数由 6.5% 增加至 9.6%, 屈服强度差值增加到 60 MPa。退火温度对 TA4G 钛合金薄带屈服强度的各向异性影响较小, 当退火温度为 600°C 时, 横向和轧制方向的抗拉强度趋于相同, 而超过该温度后 RD 方向的抗拉强度开始高于 TD 方向, 抗拉强度各向异性开始增加。

第5章 结论与展望

5.1 结论

本文针对传统轧制钛合金各向异性特征明显,异步轧制钛合金薄带各向异性情况尚不明确的问题,以TA4G钛合金薄板为初始材料,通过粘塑性自洽模型研究了横向织构引起各向异性显著的内在机理,明确了变形机制对塑性流动的贡献及变形模式间的相互作用关系。研究了异步轧制参数对TA4G钛合金薄带微观组织及各向异性的影响,重点关注了晶体取向的演变过程。最后,研究了退火工艺对异步轧制TA4G钛合金薄带微观组织和各向异性的影响,获得了与轧制工艺相匹配的退火制度。本文的主要研究结论如下:

(1) 室温单轴拉伸条件下,位错滑移和孪晶启动情况受加载方向不同表现出显著差异,致使传统轧制TA4G钛合金呈现出严重的各向异性。当加载方向平行于轧制方向时,柱面 $\langle a \rangle$ 滑移凭借有利的晶体取向和最低的临界剪切应力率先启动并始终保持最高的激活程度。随着应变累积,锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移逐渐启动以协调塑性变形,同时柱面 $\langle a \rangle$ 滑移的活性受到抑制,宏观表现为屈服强度与抗拉强度较横向低94 MPa和56 MPa,对应平面各向异性指数为15.2%和7.5%。当沿横向加载时,塑性变形由柱面 $\langle a \rangle$ 滑移、基面 $\langle a \rangle$ 滑移、锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移和 $\{10-12\}\langle 10-1-1 \rangle$ 拉伸孪晶多系协同进行。锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移激活程度增加抑制了基面 $\langle a \rangle$ 滑移的激活程度,拉伸孪晶的持续产生抵消了锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移对柱面 $\langle a \rangle$ 滑移活性的减弱效果。

(2) 相较于同步轧制,异步轧制能够促进晶粒细化、位错积累和孪生能力,从而显著改变晶体取向。随着轧制压下率的增加,不断累积的剪切应变使晶粒逐渐破碎,横向织构减弱而基面双峰织构增强。同时基面 $\langle a \rangle$ 滑移的激活促进了基面丝织构形成, $\{10-12\}\langle 10-1-1 \rangle$ 拉伸孪晶生成了沿轧制方向分裂的基面双峰织构。力学性能表现上,异步轧制TA4G钛合金薄带屈服各向异性随轧制压下率增加而逐步降低,0.1 mm薄带横向和轧制方向屈服强度差值减小至6 MPa,平面各向异性指数为0.78%。抗拉强度的平面各向异性指数在0.2 mm时达到最小值3.87%,随后因尺寸效应增加至5.86%,对应抗拉强度差值先减小到39 MPa后增加至55 MPa。同步轧制薄带屈服强度各向异性指数先减小至0.3 mm时的0.11%,后增加至0.2 mm时的1.36%,对应屈服强度差值先减小至1 MPa后增加至12 MPa。

(3) 退火工艺对TA4G钛合金薄带各向异性有显著影响。相同厚度时,600℃退火5 min后异步轧制薄带的各向异性更小,其中0.2 mm薄带屈服和抗拉强度差值分别为39 MPa和0 MPa,对应平面各向异性指数为6.6%和0。向RD分裂

的基面织构及基面丝织构含量增加导致 TD 方向的屈服强度显著降低,各向异性改善。退火制度研究发现。当退火时间超过 25 min 后,异步轧制薄带的屈服强度差值增加至 60 MPa,平面各向异性指数为 9.6%,而抗拉强度始终保持接近。此外,升高退火温度至 650°C,同步轧制薄带屈服强度和抗拉强度差值分别减小至 16 MPa 和 5 MPa,对应平面各向异性指数分别为 3%和 1%。异步轧制薄带屈服各向异性受退火温度影响较小,但当退火温度超过 600°C后轧制方向的抗拉强度高于横向,抗拉强度各向异性增加。

本文主要创新点如下:

(1) 通过实验与模拟手段相结合,揭示了 TA4G 钛合金塑性变形行为各向异性的内在机理:强各向异性归因于沿轧制方向和横向加载时位错滑移和孪晶启动的显著差异。其中柱面 $\langle a \rangle$ 主导了沿轧制方向加载的塑性变形,而沿横向的塑性变形由柱面 $\langle a \rangle$ 滑移、基面 $\langle a \rangle$ 滑移、锥面 $\langle c+a \rangle$ 滑移和拉伸孪晶多系协同进行。

(2) 明确了异步轧制过程中基面织构的形成机制:向 TD 分裂基面双峰织构对应晶粒首先通过柱面 $\langle a \rangle$ 滑移使晶体 c 轴向轧制平面对角线处发展,然后在额外剪切变形作用下通过激活基面 $\langle a \rangle$ 滑移使晶体 c 轴接近平行于 ND 形成基面织构。

(3) 通过调控异步轧制压下率和退火制度改善了传统轧制钛合金各向异性严重的问题,制备得到了低各向异性 TA4G 钛合金薄带:异步轧制结合退火促进基面丝织构和向轧制方向分裂基面织构含量增加,增加了沿横向加载时柱面 $\langle a \rangle$ 滑移的激活程度,大幅降低了横向的屈服强度,从而使各向异性显著改善。

5.2 展望

本文主要基于粘塑性自洽模型分析了织构类型与塑性变形各向异性的内在联系,从轧制参数和退火制度两个角度为异步轧制钛合金薄带工业化应用进行了系统的前置研究。制备得到了厚度在 0.1 mm 以上的低各向异性钛合金薄带。针对异步轧制钛合金薄带后续成形及再轧制还有待深入研究,具体工作展望如下:

(1) 对异步轧制得到的钛合金薄带进行成形性能测试,探究各向异性与成形性能之间的关系。

(2) 利用异步轧制制备厚度小于 0.1 mm 的箔材,探究各向异性的变化规律,关注尺寸效应对晶体取向和各向异性的影响。

(3) 结合粘塑性自洽模型和 ABAQUS 软件模拟钛合金箔带材轧制过程,获悉剪切应力对滑移系启动和孪生行为的作用机制,优化轧制工艺。

参考文献

- [1] Smith C S. A history of metallography[M]. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1988.
- [2] 周冠禹, 何安瑞, 刘超, 等. 20 辊轧机轧制宽幅工业纯钛带的变形行为研究[J]. 稀有金属材料与工程, 2020,49(07): 2333-2339.
- [3] 潘久纯. 二十辊轧机及高精度冷轧钢带生产[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2023.
- [4] SENDZIMIR M G. The Sendzimir Cold Strip Mill [J]. JOM, 1956, 8(9): 1154-1158.
- [5] 曹福臣, 袁振东. 钛元素的发现及其概念发展[J]. 化学通报, 2020,83(11): 1050-1055.
- [6] 李渤渤, 陶会发, 裴腾, 等. 超薄宽幅精密钛箔带材制备技术研究[J]. 特种铸造及有色合金, 2022,42(04): 463-466.
- [7] 王颖慧, 单戟, 程碧华, 等. 真空自耗熔炼 TC11 钛合金成分均匀性影响因素[J]. 山东工业技术, 2015(09): 47.
- [8] ZHU C, XU J, YU H, et al. Size effect on the high strain rate micro/meso-tensile behaviors of pure titanium foil[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2021, 11: 2146-2159.
- [9] 张聪惠, 薛少博, 肖桂枝, 等. 微米级稀有金属箔材研究现状[J]. 材料导报, 2020, 34(13): 13139-13145.
- [10] DAFALLA A M, JIANG F. Stresses and their impacts on proton exchange membrane fuel cells: A review[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43(4): 2327-2348.
- [11] HWANG S H, KIM M S. An experimental study on the cathode humidification and evaporative cooling of polymer electrolyte membrane fuel cells using direct water injection method at high current densities[J]. Applied Thermal Engineering, 2016, 99: 635-644.
- [12] RAHMAN M A, HAQUE M A, SHAIKH M A A, et al. Titanium sulfide thin film coated titanium foil for high-performance symmetric supercapacitor[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 99: 113205.
- [13] WU S, GAI X, YANG C, et al. Titanium foil-sealed thermoelectric generator for seafloor hydrothermal vent[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2024,

- 48: 102383.
- [14] MA Z, TONG G Q, CHEN F, et al. Grain size effect on springback behavior in bending of Ti-2.5Al-1.5Mn foils[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2015, 224: 11-17.
- [15] SUN T, YANG X, LIU T, et al. Effect of annealing temperature on microstructure and mechanical properties of asymmetrically rolled unalloyed titanium ultra-thin strips[J]. Materials Science and Engineering: A, 2025, 924: 147773.
- [16] 温方明, 李渤渤, 陶会发, 等. 精密钛箔带材制备及应用[J]. 材料开发与应用, 2021, 36(03): 58-61.
- [17] 李争显. 钛箔在扬声器上的应用[J]. 钛工业进展, 1996, (04): 25.
- [18] 毛卫明, 张新明. 晶体材料织构定量分析 [M]. 北京: 冶金工业出版社, 1995.
- [19] WANG Y N, HUANG J C. Texture analysis in hexagonal materials[J]. Materials Chemistry and Physics, 2003, 81(1): 11-26.
- [20] SONG J, HONG K, HA T K, et al. The effect of hot rolling condition on the anisotropy of mechanical properties in Ti-6Al-4V alloy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2007, 449-451: 144-148.
- [21] ZAEFFERER S. A study of active deformation systems in titanium alloys: dependence on alloy composition and correlation with deformation texture[J]. Materials science & engineering. A, Structural materials: properties, microstructure and processing, 2003, 344(1-2): 20-30.
- [22] JIA Z, ZHAO Q, ZHANG Y, et al. Hot and cold rolling of a novel near- α titanium alloy: Mechanical properties and underlying deformation mechanism[J]. Materials Science and Engineering: A, 2023, 863: 144543.
- [23] LI B, FAN J, ZHANG W, et al. Texture evolution and anisotropy of TA18 titanium alloy strip under rolling and heat treatment conditions[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2025, 34: 1582-1590.
- [24] GAO Y, ZHANG C, ZHANG J, et al. Optimization on microstructure and mechanical properties of powder metallurgy TA15 titanium plates by annealing treatment[J]. Materials Characterization, 2025, 221: 114720.
- [25] WANG L, ZHANG H, HUANG G, et al. Formability and anisotropy of the mechanical properties in commercially pure titanium after various routes normal and different speed rolling[J]. Journal of Materials Research, 2016, 31(21): 3372-3380.

- [26] GUO B, GAO H, KONG C, et al. Transverse texture weakening and anisotropy improvement of Ti-6Al-4V alloy sheet via asymmetric rolling and static recrystallization annealing[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2024, 1010: 177507.
- [27] WILLIAMS J C, BAGGERLY R G, PATON N E. Deformation behavior of HCP Ti-Al alloy single crystals[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2002, 33(3): 837-850.
- [28] CHEN X, GERMAIN L, BERBENNI S. Hierarchy of the macrozone features in Ti-6Al-4V alloy inferred from massive polycrystal plasticity calculations[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2024, 29: 2468-2482.
- [29] OBASI G C, BIROSCA S, LEO PRAKASH D G, et al. The influence of rolling temperature on texture evolution and variant selection during $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha$ phase transformation in Ti-6Al-4V[J]. Acta Materialia, 2012, 60(17): 6013-6024.
- [30] XIAO Y, ZENG W, JIA R, et al. Mechanisms of slip modes and texture inheritance in Ti60 alloy during plane strain compression: Insights from texture evolution and regulation[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2025, 1013: 178579.
- [31] 岳旭, 陈威, 李建康, 等. TA1纯钛冷轧变形机理[J]. 塑性工程学报, 2023, 30(05): 186-194.
- [32] 郭庆, 余伟, 韩盈, 等. 压下率对冷轧及退火纯钛板材织构的影响[J]. 钛工业进展, 2022, 39(04): 6-11.
- [33] 余世伦, 张孝军, 孔玢, 等. 退火工艺对冷轧工业纯钛带卷各向异性的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(3): 82-87.
- [34] ZHU G, LIU Z, MIN F, et al. The isotropic enhanced performance of magnesium thin sheet produced by cross-rolling[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2025, 1018: 179309.
- [35] WANG D, XU D, WANG B, et al. Effect of cross rolling on the microstructure and mechanical performance of a dual-phase structured Mg-8Li-6Zn-1Y (in wt. %) alloy[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2024, 176: 132-144.
- [36] LIU D, HUANG G, GONG G, et al. Influence of different rolling routes on mechanical anisotropy and formability of commercially pure titanium sheet[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2017, 27(6): 1306-1312.
- [37] LI W, CHEN Z, LIU J, et al. Rolling texture and its effect on tensile property of a near- α titanium alloy Ti60 plate[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2019, 35(5): 790-798.

- [38] ZHU W, PU J, ZHANG C, et al. Microstructure Evolution and Anisotropy Effect During Low Temperature Cross Rolling and Annealing of Ti6Al4V[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2023, 54(9): 3550-3562.
- [39] GHOSH A, SINGH A, GURAO N P. Effect of rolling mode and annealing temperature on microstructure and texture of commercially pure-titanium[J]. Materials Characterization, 2017, 125: 83-93.
- [40] GHOSH A. Anisotropic tensile and ratcheting behavior of commercially pure titanium processed via cross rolling and annealing[J]. International Journal of Fatigue, 2019, 120: 12-22.
- [41] 李蒙, 关蕾, 凤伟中, 等. 交叉轧制对TA1钛箔材组织和性能的影响[J]. 有色金属材料与工程, 2018, 39(05): 28-32.
- [42] GRYDIN O, ANDREIEV A, BRIUKHANOV A, et al. Evolution of Microstructure, Properties and Texture of a Two-Phase Low-Carbon Steel at Cold Asymmetric Rolling[J]. Steel Research International, 2017, 88: 1600397.
- [43] HAMAD K, KO Y G. Continuous Differential Speed Rolling for Grain Refinement of Metals: Processing, Microstructure, and Properties[J]. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 2019, 44(6): 470-525.
- [44] VINCZE G, SIMÕES F J P, BUTUC M C. Asymmetrical Rolling of Aluminum Alloys and Steels: A Review: Metals[Z]. 2020: 10.
- [45] 李志明. 块体纳米晶钛的制备及组织演变与力学行为[D]. 上海: 上海交通大学, 2014.
- [46] 李志明, 蒋建华, 单爱党. 异步轧制工业纯钛的组织与力学性能[J]. 上海有色金属, 2011, 32(04): 151-155.
- [47] 蒋建华, 丁毅, 单爱党. 冷轧工业纯钛的微观组织及力学性能[J]. 中国有色金属学报, 2010, 20(S1): 58-61.
- [48] 尹理波. 高纯钛极薄带成形工艺及单层晶钛箔性能研究[D]. 马鞍山: 安徽工业大学, 2020.
- [49] 白凤梅. 高纯钛极薄带轧制技术及组织性能研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2020.
- [50] HUANG X, SUZUKI K, CHINO Y. Improvement of stretch formability of pure titanium sheet by differential speed rolling[J]. Scripta Materialia, 2010, 63(5): 473-476.
- [51] KIM W J, YOO S J, JEONG H T, et al. Effect of the speed ratio on grain refinement and texture development in pure Ti during differential speed rolling[J]. Scripta Materialia, 2011, 64(1): 49-52.

- [52] CHAO Q, CIZEK P, WANG J, et al. Enhanced mechanical response of an ultrafine grained Ti-6Al-4V alloy produced through warm symmetric and asymmetric rolling[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2016, 650: 404-413.
- [53] MOLINARI A, CANOVA G R, AHZI S. A self consistent approach of the large deformation polycrystal viscoplasticity[J]. *Acta Metallurgica*, 1987, 35(12): 2983-2994.
- [54] LEBENSOHN R A, TOMÉ C N. A self-consistent anisotropic approach for the simulation of plastic deformation and texture development of polycrystals: Application to zirconium alloys[J]. *Acta Metallurgica et Materialia*, 1993, 41(9): 2611-2624.
- [55] R A L, P A T, J W S, et al. Calculation of intergranular stresses based on a large-strain viscoplastic self-consistent polycrystal model[J]. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 1998, 6(4): 447.
- [56] LEBENSOHN R A, WENK H R, TOMÉ C N. Modelling deformation and recrystallization textures in calcite[J]. *Acta Materialia*, 1998, 46(8): 2683-2693.
- [57] MASSON R, BORNERT M, SUQUET P, et al. An affine formulation for the prediction of the effective properties of nonlinear composites and polycrystals[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2000, 48(6): 1203-1227.
- [58] HUTCHINSON J W. Bounds and self-consistent estimates for creep of polycrystalline materials[J]. *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, 1976, 348: 101-127.
- [59] TOME C, CANOVA G R, KOCKS U F, et al. The relation between macroscopic and microscopic strain hardening in F.C.C. polycrystals[J]. *Acta Metallurgica*, 1984, 32(10): 1637-1653.
- [60] KOK S, BEAUDOIN A J, TORTORELLI D A. A polycrystal plasticity model based on the mechanical threshold[J]. *International Journal of Plasticity*, 2002, 18(5): 715-741.
- [61] BEYERLEIN I J, TOMÉ C N. A dislocation-based constitutive law for pure Zr including temperature effects[J]. *International Journal of Plasticity*, 2008, 24(5): 867-895.
- [62] TOMÉ C N, LEBENSOHN R A, KOCKS U F. A model for texture development dominated by deformation twinning: Application to zirconium alloys[J]. *Acta Metallurgica et Materialia*, 1991, 39(11): 2667-2680.
- [63] KIM H, KIM H, CHO J, et al. High-formability Al alloy sheet produced by

- asymmetric rolling of strip-cast sheet[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2013, 574: 31-36.
- [64] SHI H, GAN W, WANG X, et al. Revealing the deformation behavior of graphene nanosheets (GNSs) reinforced copper matrix laminated composites via Viscoplastic Self-Consistent (VPSC) modeling[J]. *Composites Communications*, 2024, 51: 102044.
- [65] CHEN S F, SONG H W, ZHANG S H, et al. Effect of shear deformation on plasticity, recrystallization mechanism and texture evolution of Mg-3Al-1Zn alloy sheet: Experiment and coupled finite element-VPSC simulation[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2019, 805: 138-152.
- [66] LI H, YU J, JIA W, et al. Experimental and mechanistic investigation on the plastic anisotropic deformation behavior of α -phase titanium alloy Ti-2Al-2.5Zr[J]. *Journal of Materials Science & Technology*, 2025, 212: 17-34.
- [67] GUPTA A, KHATIRKAR R K, DANDEKAR T, et al. Texture development during multi-step cross rolling of a β titanium alloy: Experiments and simulations[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2021, 850: 156824.
- [68] YANG H, LI H, SUN H, et al. Anisotropic plasticity and fracture of alpha titanium sheets from cryogenic to warm temperatures[J]. *International Journal of Plasticity*, 2022, 156: 103348.
- [69] WANG Q, NIU C, LIU Z, et al. The hardening effect of deformation twinning based on visco-plastic self consistent model and a multi-scale grain refinement prediction model during machining of titanium alloy[J]. *Journal of Materials Research and Technology*, 2023, 26: 1922-1937.
- [70] WEI D, CHEN Y, YANG H, et al. An insight into texture evolution and tailoring during multi-pass cold pilgering of high-strength titanium alloy tubular materials[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2024, 997: 174835.
- [71] LI Y, GU B, JIANG S, et al. A CDRX-based material model for hot deformation of aluminium alloys[J]. *International Journal of Plasticity*, 2020, 134: 102844.
- [72] SINGH A K, KAUSHIK L, SINGH J, et al. Evolution of microstructure and texture in the stir zone of commercially pure titanium during friction stir processing[J]. *International Journal of Plasticity*, 2022, 150: 103184.
- [73] MA Z, MA Q, YE J, et al. Application of combined process of holding pressure and ultrasonic vibration to control the springback behavior of pure titanium foils[J]. *Materials Today Communications*, 2023, 37: 107193.

- [74] WEI L, MIAO B, LIU Z, et al. The dependence of strength and strain hardening on dislocation-interface interaction in dual-phase titanium alloys[J]. Scripta Materialia, 2024, 252: 116249.
- [75] JUN T, SERNICOLA G, DUNNE F P E, et al. Local deformation mechanisms of two-phase Ti alloy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2016, 649: 39-47.
- [76] AHMADIKIA B, PARASKEVAS O, Van HYNING W, et al. Data-driven texture design for reducing elastic and plastic anisotropy in titanium alloys[J]. Acta Materialia, 2024, 265: 119585.
- [77] HAN P, YANG J, CHENG Z, et al. Study on size effect affected multi-stage micro deep drawing forming directly using pure titanium foils[J]. Materials Today Communications, 2025, 42: 111214.
- [78] JI X, XU J, ZHANG H, et al. Plastic deformation mechanism of TA1 pure titanium plate using SEM-EBSD in-situ tensile testing[J]. Materials Science and Engineering: A, 2024, 908: 146768.
- [79] SAHU V K, CHAKRABORTY P, YADAVA M, et al. Micro-mechanisms of anisotropic deformation in the presence of notch in commercially pure Titanium: An in-situ study with CPFEM simulations[J]. International Journal of Plasticity, 2024, 177: 103985.
- [80] ZHANG H, DIEHL M, ROTERS F, et al. A virtual laboratory using high resolution crystal plasticity simulations to determine the initial yield surface for sheet metal forming operations[J]. International Journal of Plasticity, 2016, 80: 111-138.
- [81] JEONG Y, TOMÉ C N. An efficient elasto-visco-plastic self-consistent formulation: Application to steel subjected to loading path changes[J]. International Journal of Plasticity, 2020, 135: 102812.
- [82] JEON B, LEE M, JUN T, et al. Temperature-dependent behavior of CP-Ti interpreted via self-consistent crystal plasticity simulation[J]. Materials Science and Engineering: A, 2024, 890: 145904.
- [83] WARWICK J L W, JONES N G, RAHMAN K M, et al. Lattice strain evolution during tensile and compressive loading of CP Ti[J]. Acta Materialia, 2012, 60(19): 6720-6731.
- [84] 高栋, 周宇, 于泽, 等. 液氮温度下纯Ti动态塑性变形中的孪晶变体选择[J]. 金属学报, 2022, 58(09): 1141-1149.
- [85] OROZCO-CABALLERO A, LI F, ESQUÉ-DE LOS OJOS D, et al. On the ductility of alpha titanium: The effect of temperature and deformation mode[J].

- Acta Materialia, 2018, 149: 1-10.
- [86] TOMÉ C N, MAUDLIN P J, LEBENSOHN R A, et al. Mechanical response of zirconium-I. Derivation of a polycrystal constitutive law and finite element analysis[J]. Acta Materialia, 2001, 49(15): 3085-3096.
- [87] SUWAS S, BEAUSIR B, TÓTH L S, et al. Texture evolution in commercially pure titanium after warm equal channel angular extrusion[J]. Acta Materialia, 2011, 59(3): 1121-1133.
- [88] HIJAZI F, SRINIVASAN D, ROY B, et al. Micro-texture regions in rolled Ti-6Al-4V under polarized light[J]. Scripta Materialia, 2022, 213: 114588.
- [89] 谷艳霞, 江静华, 马爱斌, 等. 退火温度对超细晶工业纯钛组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理, 2023, 48(10): 129-133.
- [90] WU G, LI S, LI J, et al. Texture evolution during multi-pass cold rolling and annealing of Ti-2Al-1.5Mn alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2024, 971: 172705.
- [91] WANG Q, SHANKAR R M, LIU Z. Visco-plastic self-consistent modeling of crystallographic texture evolution related to slip systems activated during machining Ti-6AL-4V[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2021, 853: 157336.
- [92] ZHAO S, ZHANG R, YU Q, et al. Response to Comment on “Cryoforged nanotwinned titanium with ultrahigh strength and ductility”[J]. Science, 2022, 376(6594): 5247.
- [93] SAHU V K, YADAVA M, GURAO N P. Elucidating the extreme anisotropy in the J-integral value of commercially pure titanium[J]. Materials Science and Engineering: A, 2023, 881: 145434.
- [94] ZHAO S, ZHANG R, YU Q, et al. Cryoforged nanotwinned titanium with ultrahigh strength and ductility[J]. Science, 2021, 373(6561): 1363-1368.
- [95] 王锦. ME20M镁合金强度差效应的应变率和温度相关性的测试与表征[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2021.
- [96] ISHIYAMA S, HANADA S, IZUMI O. Orientation Dependence of Twinning in Commercially Pure Titanium[J]. Journal of The Japan Institute of Metals, 1990, 54: 976-984.
- [97] ROTH A, LEBYODKIN M A, LEBEDKINA T A, et al. Mechanisms of anisotropy of mechanical properties of α -titanium in tension conditions[J]. Materials Science and Engineering: A, 2014, 596: 236-243.
- [98] LI W, LI S, HUANG Z, et al. Research on the anisotropic mechanism of plastic

- behavior during tensile process of textured pure titanium[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2024, 894: 146153.
- [99] YOO M H. Slip, twinning, and fracture in hexagonal close-packed metals[J]. *Metallurgical Transactions A*, 1981, 12(3): 409-418.
- [100] MIRONOV S, ZHEREBTSOV S, SEMIATIN S L. The grain-refinement mechanism during heavy cold-rolling of commercial-purity titanium[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2022, 895: 162689.
- [101] MIN J, ZHANG X, MA X, et al. Forming of ultra-thin titanium sheets with intermediate electropulsing treatment[J]. *CIRP Annals*, 2024, 73(1): 241-244.
- [102] ZHU C, XU J, YU H, et al. Hybrid forming process combining electromagnetic and quasi-static forming of ultra-thin titanium sheets: Formability and mechanism[J]. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 2022, 180: 103929.
- [103] ZHU C, CHEN Y, XU J, et al. Grain size and specimen thickness effects on twinning behaviors in high strain rate deformation of ultra-thin pure titanium sheet[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2022, 832: 142417.
- [104] 杨若雯, 宋佳宇, 赵海峰, 等. 非对称轧制及冷却对中厚板板形及应变的影响[J]. *太原科技大学学报*, 2024, 45(03): 243-250.
- [105] CHEN F, LI X, CAO L, et al. Study on vertical-torsional chatter under asymmetric conditions in tandem cold rolling[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2025, 599: 118888.
- [106] BIROSCA S, NADOUM A, HAWAZY D, et al. Mechanistic approach of Goss abnormal grain growth in electrical steel: Theory and argument[J]. *Acta Materialia*, 2020, 185: 370-381.
- [107] JIANG F, TAKAKI S, MASUMURA T, et al. Nonadditive strengthening functions for cold-worked cubic metals: Experiments and constitutive modeling[J]. *International Journal of Plasticity*, 2020, 129: 102700.
- [108] WANG Y, HUANG C, MA X, et al. The optimum grain size for strength-ductility combination in metals[J]. *International Journal of Plasticity*, 2023, 164: 103574.
- [109] ZHOU B, YANG R, WANG B, et al. Twinning behavior of pure titanium during rolling at room and cryogenic temperatures[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2021, 803: 140458.
- [110] CHUN Y B, BATTAINI M, DAVIES C H J, et al. Distribution Characteristics of In-Grain Misorientation Axes in Cold-Rolled Commercially Pure Titanium and

- Their Correlation with Active Slip Modes[J]. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 2010, 41(13): 3473-3487.
- [111] 刘相华, 赵启林, 于庆波. 极薄带微轧制中的系列新发现[J]. *轧钢*, 2018, 35(06): 1-5.
- [112] ZHENG X, GONG M, XIONG T, et al. Deformation induced FCC lamellae and their interaction in commercial pure Ti[J]. *Scripta Materialia*, 2019, 162: 326-330.
- [113] CHEN C, QIAN S, WANG S, et al. The microstructure and formation mechanism of face-centered cubic Ti in commercial pure Ti foils during tensile deformation at room temperature[J]. *Materials Characterization*, 2018, 136: 257-263.
- [114] WU H C, KUMAR A, WANG J, et al. Rolling-induced Face Centered Cubic Titanium in Hexagonal Close Packed Titanium at Room Temperature[J]. *Scientific Reports*, 2016, 6(1): 24370.
- [115] CHANG Y, ZHANG S, LIEBSCHER C H, et al. Could face-centered cubic titanium in cold-rolled commercially-pure titanium only be a Ti-hydride?[J]. *Scripta Materialia*, 2020, 178: 39-43.
- [116] BAI F, YIN L, ZHAO W, et al. Deformational behavior of face-centered cubic (FCC) phase in high-pure titanium[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2021, 800: 140287.
- [117] ZHANG G, LU X, LI J, et al. In-situ grain structure control in directed energy deposition of Ti6Al4V[J]. *Additive Manufacturing*, 2022, 55: 102865.
- [118] NASIRI-ABARBEOH H, EKRAMI A, ZIAEI-MOAYYED A A, et al. Effects of rolling reduction on mechanical properties anisotropy of commercially pure titanium[J]. *Materials & Design*, 2012, 34: 268-274.
- [119] BUZOLIN R H, CANELO-YUBERO D, WARCHOMICKA F, et al. Refinement of the Ti-17 microstructure after hot deformation: Coupled mesoscale model[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2021, 800: 140268.
- [120] 薛超, 胡建军, 陈国清, 等. 冷加工态Ti6Al4V合金的回复和再结晶行为研究[J]. *稀有金属材料与工程*, 2012, 41(03): 472-476.
- [121] CHAO Q, HODGSON P D, BELADI H. Thermal stability of an ultrafine grained Ti-6Al-4V alloy during post-deformation annealing[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2017, 694: 13-23.
- [122] 樊亚军, 张战英, 陈志宏, 等. 纯钛等温加热过程中再结晶晶粒生长行为[J]. *材料热处理学报*, 2013, 34(S1): 22-25.
- [123] RAY R K, HUTCHINSON W B, DUGGAN B J. A study of the nucleation of

- recrystallization using HVEM[J]. *Acta Metallurgica*, 1975, 23(7): 831-840.
- [124] HUMPHREYS F J. The nucleation of recrystallization at second phase particles in deformed aluminium[J]. *Acta Metallurgica*, 1977, 25(11): 1323-1344.
- [125] HUMPHREYS F J, HATHERLY M. Recrystallization and related annealing phenomena [M]. Netherlands: Elsevier, 2017.
- [126] SINHA S, GURAO N P. In situ electron backscatter diffraction study of twinning in commercially pure titanium during tension-compression deformation and annealing[J]. *Materials & Design*, 2017, 116: 686-693.
- [127] NOURBAKHS S, O'BRIEN T D. Texture formation and transition in Cold-rolled titanium[J]. *Materials Science and Engineering*, 1988, 100: 109-114.
- [128] AN X, RAO K, JIANG W, et al. The abnormal deformation behaviors in commercial pure Ti during high speed compression[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2024, 1002: 175302.
- [129] NI S, WANG Y B, LIAO X Z, et al. The effect of dislocation density on the interactions between dislocations and twin boundaries in nanocrystalline materials[J]. *Acta Materialia*, 2012, 60(6): 3181-3189.
- [130] WON J W, PARK C H, HONG S, et al. Deformation anisotropy and associated mechanisms in rolling textured high purity titanium[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2015, 651: 245-254.
- [131] LI W, LI S, YU H. Research on the anisotropy of plastic behavior and deformation mechanism of textured pure titanium[J]. *Materials Characterization*, 2022, 194: 112483.
- [132] WANG M, GUO F, HE Q, et al. Superior strength-ductility synergy by microstructural heterogeneities in pure titanium[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2023, 883: 145513.
- [133] HE S, ZENG W, ZHAO Z, et al. Analysis of anisotropy mechanism in relation with slip activity in near α titanium alloy pipe after Pilger cold rolling[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2022, 909: 164785.

附录

单晶文件 Ti_293K.sx

*Material: titanium

HEXAGONAL

crysym

1. 1. 1.587 90. 90. 120. cdim(i), cang(i)

*Elastic stiffness of single crystal [MPa]

162.4e3	92.0e3	69.0e3	0.0	0.0	0.0
92.0e3	160.0e3	69.0e3	0.0	0.0	0.0
69.0e3	69.0e3	180.7e3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	46.7e3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	46.7e3	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7e3

*Thermal expansion coefficients of single crystal[K⁽⁻¹⁾]

8.8e-6 8.6e-6 8.6e-6 0.0e0 0.0e0 0.0e0

SLIP AND TWINNING MODES

6 nmodesx

5 nmodes

1 2 4 5 6 mode(i)

PRISMATIC <a>

1	3	1	0				modex,nsmx,isensex,itwtypex
1	0	-1	0	-1	2	-1	0
0	-1	1	0	2	-1	-1	0
-1	1	0	0	-1	-1	2	0

BASAL <a>

2	3	1	0				modex,nsmx,isensex,itwtypex
0	0	0	1	2	-1	-1	0
0	0	0	1	-1	2	-1	0
0	0	0	1	-1	-1	2	0

PYRAMIDAL<a>

3	6	1	0				modex,nsmx,isensex,itwtypex
1	0	-1	1	-1	2	-1	0


```

0  -1  1  1    2  -1  -1  0
-1  1  0  1    -1  -1  2  0
-1  0  1  1    -1  2  -1  0
0   1  -1  1    2  -1  -1  0
1  -1  0  1    1  1  -2  0

```

PYRAMIDAL<c+a>

```

4   12   1   0
1  0  -1  1   -1  -1  2  3
1  0  -1  1   -2  1  1  3
0  -1  1  1    1  1  -2  3
0  -1  1  1   -1  2  -1  3
-1  1  0  1    2  -1  -1  3
-1  1  0  1    1  -2  1  3
-1  0  1  1    2  -1  -1  3
-1  0  1  1    1  1  -2  3
0  1  -1  1   -1  -1  2  3
0  1  -1  1    1  -2  1  3
1  -1  0  1   -2  1  1  3
1  -1  0  1   -1  2  -1  3

```

modex,nsmx,isensex,itwtypex

TENSILE TWIN {10-12}

```

5    6    0    2
0.174
1  0  -1  2   -1  0  1  1
0  1  -1  2    0  -1  1  1
-1  1  0  2    1  -1  0  1
-1  0  1  2    1  0  -1  1
0  -1  1  2    0  1  -1  1
1  -1  0  2   -1  1  0  1

```

modex,nsmx,isensex,itwtypex

twshx

COMPRESSIVE TWIN {11-22}

```

6    6    0    2
0.219
2  -1  -1  2    2  -1  -1  -3
1  1  -2  2    1  1  -2  -3
-1  2  -1  2   -1  2  -1  -3

```

modex,nsmx,isensex,itwtypex

twshx

```
-2  1  1  2    -2  1  1 -3
-1 -1  2  2    -1 -1  2 -3
 1 -2  1  2     1 -2  1 -3
```

*Constitutive law

```
0      Voce=0, MTS=1
1      iratesens (0: rate insensitive, 1: rate sensitive)
33     grsize --> grain size only matters if HPfactor is non-zero
```

PRISMATIC <a> SLIP -----

```
20                                     nrsx
220. 120. 1500. 290.  0.          tau0x, tau1x, thet0, thet1, hpfac
1.0   1.0   1.0  3.0  10          hlatex (1, im), im=1, nmodes
```

BASAL <a> SLIP -----

```
20                                     nrsx
274. 100. 1210. 216.  0.          tau0x, tau1x, thet0, thet1, hpfac
1.0   1.0   1.0  3.0  10          hlatex (1, im), im=1, nmodes
```

PYRAMIDAL <c+a> SLIP -----

```
20                                     nrsx
520. 2. 998. 212.  0.          tau0x, tau1x, thet0, thet1, hpfac
1.0   1.0   1.0  3.0  10          hlatex (1, im), im=1, nmodes
```

{10-12} TENSILE TWIN -----

```
20                                     nrsx
256. 30. 1500. 120.  0.          tau0x, tau1x, thet0, thet1, hpfac
5.0   5.0   5.0  20.0  20          hlatex (1, im), im=1, nmodes
1    2    0.10  0.50          isectw, itwlaw, thres1, thres2
```

{11-22} COMPRESSIVE TWIN -----

```
20                                     nrsx
480. 60. 992. 110.  0.          tau0x, tau1x, thet0, thet1, hpfac
5.0   5.0   5.0  20.0  20          hlatex (1, im), im=1, nmodes
1    2    0.10  0.50          isectw, itwlaw, thres1, thres2
```

加工文件 Tensile.3:

沿 RD 加载

```
20  1  0.01  298  298      nsteps  ictrl  ctrlincr  temp_i  temp_f
```

* boundary conditions

1	1	1	iudot		flag for vel.grad.
1	1	1			(0: unknown -1: known)
1	1	1			
0.00076	0.	0.	udot		vel.grad
0.	-0.00033	0.			
0.	0.	-0.00043			
0	0	0	iscau		flag for Cauchy
	0	0			
		0			
0.	0.	0.	scauchy		Cauchy stress
	0	0.			
		0.		@	
沿 TD 加载					
20	2	0.01	298	298	nsteps ictrl ctrlincre temp_i temp_f
* boundary conditions					
1	1	1	iudot		flag for vel.grad.
1	1	1			(0:unknown-1:known)
1	1	1			
-0.00056	0.	0.	udot		vel.grad
0.	0.00087	0.			
0.	0.	-0.00031			
0	0	0	iscau		flag for Cauchy
	0	0			
		0			
0.	0.	0.	scauchy		Cauchy stress
	0	0.			
		0.		@	